Uniwersytet WSB Merito w Warszawie

Studia podyplomowe

SAP S/4 HANA - nowoczesny system ERP

Tworzenie i zmiana struktury w spółce energetycznej

Praca Dyplomowa

Autorzy:
Współautor: dane zanonimizowane
Daniel Bojanowski

Opiekun, konsultant SAP:
Dane zanonimizowane

Warszawa 2026

Wstęp ... 4
Zakres i ograniczenia projektu ... 4
Metodyka ... 4
Opis procesu ... 4
Zestawienie wykorzystanych transakcji i obszarów konfiguracji ... 5
1. Przygotowanie transportu zmian konfiguracyjnych ... 6
1.1. Tworzenie requestu transportowego ... 6
1.2. Przypisanie zmian konfiguracyjnych do transportu ... 7
2. Utworzenie podstawowych jednostek organizacyjnych ... 8
2.1. Jednostka gospodarcza – transakcja OX02 ... 8
2.2. Jednostka nadrzędna – transakcja OX15 ... 8
2.3. Parametry jednostki gospodarczej – transakcja OBY6 ... 10
3. Konfiguracja struktury lokalizacji funkcjonalnych ... 12
3.1. Wskaźnik struktury lokalizacji – transakcja OIPK ... 12
3.2. Zakład – transakcja OX10 ... 12
3.3. Lokalizacja i przypisanie zakładu – transakcje SM30 i OX18 ... 14
4. Konfiguracja obszaru controllingu ... 16
4.1. Obszar controllingu – transakcja OKKP ... 16
4.2. Przypisanie jednostki gospodarczej do obszaru controllingu ... 18
5. Parametry powiązane z wyceną i obszarem zakładu ... 19
5.1. Valuation grouping code – transakcja OMWD ... 19
5.2. Przygotowanie danych do migracji LSMW ... 20
6. Migracja lokalizacji funkcjonalnych za pomocą LSMW ... 21
6.1. Inicjalizacja projektu LSMW ... 21
6.2. Nagranie transakcji tworzenia lokalizacji funkcjonalnej ... 22
6.3. Definicja struktury źródłowej i pól ... 23
6.4. Mapowanie pól i reguły konwersji ... 26
6.5. Wskazanie i przypisanie pliku źródłowego ... 28
6.6. Odczyt i konwersja danych ... 29
6.7. Tworzenie i uruchomienie sesji Batch Input ... 34
7. Przygotowanie konfiguracji dla urządzeń ... 35
7.1. Kategorie urządzeń i grupy numeracji ... 35
7.2. Przypisanie kategorii do grup numeracji ... 36
7.3. Dopuszczenie instalacji urządzeń na lokalizacjach funkcjonalnych ... 38
8. Migracja urządzeń za pomocą LSMW ... 40

8.1. Inicjalizacja projektu LSMW dla urządzeń 40
8.2. Definiowanie atrybutów obiektu 42
8.3. Nagranie transakcji tworzenia urządzenia 42
8.4. Definicja struktury źródłowej i pól 47
8.5. Mapowanie pól i reguły konwersji 48
8.6. Wskazanie i przypisanie pliku źródłowego 51
8.7. Odczyt i konwersja danych 52
8.8. Tworzenie i uruchomienie sesji Batch Input 57
9. Weryfikacja rezultatów migracji 59
9.1. Weryfikacja lokalizacji funkcjonalnej – ekran IL03 59
9.2. Weryfikacja struktury technicznej z urządzeniami po migracji 60
10. Podsumowanie i wnioski 62
Wykaz screenshotów 63
Bibliografia 64
Załączniki 64

Wstęp

Celem niniejszego projektu zaliczeniowego jest przedstawienie sposobu przygotowania środowiska SAP S/4HANA do migracji majątku technicznego spółki energetycznej oraz przeprowadzenie przykładowego procesu migracji lokalizacji funkcjonalnych i urządzeń z wykorzystaniem narzędzia LSMW. Projekt ma charakter praktyczny: pokazuje kolejność konfiguracji, zależności między obiektami organizacyjnymi oraz sposób masowego zasilenia danych technicznych w systemie.

Zakres i ograniczenia projektu

Na początku należy podkreślić, że skonfigurowana spółka została utworzona wyłącznie na potrzeby procesu przeniesienia majątku technicznego. Nie jest to pełne wdrożenie SAP S/4HANA dla wszystkich obszarów biznesowych. Z tego względu część funkcjonalności systemu, takich jak pełny obieg finansowo-księgowy, zakupy, sprzedaż, magazyn czy kompletne procesy controllingowe, nie była przedmiotem projektu i może nie być w pełni używalna w przygotowanym środowisku.

Zakres pracy obejmuje: utworzenie i przypisanie transportu zmian konfiguracyjnych, podstawową konfigurację jednostki gospodarczej, zakładu, obszaru controllingu oraz parametrów istotnych dla Plant Maintenance, a następnie masowe utworzenie lokalizacji funkcjonalnych i urządzeń przy użyciu LSMW. Poza zakresem pracy pozostają procesy niezwiązane bezpośrednio z migracją majątku, takie jak pełna konfiguracja księgowa, gospodarka materiałowa, sprzedaż, zakupy, rozliczenia kosztów czy pełny cykl utrzymania ruchu.

Takie zawężenie zakresu jest celowe. W rzeczywistych projektach wdrożeniowych migracja majątku technicznego jest najczęściej tylko jednym z wielu strumieni prac. W niniejszym projekcie skoncentrowano się jednak na tym fragmencie procesu, ponieważ lokalizacje funkcjonalne i urządzenia są kluczowe dla obszaru utrzymania ruchu oraz ewidencji infrastruktury technicznej w spółce energetycznej.

Metodyka

Przyjęta metodyka opiera się na sekwencyjnym podejściu do konfiguracji i migracji. W pierwszej kolejności przygotowano elementy organizacyjne i techniczne wymagane przez SAP do obsługi obiektów majątku technicznego. Następnie zdefiniowano strukturę lokalizacji funkcjonalnych oraz parametry umożliwiające instalację urządzeń na tych lokalizacjach. Ostatnim etapem było przygotowanie dwóch procedur LSMW: pierwszej dla lokalizacji funkcjonalnych, drugiej dla urządzeń. W obu przypadkach zastosowano metodę Batch Input Recording, ponieważ pozwala ona odwzorować kroki wykonywane ręcznie w transakcji i następnie powtórzyć je masowo dla danych z pliku tekstowego.

Opis procesu

Poniższe rozdziały przedstawiają kolejne etapy prac. Screenshoty zachowano jako dokumentację wykonanych czynności w systemie SAP, natomiast opis merytoryczny został wprowadzony bezpośrednio przed każdym ekranem. Pod screenshotami pozostawiono jedynie krótkie podpisy techniczne z numeracją i źródłem, dzięki czemu screenshoty stanowią uzupełnienie narracji, a nie samodzielną treść pracy.

Zestawienie wykorzystanych transakcji i obszarów konfiguracji

Poniższe zestawienie porządkuje transakcje i ekrany wykorzystane w projekcie. Tabela nie zastępuje dokumentacji ekranowej, lecz pokazuje funkcję poszczególnych kroków w całym procesie przygotowania spółki do migracji majątku.

Obszar	**Transakcja / ekran**	**Rola w projekcie**
Transport zmian	Request / Customizing Request	Rejestracja zmian konfiguracyjnych w jednym pakiecie transportowym.
Struktura organizacyjna	OX02, OX15, przypisanie Company Code -> Company	Utworzenie jednostki gospodarczej oraz powiązanie jej z jednostką nadrzędną.
Parametry księgowe spółki	OBY6	Uzupełnienie podstawowych danych księgowych wymaganych przez Company Code.
Lokalizacje funkcjonalne	OIPK	Definicja wskaźnika struktury lokalizacji funkcjonalnej i sposobu budowy identyfikatorów.
Zakład i lokalizacja	OX10, SM30, OX18	Utworzenie zakładu, lokalizacji oraz przypisanie zakładu do jednostki gospodarczej.
Controlling	OKKP	Przygotowanie obszaru controllingu i przypisanie Company Code.
Wycena / zakład	OMWD	Uzupełnienie valuation grouping code dla obszaru zakładu.
Migracja danych	LSMW	Masowe utworzenie lokalizacji funkcjonalnych i urządzeń na podstawie plików źródłowych.
Urządzenia	SPRO / konfiguracja PM	Zdefiniowanie kategorii urządzeń, grup numeracji i możliwości instalacji na lokalizacji funkcjonalnej.

Na tej podstawie dalsza część projektu została podzielona na dwa logiczne etapy: przygotowanie konfiguracji organizacyjnej i technicznej oraz właściwą migrację danych przy użyciu LSMW.

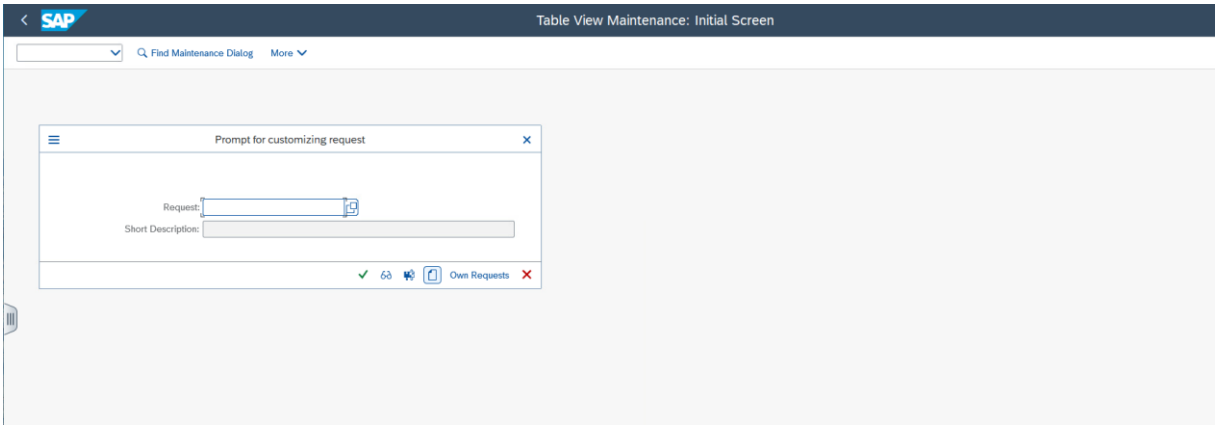
1. Przygotowanie transportu zmian konfiguracyjnych

1.1. Tworzenie requestu transportowego

Transport zmian konfiguracyjnych jest mechanizmem SAP umożliwiającym przenoszenie ustawień między systemami lub klientami. W projekcie wykorzystano go do zebrania wszystkich zmian customizingowych związanych z utworzeniem nowej spółki i przygotowaniem jej pod migrację majątku. Dzięki temu konfiguracja może zostać uporządkowana, udokumentowana i potencjalnie przeniesiona do kolejnego środowiska.

Proces rozpoczęto od założenia transportu customizingowego. Na poniższym ekranie pokazano wejście do tworzenia requestu, do którego następnie przypisywano zmiany konfiguracyjne wykonywane w ramach projektu.

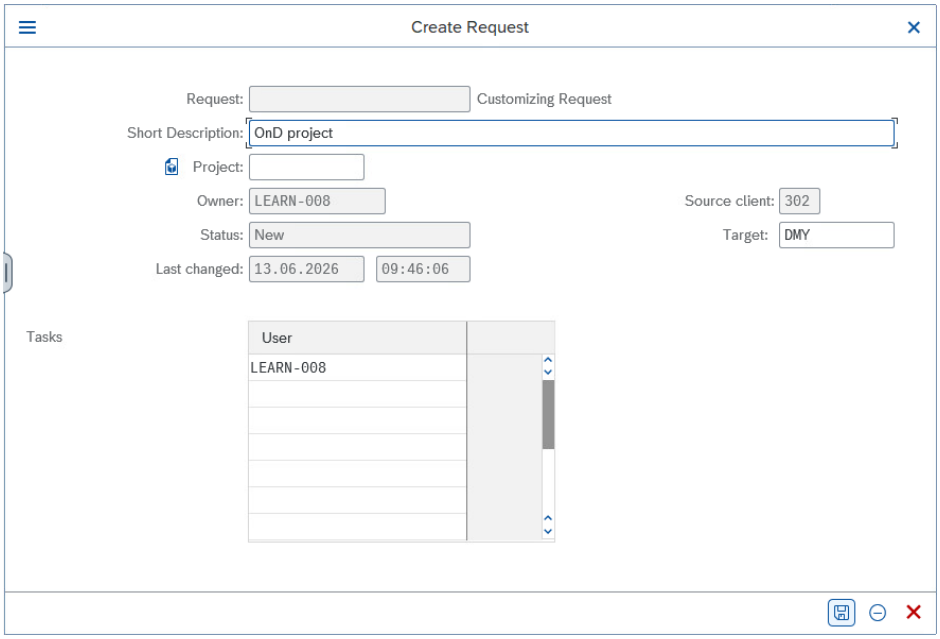
Utworzenie transportu zmian konfiguracyjnych - część 1 z 3



Screenshot 1. Utworzenie transportu zmian konfiguracyjnych - część 1 z 3. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

W kolejnym kroku uzupełniono podstawowe dane requestu, w tym krótki opis identyfikujący zakres prac. Dzięki temu późniejsze zmiany można jednoznacznie powiązać z projektem migracji majątku.

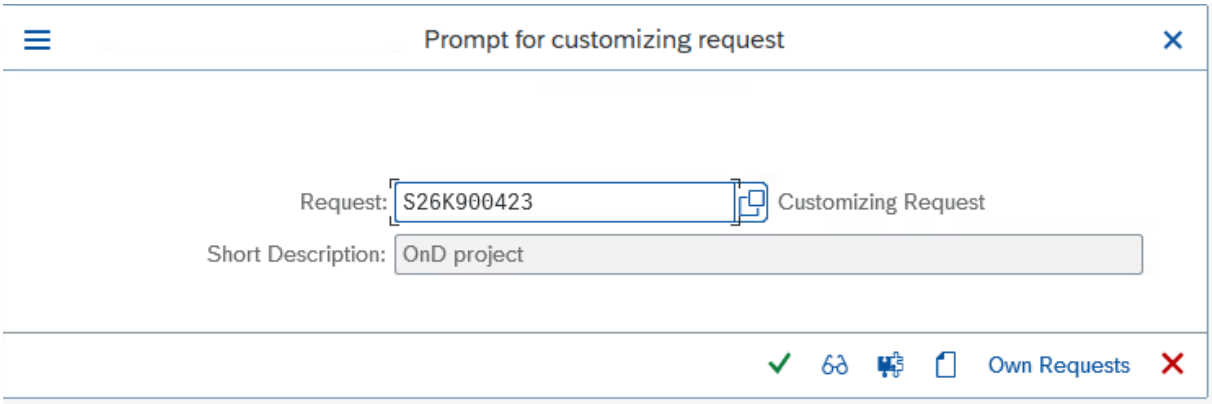
Utworzenie transportu zmian konfiguracyjnych - część 2 z 3



Screenshot 2. Utworzenie transportu zmian konfiguracyjnych - część 2 z 3. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Po utworzeniu transportu system nadał mu techniczny numer requestu. Numer ten był następnie wykorzystywany przy zapisie kolejnych zmian konfiguracji.

Utworzenie transportu zmian konfiguracyjnych - część 3 z 3



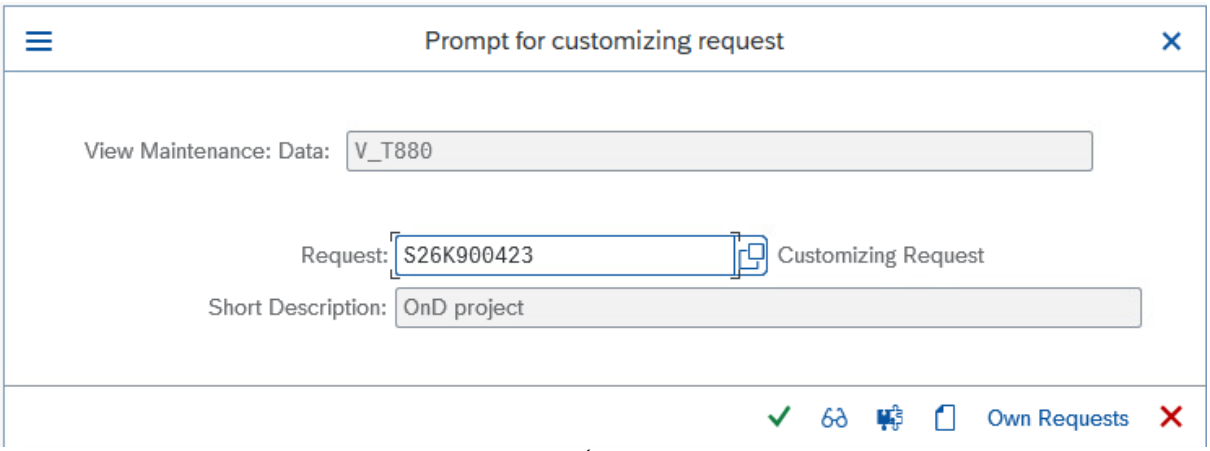
Screenshot 3. Utworzenie transportu zmian konfiguracyjnych - część 3 z 3. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

1.2. Przypisanie zmian konfiguracyjnych do transportu

Po utworzeniu transportu każda zmiana konfiguracyjna wymaga przypisania do właściwego requestu. Zapewnia to możliwość odtworzenia historii zmian i kontrolowanego przenoszenia konfiguracji. W przedstawionym przykładzie request został przypisany do projektu OnD, który pełni funkcję logicznego kontenera dla konfiguracji wykonanej w ramach pracy.

Po wykonaniu zmiany przypisano ją do właściwego transportu. Screenshot pokazuje moment objęcia konfiguracji kontrolą transportową. W środowisku uczelnianym nie wykorzystywano pełnej ścieżki między systemami SAP, takiej jak system deweloperski, testowy, preprodukcyjny i produkcyjny. W realnej spółce takie zmiany wymagałyby jednak zwolnienia transportu na kolejnych poziomach oraz przetestowania konfiguracji przed przeniesieniem jej na system docelowy.

Przypisanie zmian konfiguracyjnych do transportu



Screenshot 4. Przypisanie zmian konfiguracyjnych do transportu. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

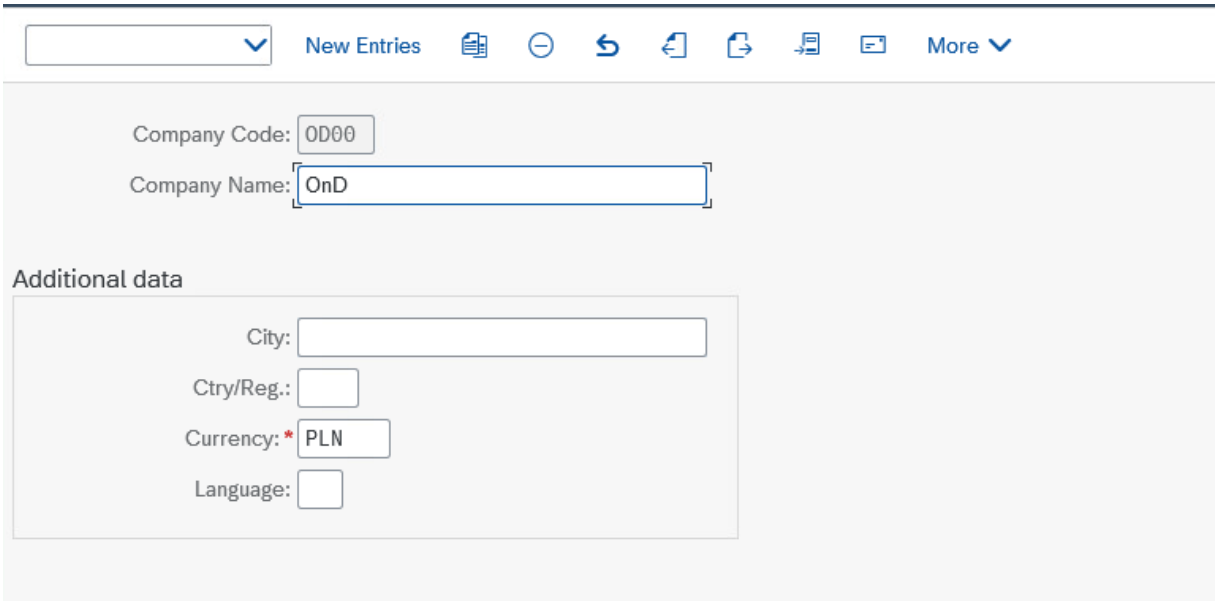
2. Utworzenie podstawowych jednostek organizacyjnych

2.1. Jednostka gospodarcza – transakcja OX02

Transakcja OX02 służy do utworzenia jednostki gospodarczej, czyli Company Code. Jest to podstawowy element organizacyjny rachunkowości finansowej w SAP. W niniejszym projekcie Company Code pełni rolę technicznej spółki energetycznej, dla której mają zostać założone lokalizacje funkcjonalne oraz urządzenia. Wprowadzono podstawowe dane identyfikacyjne, takie jak kod jednostki, nazwę, walutę oraz kraj.

Na ekranie wprowadzono podstawowy kod i nazwę jednostki gospodarczej oraz dane wymagane do dalszych przypisań organizacyjnych.

Utworzenie jednostki gospodarczej w transakcji OX02



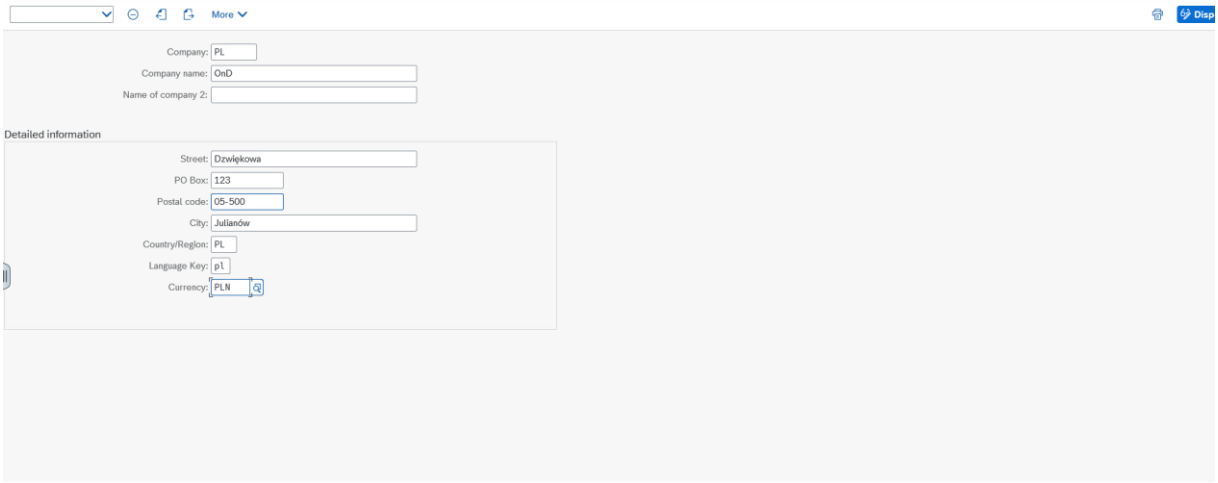
Screenshot 5. Utworzenie jednostki gospodarczej w transakcji OX02. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

2.2. Jednostka nadrzędna – transakcja OX15

Transakcja OX15 pozwala utworzyć jednostkę nadrzędną Company, która może grupować jedną lub kilka jednostek gospodarczych. W praktycznych wdrożeniach jest ona używana m.in. do raportowania i powiązań organizacyjnych. W projekcie pełni funkcję elementu nadrzędnego dla utworzonego Company Code.

Utworzenie obiektu Company porządkuje strukturę organizacyjną i pozwala przypisać Company Code do właściwego poziomu nadrzędnego.

Utworzenie jednostki nadrzędnej Company w transakcji OX15



Screenshot 6. Utworzenie jednostki nadrzędnej Company w transakcji OX15. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Po utworzeniu obiektu Company konieczne było powiązanie go z jednostką gospodarczą. Poniższy ekran prezentuje przypisanie Company Code do Company, dzięki czemu podstawowa struktura organizacyjna systemu jest spójna.

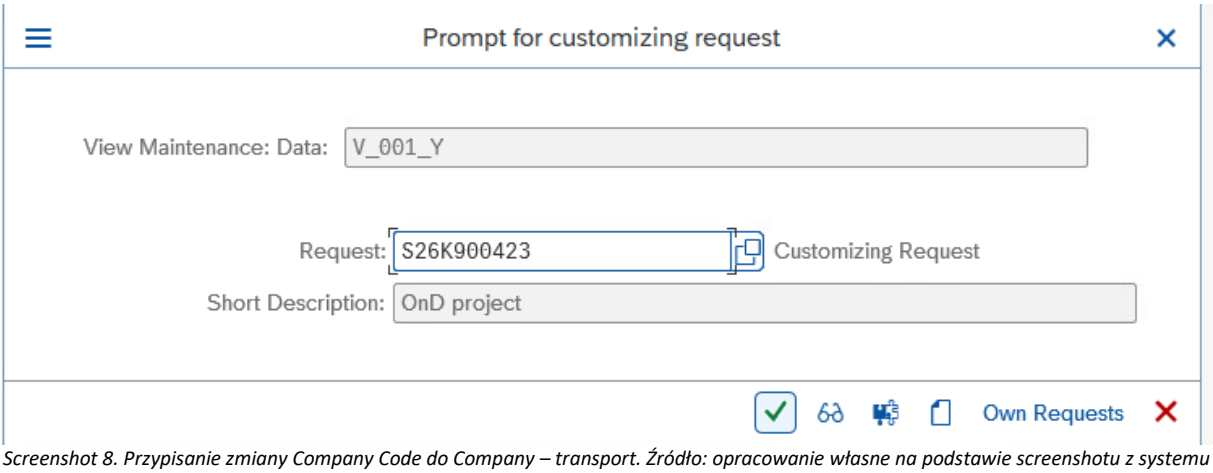
Przypisanie Company Code do Company



Screenshot 7. Przypisanie Company Code do Company - część 1 z 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Po wykonaniu przypisania zapis zmiany został objęty transportem customizingowym, co pozwala zachować kontrolę nad zakresem konfiguracji.

Przypisanie powyższej zmiany do transportu



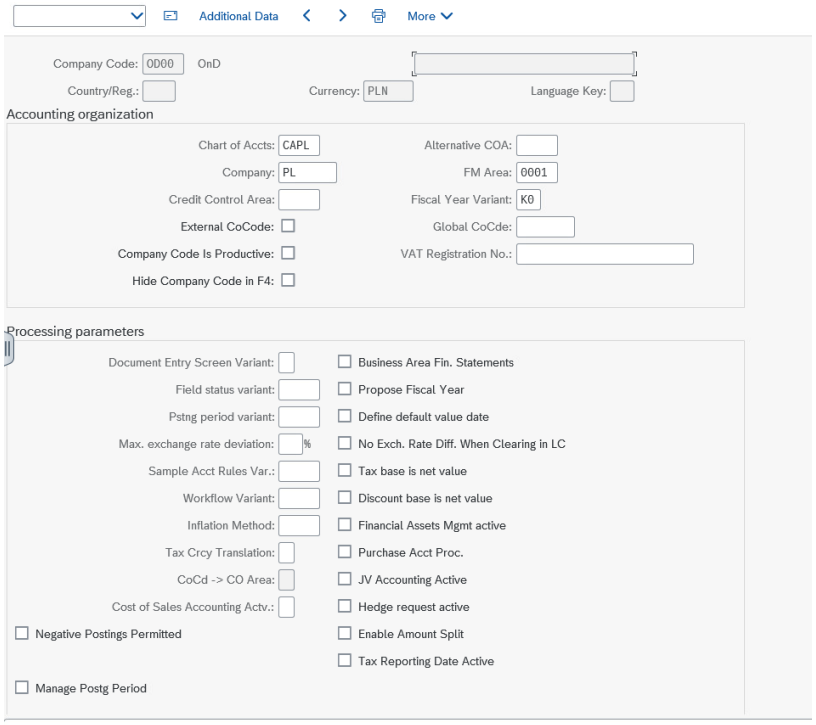
Screenshot 8. Przypisanie zmiany Company Code do Company – transport. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

2.3. Parametry jednostki gospodarczej – transakcja OBY6

Transakcja OBY6 służy do uzupełnienia globalnych parametrów jednostki gospodarczej. W konfiguracji wskazuje się m.in. plan kont, wariant roku obrotowego oraz inne parametry wymagane przez system. Chociaż praca nie obejmuje pełnego wdrożenia obszaru FI, uzupełnienie tych danych jest konieczne, aby Company Code mogło być rozpoznawane przez SAP jako poprawnie skonfigurowana jednostka organizacyjna.

Na ekranie OBY6 uzupełniono podstawowe parametry Company Code, w tym dane wymagane do powiązania jednostki z konfiguracją finansową systemu.

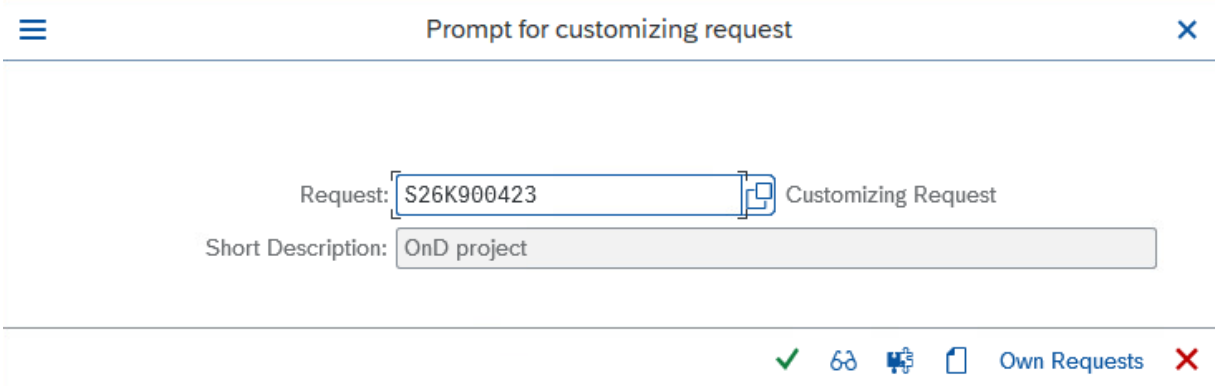
Uzupełnienie parametrów jednostki gospodarczej w transakcji OBY6



Screenshot 9. Uzupełnienie parametrów jednostki gospodarczej w transakcji OBY6. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Po uzupełnieniu parametrów Company Code zapisano zmianę w transporcie customizingowym. Pozwala to powiązać konfigurację jednostki gospodarczej z tym samym zakresem prac projektowych.

Przypisanie zmiany konfiguracyjnej do transportu



Screenshot 10. Przypisanie zmiany konfiguracyjnej do transportu. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

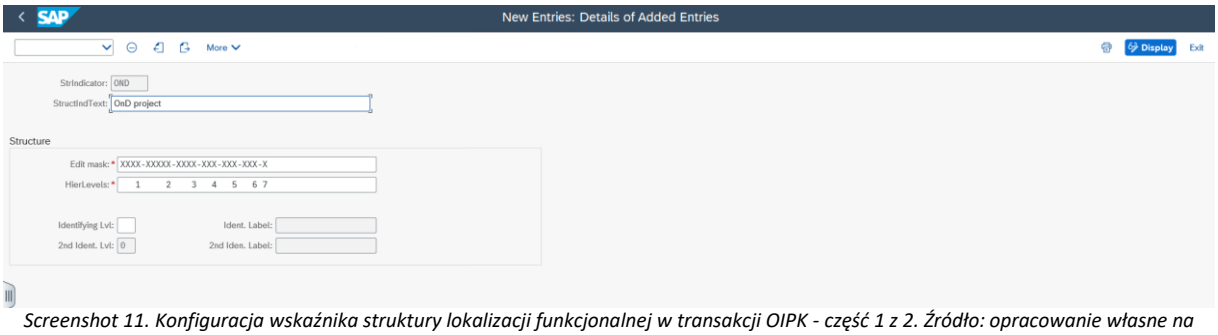
3. Konfiguracja struktury lokalizacji funkcjonalnych

3.1. Wskaźnik struktury lokalizacji – transakcja OIPK

Transakcja OIPK umożliwia zdefiniowanie wskaźnika struktury lokalizacji funkcjonalnej. Wskaźnik ten określa sposób budowy identyfikatorów lokalizacji funkcjonalnych, czyli ich segmentację i format. Dla spółki energetycznej jest to kluczowe, ponieważ majątek techniczny jest zwykle zorganizowany hierarchicznie: od obszaru lub stacji, przez grupy urządzeń, aż po konkretne obiekty techniczne. Poprawnie zaprojektowana struktura ułatwia późniejsze wyszukiwanie, raportowanie i utrzymanie danych.

W projekcie zdefiniowano wskaźnik struktury odpowiadający za format identyfikatorów lokalizacji funkcjonalnych. To ustawienie wpływa na późniejszą poprawność nazw i hierarchii ładowanych obiektów.

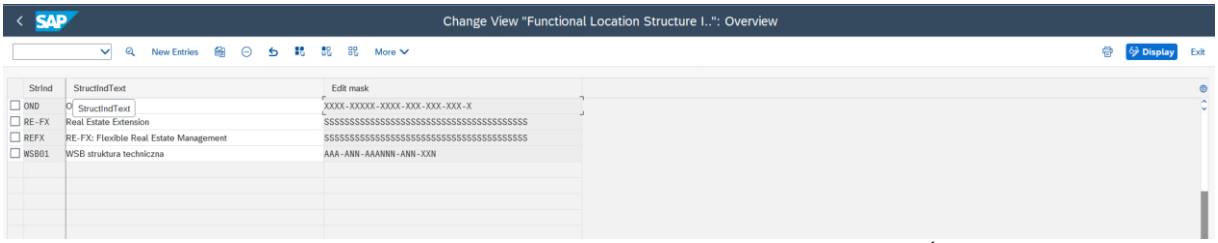
Konfiguracja wskaźnika struktury lokalizacji funkcjonalnej w transakcji OIPK - część 1 z 2



Screenshot 11. Konfiguracja wskaźnika struktury lokalizacji funkcjonalnej w transakcji OIPK - część 1 z 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

W drugiej części konfiguracji wskaźnika struktury potwierdzono zapis ustawień do transportu. Dzięki temu definicja struktury lokalizacji funkcjonalnych została objęta tym samym zakresem zmian customizingowych co pozostałe elementy projektu.

Konfiguracja wskaźnika struktury lokalizacji funkcjonalnej w transakcji OIPK - część 2 z 2



Screenshot 12. Konfiguracja wskaźnika struktury lokalizacji funkcjonalnej w transakcji OIPK - część 2 z 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

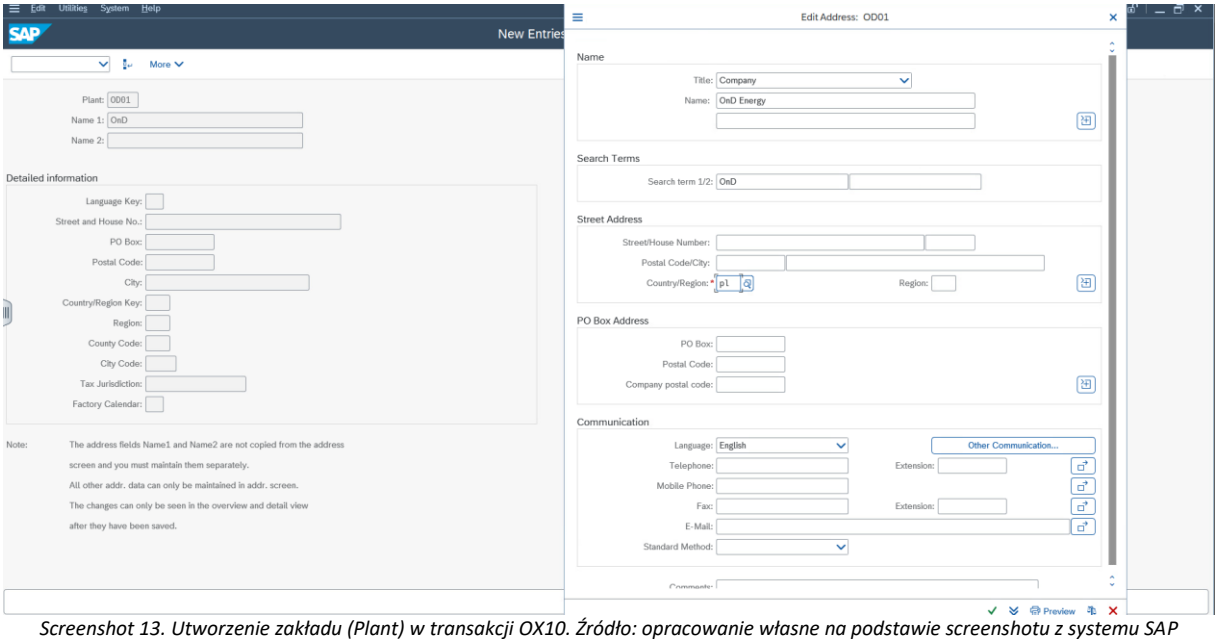
3.2. Zakład – transakcja OX10

Transakcja OX10 służy do utworzenia zakładu, czyli Plant. W module Plant Maintenance zakład jest jednym z podstawowych elementów organizacyjnych, ponieważ może wskazywać miejsce utrzymania obiektu oraz powiązanie z odpowiedzialnością techniczną. W projekcie zakład został utworzony jako element niezbędny do przypisania lokalizacji funkcjonalnych i urządzeń.

Na ekranie OX10 założono zakład wykorzystywany w dalszej konfiguracji technicznej. Zakład pełni rolę jednostki odpowiedzialnej za eksploatację lokalizacji funkcjonalnych i urządzeń.

W ramach konfiguracji zakładu uzupełniono również dane adresowe. Nie są one głównym przedmiotem migracji, ale zapewniają kompletność podstawowego obiektu organizacyjnego wykorzystywanego przez lokalizacje funkcjonalne i urządzenia.

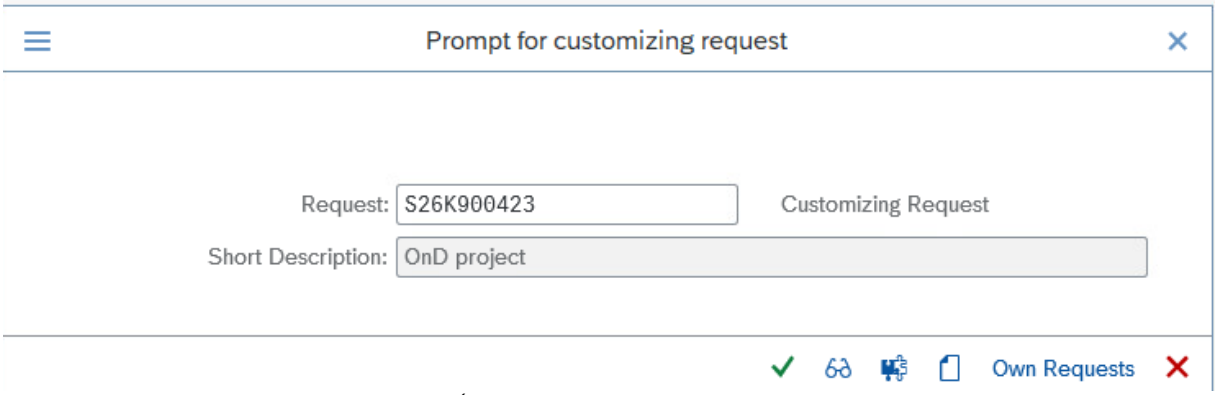
Utworzenie zakładu (Plant) oraz przypisanie danych adresowych w transakcji OX10



Screenshot 13. Utworzenie zakładu (Plant) w transakcji OX10. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Szczegóły lokalizacji zakładu porządkują dane organizacyjne i adresowe związane z miejscem technicznej odpowiedzialności. W projekcie zakład został przygotowany w zakresie wystarczającym do dalszego wykorzystania w procesie migracji majątku.

Szczegóły lokalizacji zakładu

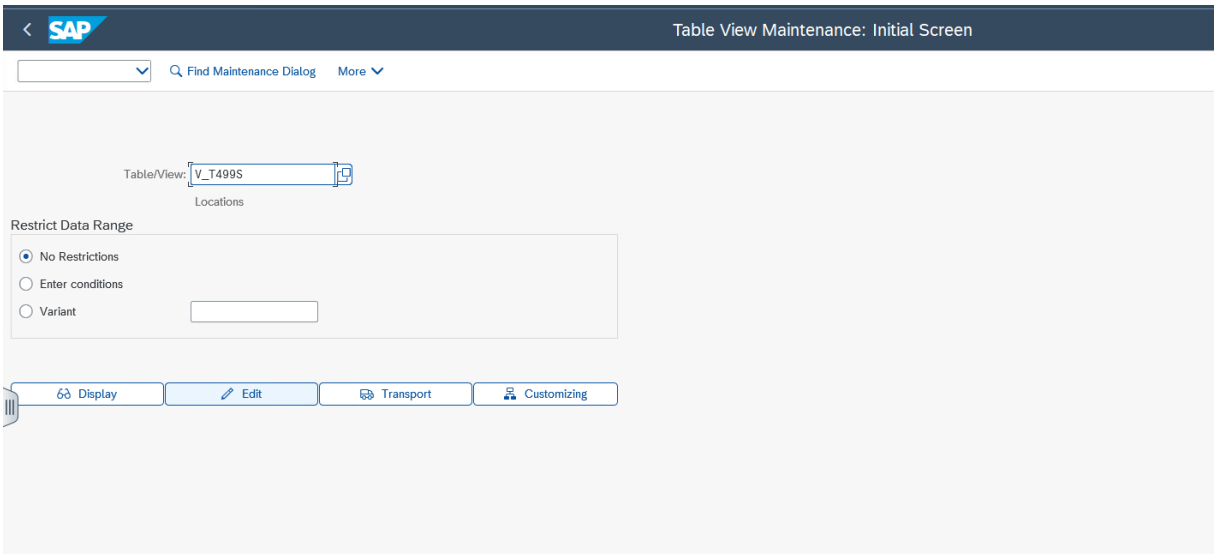


Screenshot 14. Szczegóły lokalizacji zakładu. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

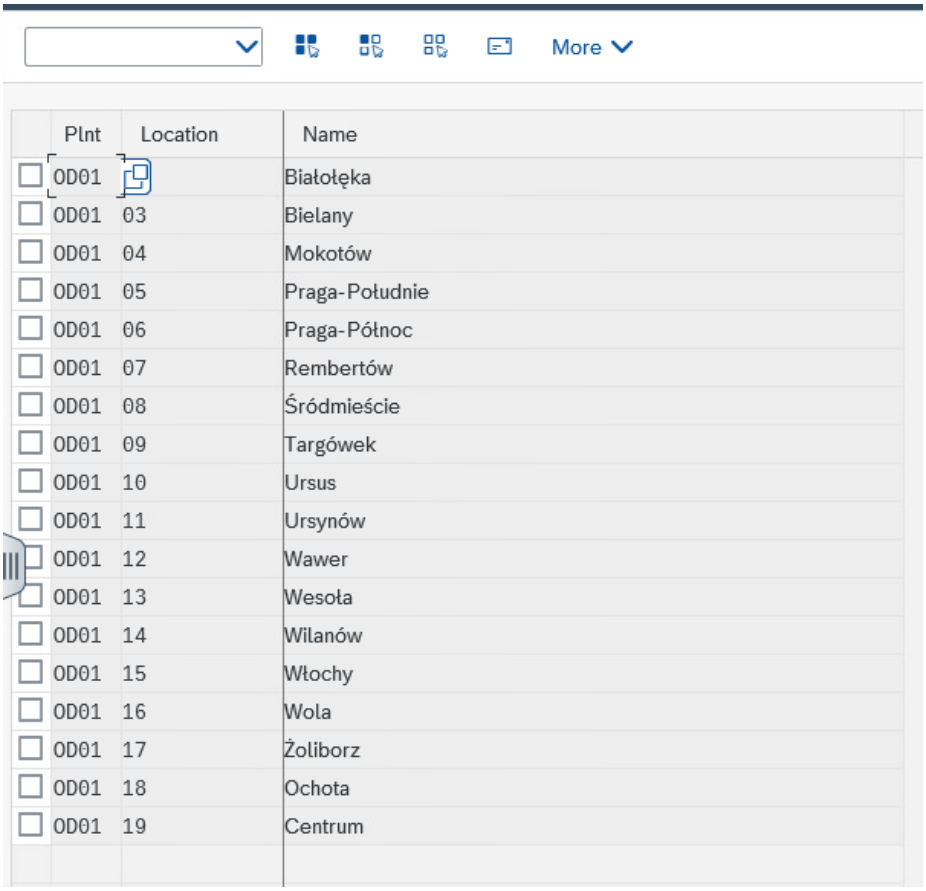
3.3. Lokalizacja i przypisanie zakładu – transakcje SM30 i OX18

Dodatkowe ustawienia związane z lokalizacją obiektu utrzymania zostały uzupełnione przez widok tabelaryczny w SM30. Ten krok pozwala przygotować słownik wartości używanych później przy przypisywaniu obiektów technicznych do lokalizacji.

Utworzenie lokalizacji w transakcji SM30



Screenshot 15. Widok wejścia do transakcji SM30 – tabela V_T499S. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.



Screenshot 16. Utworzenie lokalizacji w transakcji SM30. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Po przygotowaniu słownika lokalizacji wykonano przypisanie zakładu do jednostki gospodarczej. Dzięki temu zakład został osadzony w podstawowej strukturze organizacyjnej systemu.

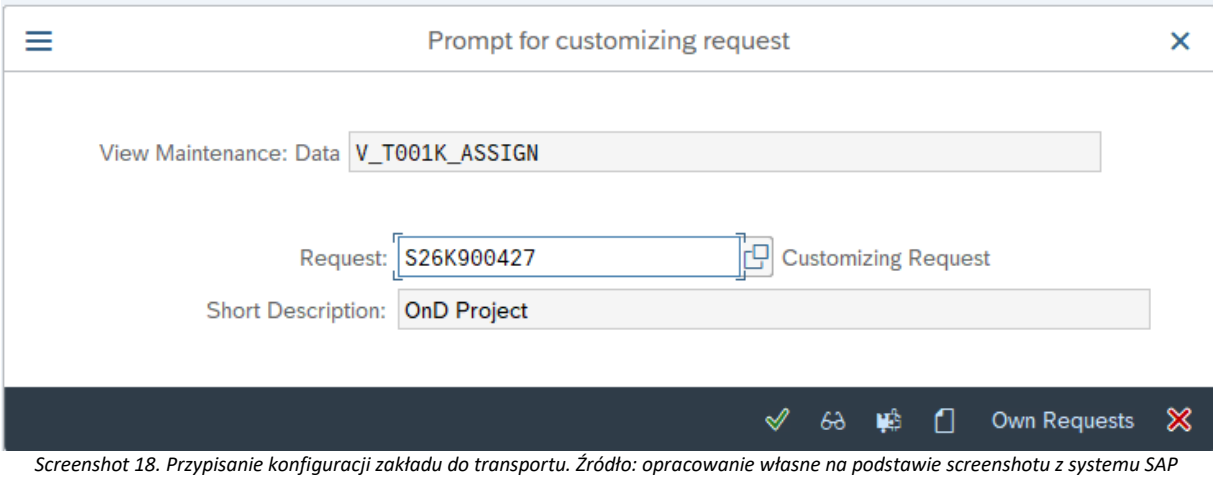
Przypisanie zakładu do jednostki gospodarczej w transakcji OX18

CoCd	Plnt	Name of Plant	Company Name	Status
US00	DL00	Plant Dallas	Global Bike Inc.	
DE00	HD00	Plant Heidelberg	Global Bike Germany GmbH	
DE00	HH00	DC Hamburg	Global Bike Germany GmbH	
US00	MI00	DC Miami	Global Bike Inc.	
DE00	MU00	Plant Munich	Global Bike Germany GmbH	
US00	NY00	DC New York City	Global Bike Inc.	
OD00	OD01	OnD	OnD	
PL00	PLEL	Poland Łódź	Global Bike Poland GmbH	
PL00	PLWA	Poland Warszawa	Global Bike Poland GmbH	
PL00	PLWR	Poland Wrocław	Global Bike Poland GmbH	
US00	SD00	DC San Diego	Global Bike Inc.	

Screenshot 17. Przypisanie zakładu do jednostki gospodarczej w transakcji OX18. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Konfiguracja zakładu została również przypisana do transportu. Dzięki temu ustawienia organizacyjne związane z Plant pozostają w tym samym pakiecie zmian co wcześniejsza konfiguracja jednostki gospodarczej.

Przypisanie konfiguracji zakładu do transportu



Screenshot 18. Przypisanie konfiguracji zakładu do transportu. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

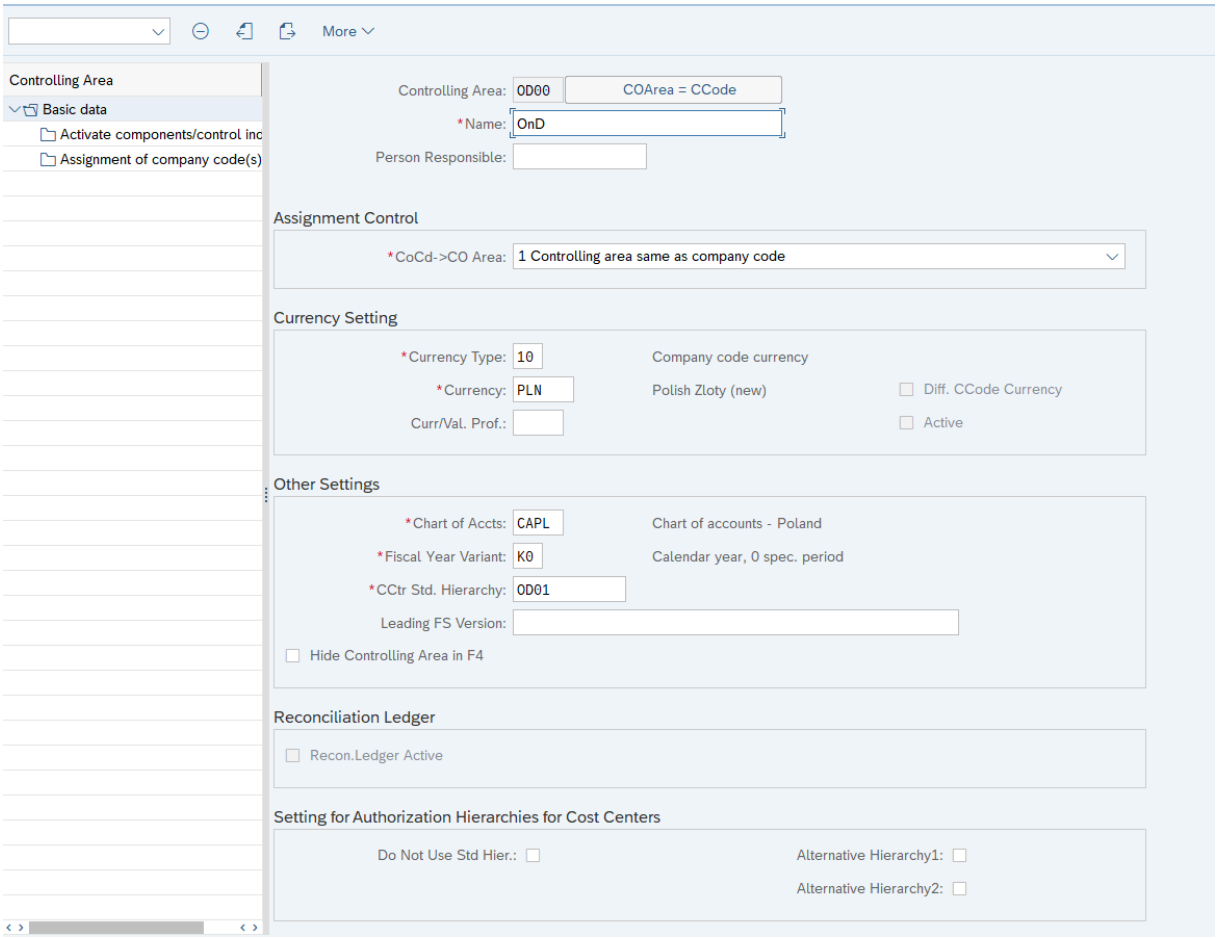
4. Konfiguracja obszaru controllingu

4.1. Obszar controllingu – transakcja OKKP

Transakcja OKKP służy do konfiguracji obszaru controllingu. W projekcie utworzono lub dostosowano obszar controllingowy oraz przypisano do niego jednostkę gospodarczą. Choć głównym celem pracy nie jest pełna konfiguracja controllingu, ten element jest wymagany przez wiele procesów SAP jako część spójnej struktury organizacyjnej. W konfiguracji wskazano m.in. walutę, wariant roku obrotowego i przypisanie Company Code.

W transakcji OKKP przygotowano minimalną konfigurację obszaru controllingowego. Zakres ustawień ograniczono do elementów wymaganych, aby nowa jednostka była spójna z podstawową konfiguracją systemu.

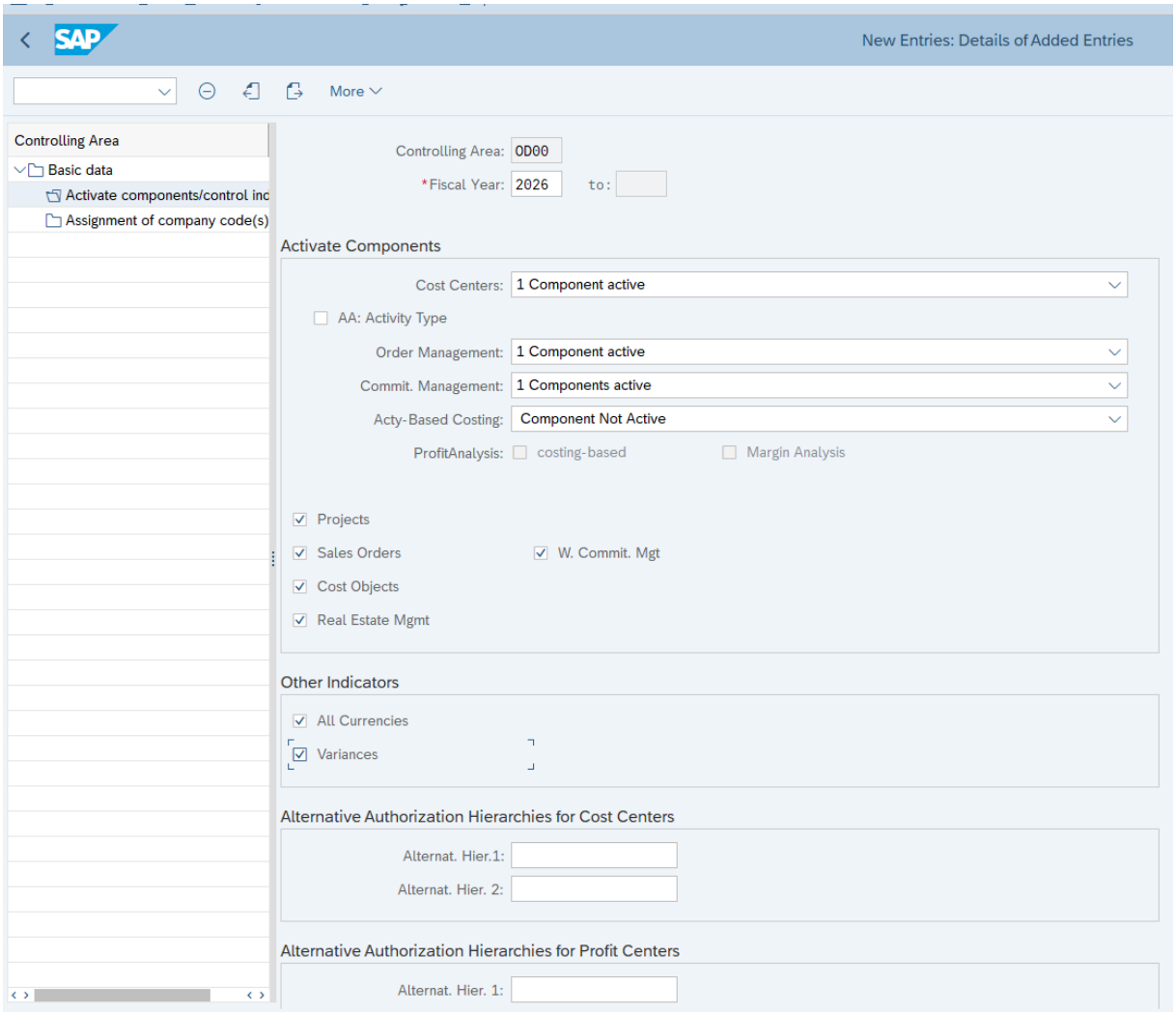
Podstawowe dane obszaru controllingowego w transakcji OKKP



Screenshot 19. Podstawowe dane obszaru controllingowego w transakcji OKKP. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

W tym miejscu aktywowano wybrane komponenty obszaru controllingowego. Nie oznacza to pełnego wdrożenia controllingu, lecz techniczne przygotowanie konfiguracji koniecznej dla poprawnego powiązania danych organizacyjnych.

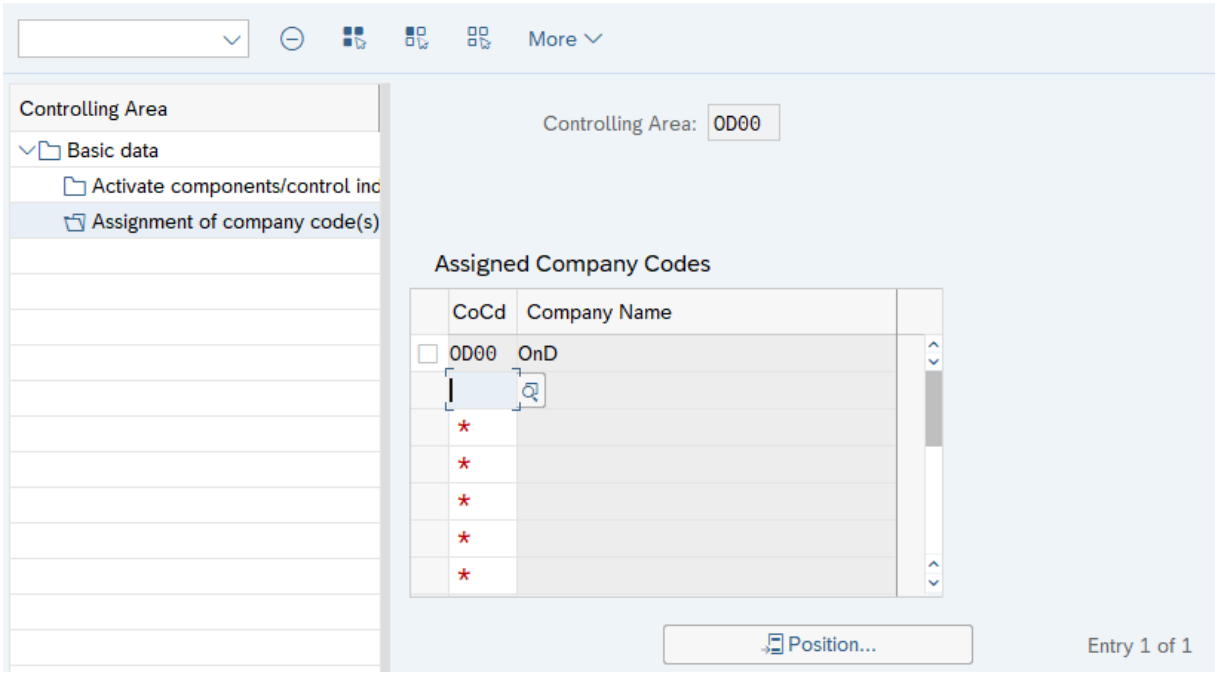
Aktywacja komponentów obszaru controllingowego - część 1 z 2



Screenshot 20. Aktywacja komponentów obszaru controllingowego - część 1 z 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Drugi ekran potwierdza zapis aktywowanych komponentów obszaru controllingowego i pozwala sprawdzić, czy konfiguracja została ujęta w tym samym zakresie zmian.

Aktywacja komponentów obszaru controllingowego - część 2 z 2

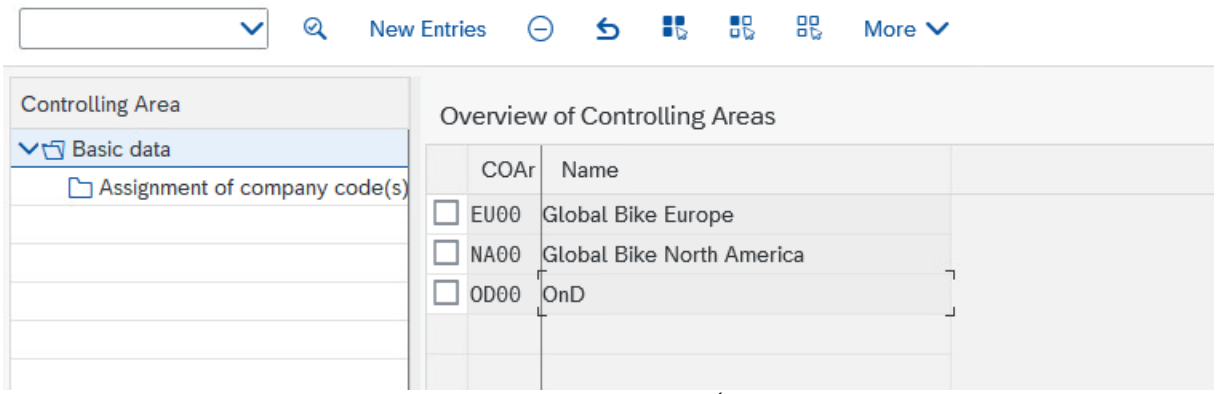


Screenshot 21. Aktywacja komponentów obszaru controllingowego - część 2 z 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

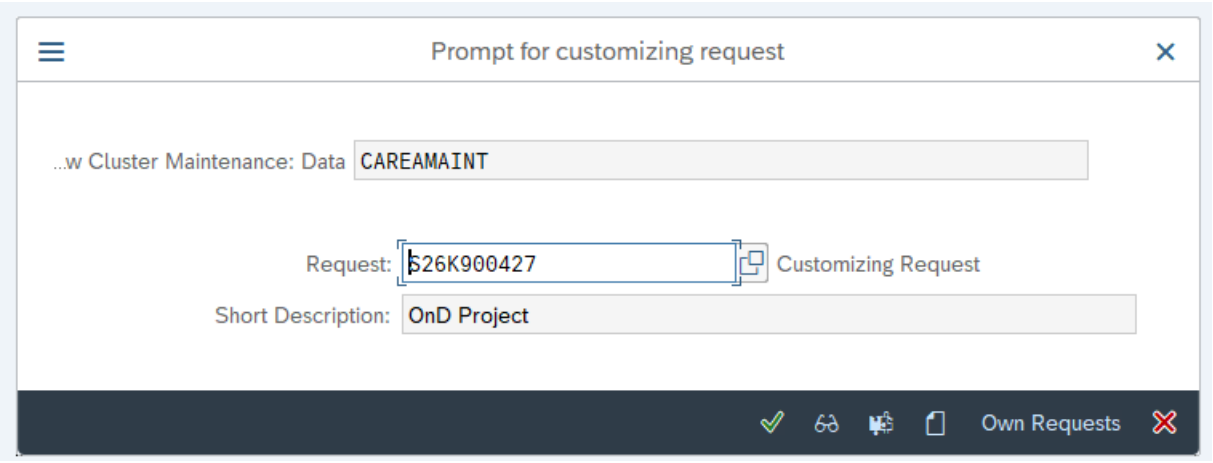
4.2. Przypisanie jednostki gospodarczej do obszaru controllingu

W kolejnym kroku przypisano jednostkę gospodarczą do obszaru controllingowego. Powiązanie to zapewnia spójność między konfiguracją FI i CO wymaganą przez dalsze procesy systemowe.

Przypisanie jednostki gospodarczej do obszaru controllingowego - OX19



Screenshot 22. Przypisanie jednostki gospodarczej do obszaru controllingowego. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.



Screenshot 23. Transport przypisania jednostki gospodarczej do obszaru controllingowego. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

5. Parametry powiązane z wyceną i obszarem zakładu

5.1. Valuation grouping code – transakcja OMWD

W transakcji OMWD przypisano valuation grouping code. Parametr ten jest wykorzystywany w konfiguracji wyceny i może wpływać na sposób ustalania kont w zależności od obszaru wyceny. W niniejszej pracy jego uzupełnienie miało charakter techniczny i porządkujący, aby nowa jednostka oraz zakład były spójne z minimalną konfiguracją wymaganą do dalszych działań migracyjnych.

Na pierwszym ekranie pokazano przypisanie valuation grouping code do właściwego obszaru wyceny. Ustawienie to uzupełnia konfigurację zakładu przed rozpoczęciem migracji majątku.

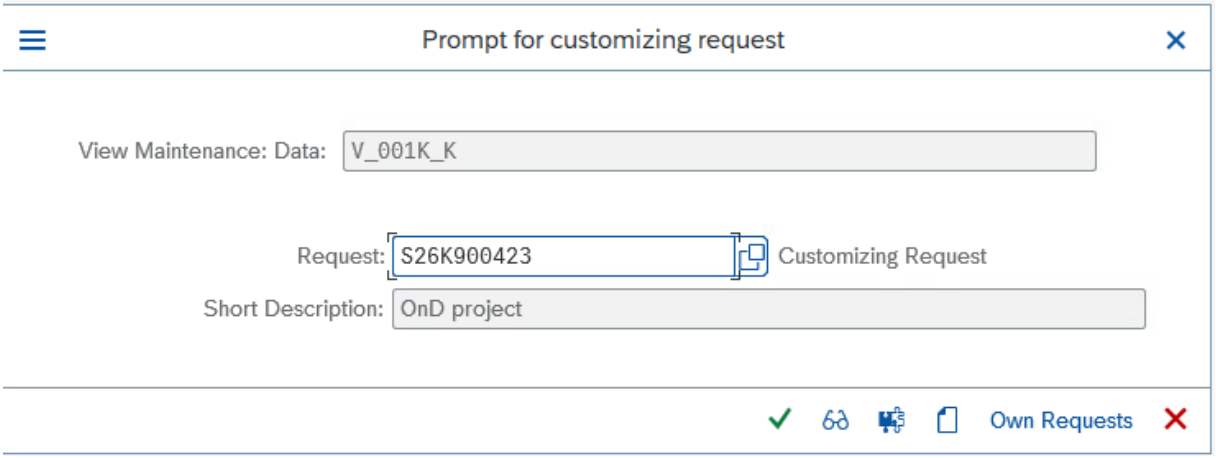
Przypisanie valuation grouping code w transakcji OMWD - część 1 z 2

Val. Area	CoCode	Company Name	Chrt/Accts	Val.Grpg Code
DL00	US00	Global Bike Inc.	GL00	0001
HD00	DE00	Global Bike Germany GmbH	GL00	0001
HH00	DE00	Global Bike Germany GmbH	GL00	0001
MI00	US00	Global Bike Inc.	GL00	0001
MU00	DE00	Global Bike Germany GmbH	GL00	0001
NY00	US00	Global Bike Inc.	GL00	
OD01	OD00	OnD	CAPL	0001
PLEL	PL00	Global Bike Poland GmbH	GL00	0001
PLWA	PL00	Global Bike Poland GmbH	GL00	0001
PLWR	PL00	Global Bike Poland GmbH	GL00	0001
SD00	US00	Global Bike Inc.	GL00	0001

Screenshot 24. Przypisanie valuation grouping code w transakcji OMWD - część 1 z 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Po uzupełnieniu valuation grouping code zmiana została przypisana do transportu customizingowego. Pozwala to zachować pełną kontrolę nad zakresem konfiguracji przygotowanej na potrzeby migracji.

Przypisanie valuation grouping code w transakcji OMWD - część 2 z 2



Screenshot 25. Transport przypisania valuation grouping code w transakcji OMWD - część 2 z 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

5.2. Przygotowanie danych do migracji LSMW

Do migracji zastosowano LSMW. Narzędzie to pozwala zdefiniować strukturę danych źródłowych, przypisać pola z pliku do pól transakcji SAP, przekształcić dane oraz uruchomić sesję Batch Input. Dzięki temu możliwe jest powtórzenie tych samych kroków dla wielu rekordów bez ręcznego zakładania każdego obiektu osobno.

LSMW pełni w tym scenariuszu rolę narzędzia migracyjnego, które łączy przygotowany plik źródłowy z nagraną transakcją SAP. Najważniejsze znaczenie mają tu trzy elementy: poprawna struktura pliku, mapowanie pól oraz kontrola danych przed utworzeniem sesji Batch Input.

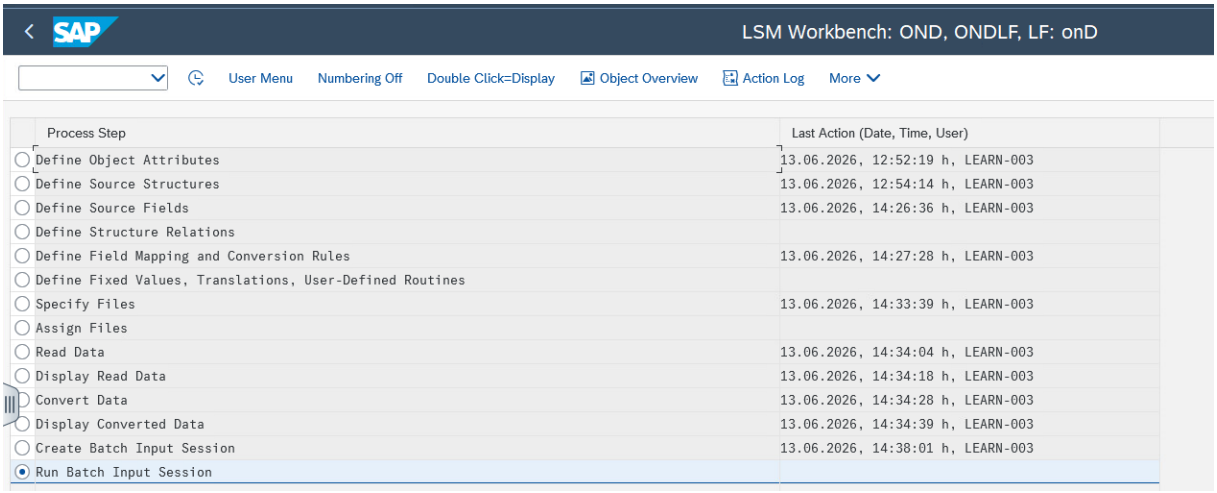
W projekcie zachowano kolejność zgodną z zależnościami danych technicznych: najpierw tworzona jest struktura lokalizacji funkcjonalnych, a dopiero później urządzenia. Wynika to z faktu, że urządzenie może być instalowane na lokalizacji funkcjonalnej, dlatego rekord urządzenia powinien odwoływać się do istniejącego identyfikatora lokalizacji.

6. Migracja lokalizacji funkcjonalnych za pomocą LSMW

6.1. Inicjalizacja projektu LSMW

Po przygotowaniu konfiguracji organizacyjnej rozpoczęto właściwy proces migracji danych. Pierwszym obszarem było masowe utworzenie lokalizacji funkcjonalnych, czyli miejsc i struktur technicznych, w których może znajdować się majątek spółki energetycznej. Na początku wybrano projekt, podprojekt i obiekt migracyjny LSMW, aby uporządkować cały scenariusz ładowania danych.

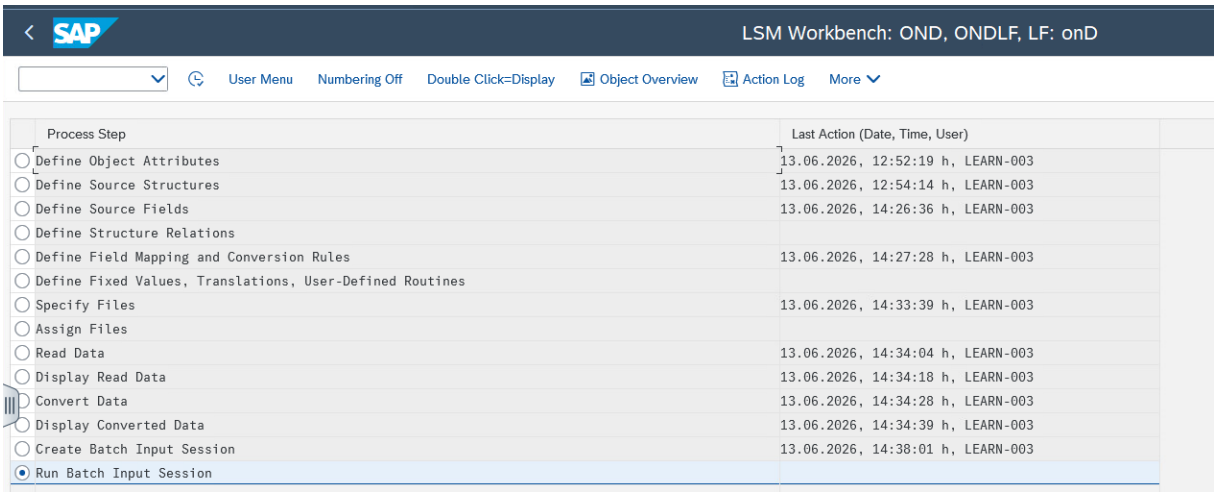
Stworzenie projektu, podprojektu i obiektu LSMW dla lokalizacji funkcjonalnych



Screenshot 26. Stworzenie projektu, podprojektu i obiektu LSMW dla lokalizacji funkcjonalnych. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Ekran główny LSMW dla lokalizacji funkcjonalnych pokazuje pełną sekwencję kroków wykorzystywanych w procesie migracji. Zachowanie oddzielnego obiektu migracyjnego dla lokalizacji funkcjonalnych pozwala niezależnie kontrolować ich strukturę, pola źródłowe, mapowanie oraz późniejsze wykonanie sesji Batch Input.

Główny ekran kroków LSMW dla lokalizacji funkcjonalnych



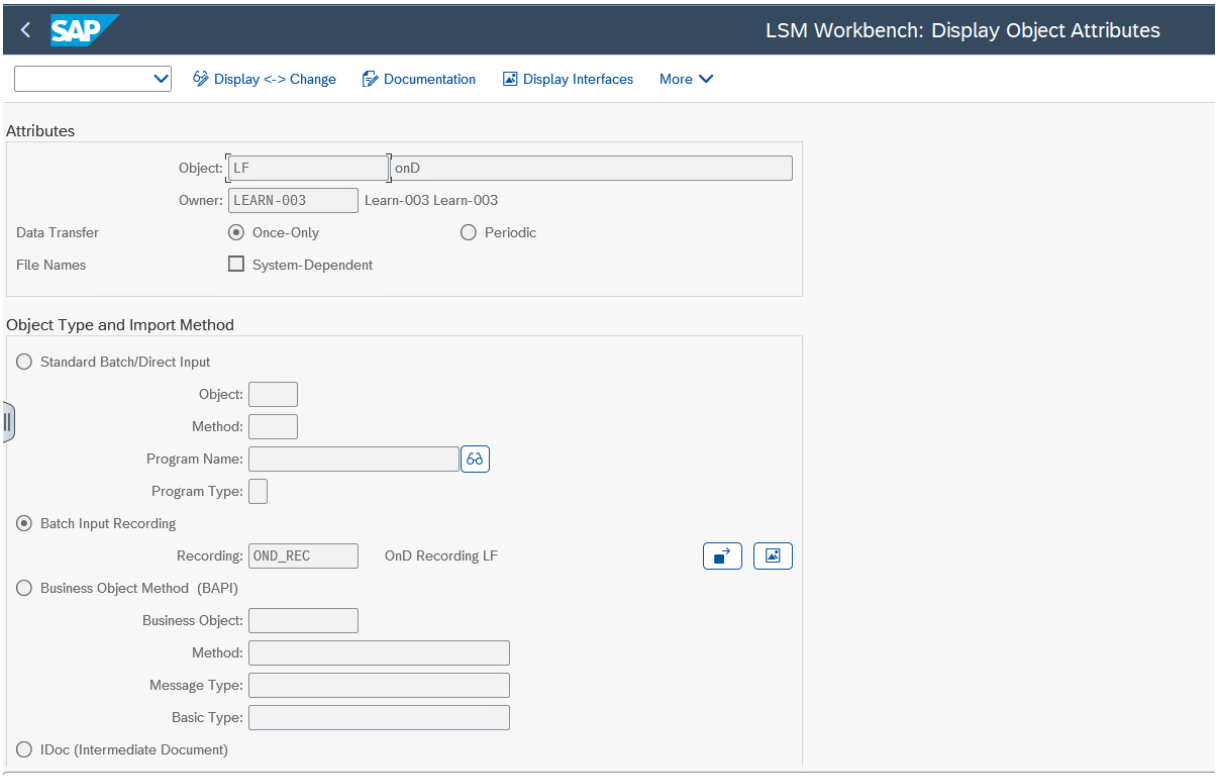
Screenshot 27. Główny ekran kroków LSMW dla lokalizacji funkcjonalnych. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

6.2. Nagranie transakcji tworzenia lokalizacji funkcjonalnej

W kroku Define Object Attributes określono sposób zasilenia danych dla lokalizacji funkcjonalnych. Wybrano metodę Batch Input Recording, ponieważ pozwala ona wykorzystać nagrany przebieg transakcji jako wzorzec dla danych masowych.

Nagranie transakcji dla lokalizacji funkcjonalnych określa, które pola SAP będą wypełniane automatycznie podczas migracji. Dzięki temu LSMW może powtórzyć ten sam przebieg dla kolejnych rekordów z pliku wejściowego.

Nagranie transakcji tworzenia lokalizacji funkcjonalnej



Screenshot 28. Nagranie transakcji tworzenia lokalizacji funkcjonalnej. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

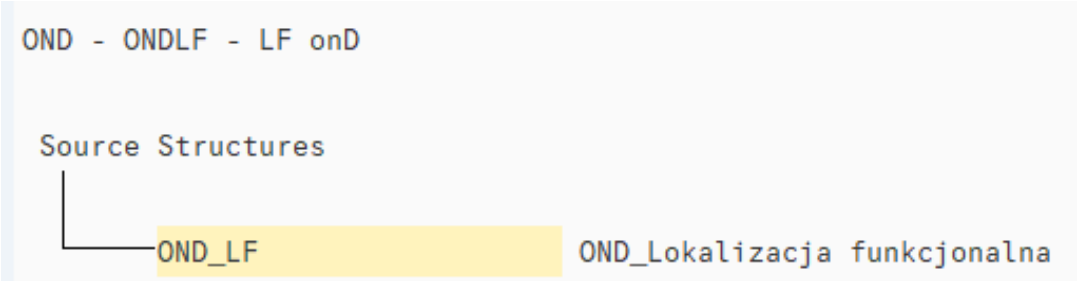
Na tym etapie wskazano obiekt migracyjny oraz nagranie Batch Input Recording używane dla lokalizacji funkcjonalnych. Ekran potwierdza, że LSMW będzie odtwarzać zapisany przebieg transakcji tworzenia lokalizacji, natomiast szczegółowe pola źródłowe i ich mapowanie są definiowane w kolejnych krokach.

6.3. Definicja struktury źródłowej i pól

Kolejnym krokiem dla lokalizacji funkcjonalnych było zdefiniowanie struktury źródłowej. W projekcie zastosowano jedną strukturę OND_LF, odpowiadającą plikowi z lokalizacjami funkcjonalnymi.

Struktura źródłowa OND_LF określa układ danych wejściowych i stanowi łącznik między przygotowanym plikiem migracyjnym a dalszym etapem definiowania pól źródłowych.

Definicja struktury źródłowej OND_LF dla lokalizacji funkcjonalnych



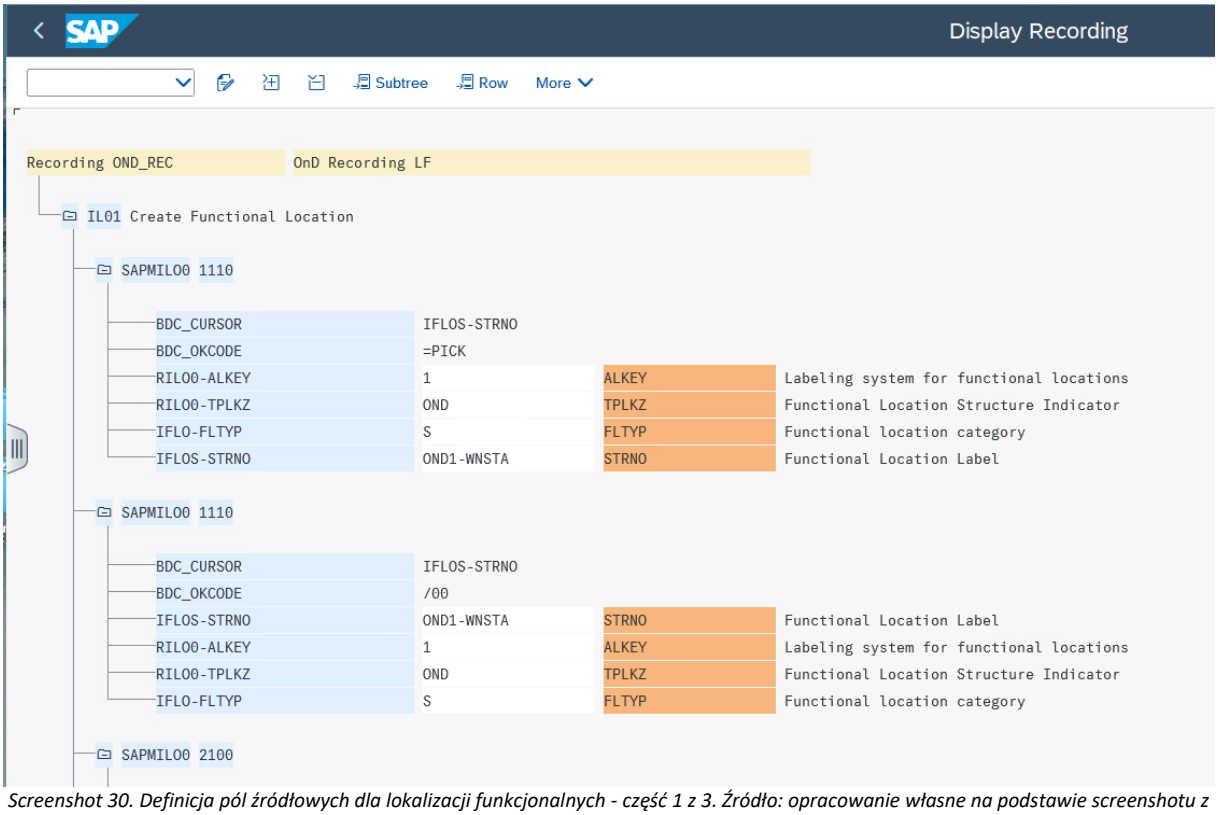
Screenshot 29. Definicja struktury źródłowej OND_LF dla lokalizacji funkcjonalnych. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Dla lokalizacji funkcjonalnych zdefiniowano pola źródłowe odpowiadające danym wymaganym przez nagraną transakcję:

- TPLKZ wskazuje system etykietowania,
- FLTYP określa kategorię lokalizacji funkcjonalnej,
- STRNO jest technicznym oznaczeniem lokalizacji,
- PLTXT przechowuje opis,
- STORT określa lokalizację obiektu utrzymania.

Definicja pól źródłowych opisuje kolumny, które LSMW odczytuje z pliku migracyjnego. Zdefiniowany układ musi być zgodny z kolejnością i znaczeniem danych przygotowanych przed migracją.

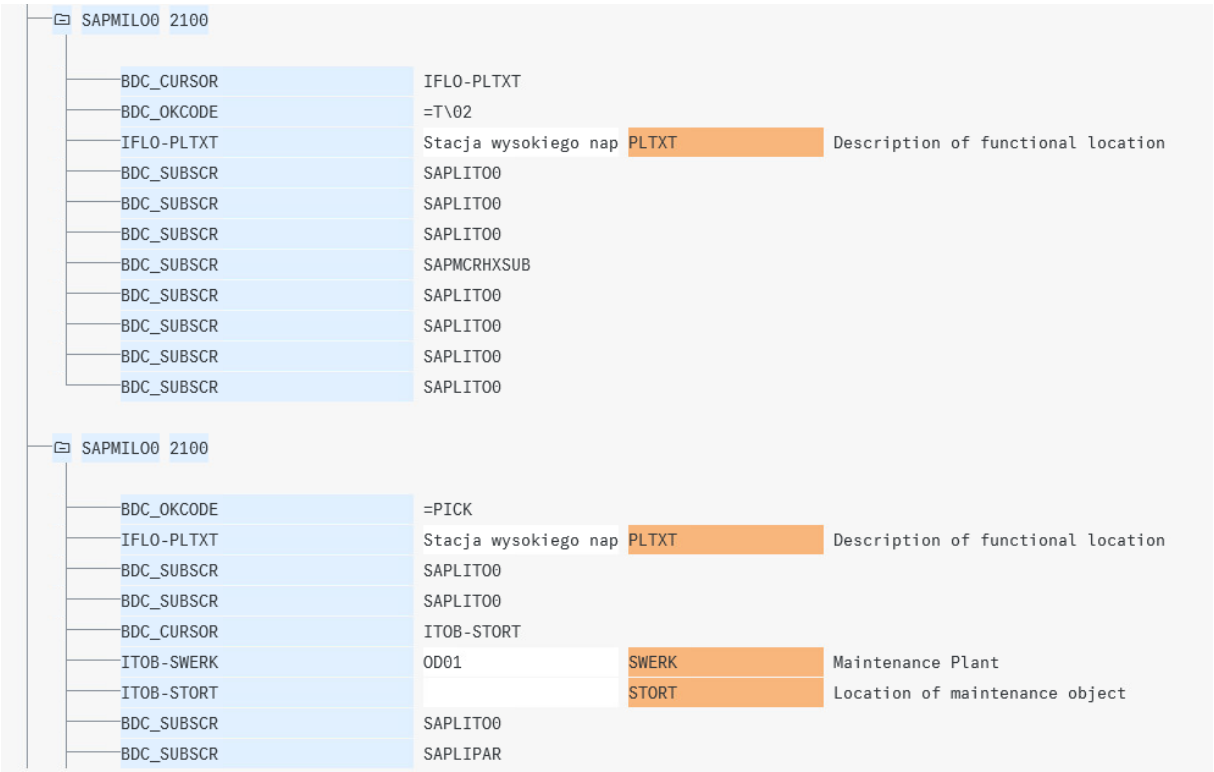
Definicja pól źródłowych dla lokalizacji funkcjonalnych - część 1 z 3



Screenshot 30. Definicja pól źródłowych dla lokalizacji funkcjonalnych - część 1 z 3. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Kolejne ekrany pokazują rozwinięcie listy pól źródłowych oraz potwierdzają, że wszystkie wymagane pola zostały ujęte w strukturze lokalizacji funkcjonalnych.

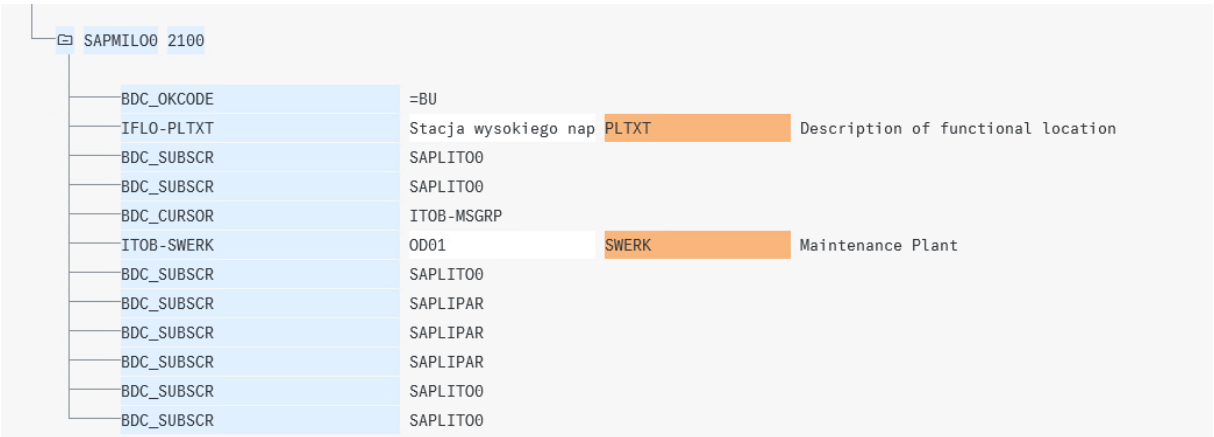
Definicja pól źródłowych dla lokalizacji funkcjonalnych - część 2 z 3



SAPMILO0 2100			
BDC_CURSOR	IFLO-PLTXT		
BDC_OKCODE	=T\02		
IFLO-PLTXT	Stacja wysokiego nap	PLTXT	Description of functional location
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPMCRHXSUB		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
SAPMILO0 2100			
BDC_OKCODE	=PICK		
IFLO-PLTXT	Stacja wysokiego nap	PLTXT	Description of functional location
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_CURSOR	ITOB-STORT		
ITOB-SWERK	OD01	SWERK	Maintenance Plant
ITOB-STORT		STORT	Location of maintenance object
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLIPAR		

Screenshot 31. Definicja pól źródłowych dla lokalizacji funkcjonalnych - część 2 z 3. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Definicja pól źródłowych dla lokalizacji funkcjonalnych - część 3 z 3



SAPMILO0 2100			
BDC_OKCODE	=BU		
IFLO-PLTXT	Stacja wysokiego nap	PLTXT	Description of functional location
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_CURSOR	ITOB-MSGRP		
ITOB-SWERK	OD01	SWERK	Maintenance Plant
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLIPAR		
BDC_SUBSCR	SAPLIPAR		
BDC_SUBSCR	SAPLIPAR		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		

Screenshot 32. Definicja pól źródłowych dla lokalizacji funkcjonalnych - część 3 z 3. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Lista pól źródłowych lokalizacji funkcjonalnych

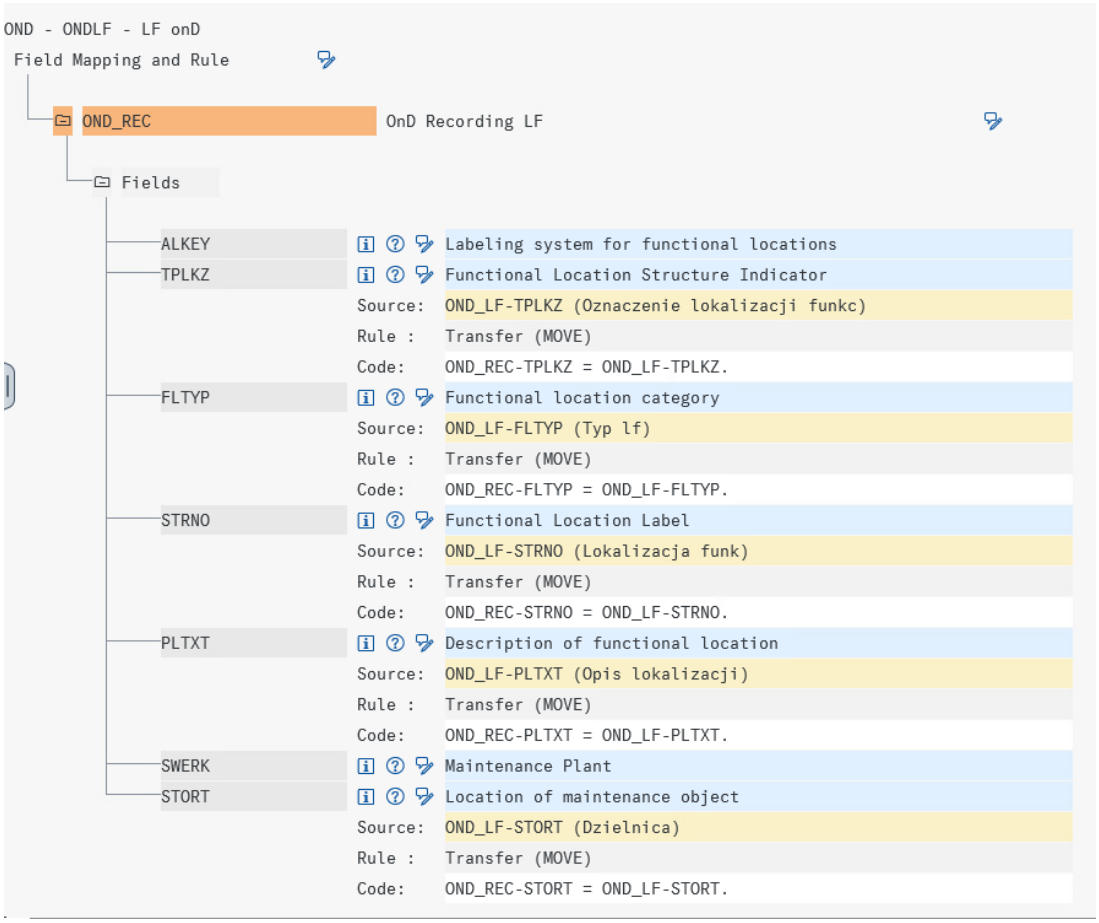


Screenshot 33. Lista pól źródłowych lokalizacji funkcjonalnych. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

6.4. Mapowanie pól i reguły konwersji

W kroku Define Field Mapping and Conversion Rules przypisano pola źródłowe do pól docelowych nagrania. W większości przypadków zastosowano regułę MOVE, czyli bezpośrednie przeniesienie wartości z pliku do odpowiedniego pola SAP.

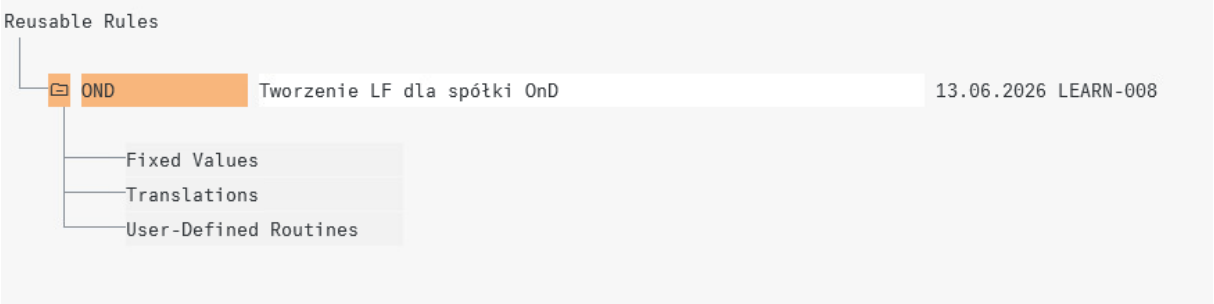
Mapowanie pól i reguły konwersji dla lokalizacji funkcjonalnych



Screenshot 34. Mapowanie pól i reguły konwersji dla lokalizacji funkcjonalnych. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Krok wartości stałych, translacji i procedur użytkownika pozostawiono jako element kontrolny. Dane były przygotowane wcześniej, dlatego proces nie wymagał dodatkowych reguł transformacji.

Wartości stałe, translacje i procedury użytkownika dla lokalizacji funkcjonalnych



Screenshot 35. Wartości stałe, translacje i procedury użytkownika dla lokalizacji funkcjonalnych. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

6.5. Wskazanie i przypisanie pliku źródłowego

W kroku Specify Files wskazano plik zawierający dane lokalizacji funkcjonalnych. Zastosowano plik tekstowy z separatorem tabulacji, którego układ odpowiadał zdefiniowanej strukturze źródłowej.

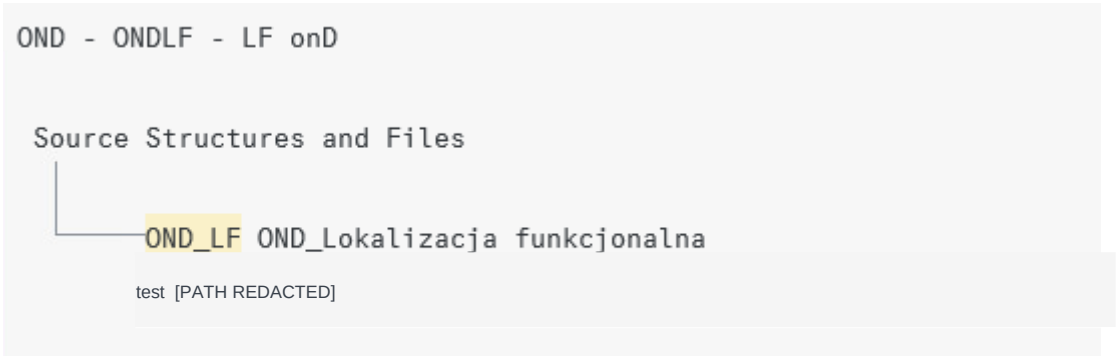
Wskazanie pliku źródłowego dla lokalizacji funkcjonalnych



Screenshot 36. Wskazanie pliku źródłowego dla lokalizacji funkcjonalnych. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Krok Assign Files pozwala na powiązanie wskazanego pliku ze strukturą OND_LF. Dzięki temu system może odczytywać rekordy lokalizacji funkcjonalnych w układzie zgodnym z definicją pól.

Przypisanie pliku do struktury źródłowej dla lokalizacji funkcjonalnych



Screenshot 37. Przypisanie pliku do struktury źródłowej dla lokalizacji funkcjonalnych. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

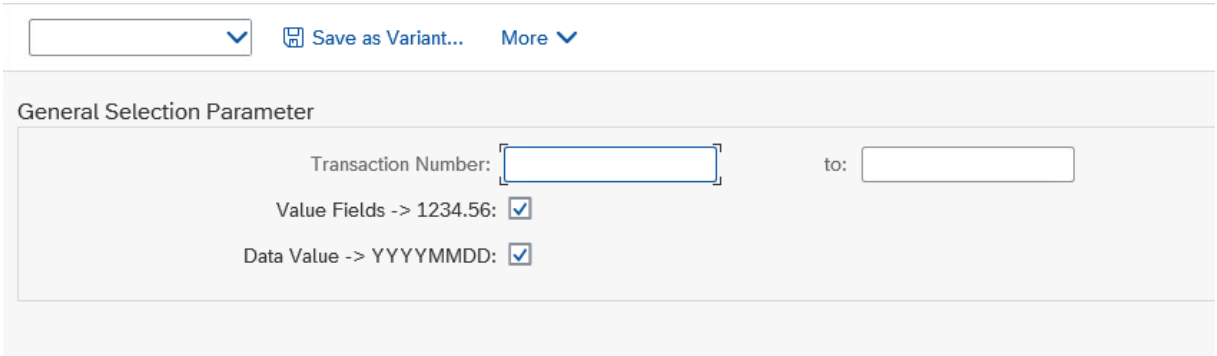
Ten etap zamyka konfigurację pliku i przygotowuje dane do odczytu oraz kontroli przed konwersją.

6.6. Odczyt i konwersja danych

Krok Read Data odpowiada za wczytanie danych z pliku źródłowego do LSMW. System sprawdza dostępność pliku i odczytuje rekordy zgodnie ze zdefiniowaną strukturą, a Display Read Data pozwala potwierdzić, czy wartości zostały poprawnie rozpoznane.

Na tym etapie kontrolowano przede wszystkim, czy liczba wczytanych rekordów odpowiada liczbie rekordów w pliku wejściowym oraz czy wartości nie przesunęły się między kolumnami. Jest to szczególnie istotne przy plikach tekstowych, ponieważ błędny separator lub niezgodna kolejność pól mogłyby spowodować niepoprawne zasilenie danych w systemie.

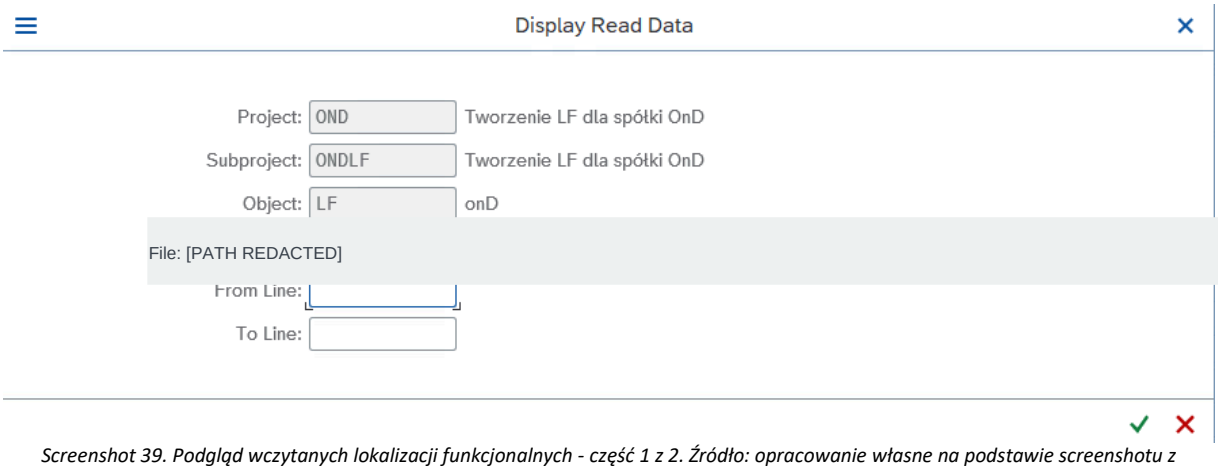
Uruchomienie odczytu danych źródłowych



Screenshot 38. Uruchomienie odczytu danych źródłowych. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Pierwszy podgląd wczytanych rekordów pozwala sprawdzić, czy wartości z pliku zostały rozpoznane w odpowiednich kolumnach.

Podgląd wczytanych lokalizacji funkcjonalnych - część 1 z 2



Screenshot 39. Podgląd wczytanych lokalizacji funkcjonalnych - część 1 z 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Drugi fragment podglądu potwierdza ciągłość odczytu oraz zgodność układu danych z przyjętą strukturą źródłową.

Podgląd wczytanych lokalizacji funkcjonalnych - część 2 z 2

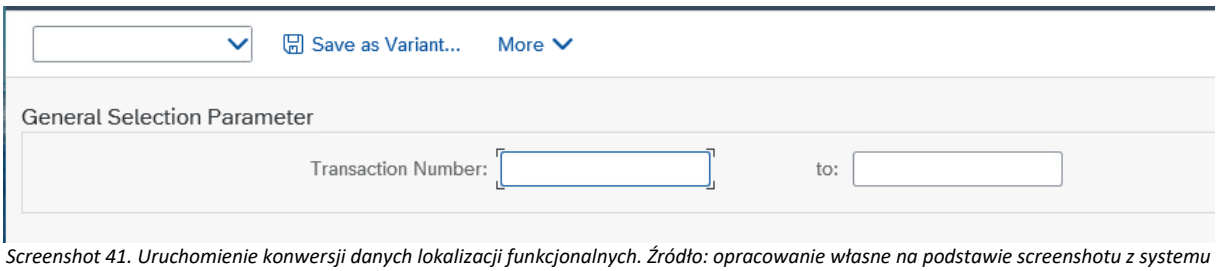
File Contents [PATH REDACTED]

Row	Hierarchy Level	Structure	Cont.
		File Information	LSMWOND ONDLF LF S26 302202606131433346LEARN-003
1	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-002 Transformatory - Gorczewska 01
2	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-002-001 Transformatory - Gorczewska M001 01
3	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-002-001-ATransformatory - Gorczewska M001 A 01
4	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-002-001-BTransformatory - Gorczewska M001 B 01
5	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-003 Transformatory - Radiowa 01
6	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-003-001 Transformatory - Radiowa M001 01
7	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-003-001-ATransformatory - Radiowa M001 A 01
8	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-003-001-BTransformatory - Radiowa M001 B 01
9	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-004 Transformatory - Lazurowa 01
10	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-004-001 Transformatory - Lazurowa M001 01
11	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-004-001-ATransformatory - Lazurowa M001 A 01
12	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-004-001-BTransformatory - Lazurowa M001 B 01
13	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-005 Transformatory - Obroncow 01
14	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-005-001 Transformatory - Obroncow M001 01
15	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-005-001-ATransformatory - Obroncow M001 A 01
16	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-005-001-BTransformatory - Obroncow M001 B 01
17	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-006 Transformatory - Wroclawska 01
18	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-006-001 Transformatory - Wroclawska M001 01
19	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-006-001-ATransformatory - Wroclawska M001 A 01
20	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-006-001-BTransformatory - Wroclawska M001 B 01
21	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-007 Transformatory - Czluchowska 01
22	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-007-001 Transformatory - Czluchowska M001 01
23	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-007-001-ATransformatory - Czluchowska M001 A 01
24	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-007-001-BTransformatory - Czluchowska M001 B 01
25	01	OND_LF	ONDSOND1-WNSTA-TRFO-BEM-008 Transformatory - Dywizionu 01

Screenshot 40. Podgląd wczytanych lokalizacji funkcjonalnych - część 2 z 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Konwersja danych lokalizacji funkcjonalnych przygotowała rekordy do sesji Batch Input. Na tym etapie szczególnie ważna była poprawność oznaczeń struktury i opisów lokalizacji, ponieważ błędne wartości mogłyby doprowadzić do utworzenia nieprawidłowej hierarchii technicznej.

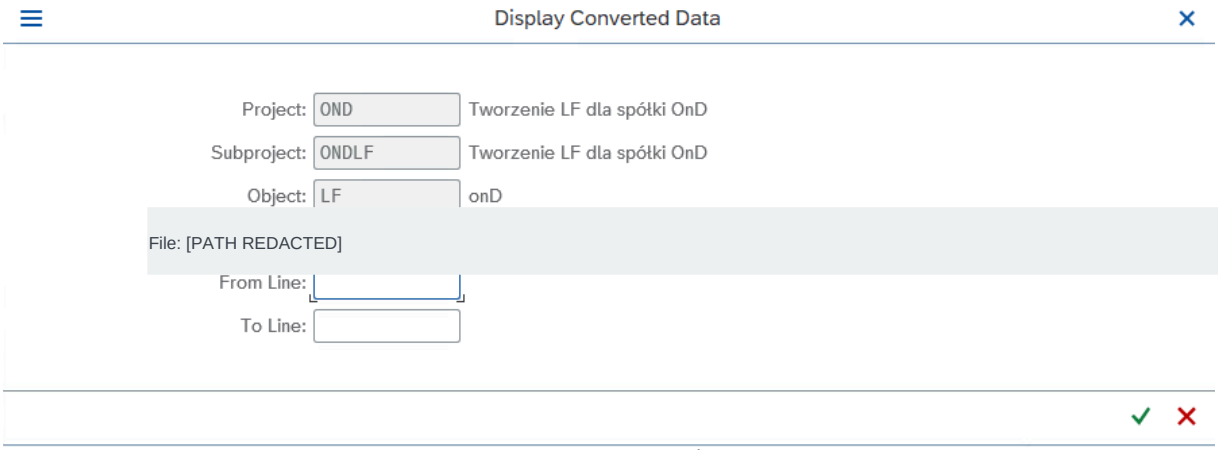
Uruchomienie konwersji danych lokalizacji funkcjonalnych



Screenshot 41. Uruchomienie konwersji danych lokalizacji funkcjonalnych. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Podgląd danych po konwersji potwierdza, że rekordy zostały przygotowane zgodnie z nagraniem transakcji i mogą zostać użyte do utworzenia lokalizacji funkcjonalnych.

Podgląd danych po konwersji dla lokalizacji funkcjonalnych



Screenshot 42. Podgląd danych po konwersji dla lokalizacji funkcjonalnych. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Wynik konwersji potwierdza zakończenie etapu przygotowania danych przed utworzeniem sesji Batch Input.

Wynik konwersji danych lokalizacji funkcjonalnych

Field Contents More

File Contents [PATH REDACTED]

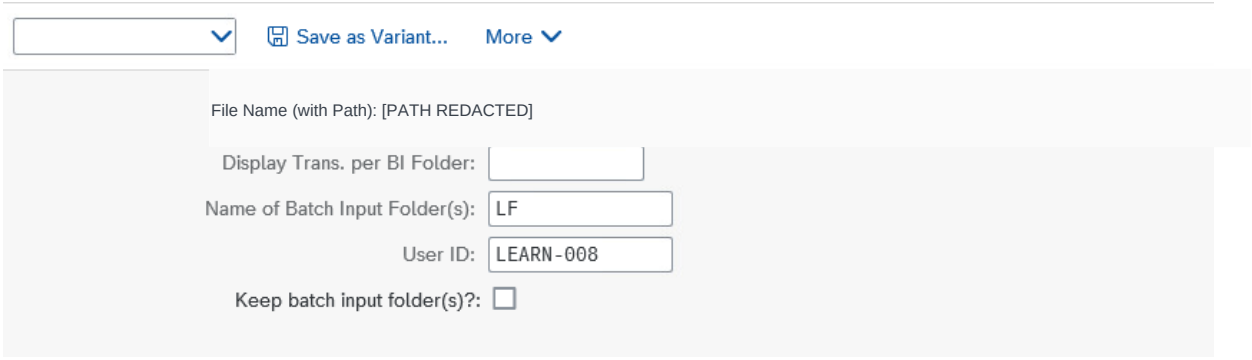
Row	Hierarchy Level	Structure	Contents			
1	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-002	Transformatory - Gorczewska
2	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-002-001	Transformatory - Gorczewska M00
3	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-002-001-A	Transformatory - Gorczewska M00
4	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-002-001-B	Transformatory - Gorczewska M00
5	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-003	Transformatory - Radiowa
6	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-003-001	Transformatory - Radiowa M001
7	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-003-001-A	Transformatory - Radiowa M001 A
8	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-003-001-B	Transformatory - Radiowa M001 B
9	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-004	Transformatory - Lazurowa
10	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-004-001	Transformatory - Lazurowa M001
11	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-004-001-A	Transformatory - Lazurowa M001
12	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-004-001-B	Transformatory - Lazurowa M001
13	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-005	Transformatory - Obroncow
14	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-005-001	Transformatory - Obroncow M001
15	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-005-001-A	Transformatory - Obroncow M001
16	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-005-001-B	Transformatory - Obroncow M001
17	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-006	Transformatory - Wroclawska
18	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-006-001	Transformatory - Wroclawska M00
19	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-006-001-A	Transformatory - Wroclawska M00
20	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-006-001-B	Transformatory - Wroclawska M00
21	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-007	Transformatory - Czluchowska
22	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-007-001	Transformatory - Czluchowska M0
23	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-007-001-A	Transformatory - Czluchowska M0
24	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-007-001-B	Transformatory - Czluchowska M0
25	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-008	Transformatory - Dywizjonu
26	00	OND_REC	OND_REC	IL01	/OND_SOND1-WNSTA-TRFO-BEM-008-001	Transformatory - Dywizjonu M001

Screenshot 43. Wynik konwersji danych lokalizacji funkcjonalnych. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

6.7. Tworzenie i uruchomienie sesji Batch Input

Utworzenie sesji Batch Input dla lokalizacji funkcjonalnych stanowi ostatni krok przygotowawczy przed właściwym zasileniem systemu. Sesja zawiera komplet przekształconych rekordów oraz instrukcję ich wykonania zgodnie z nagraną transakcją.

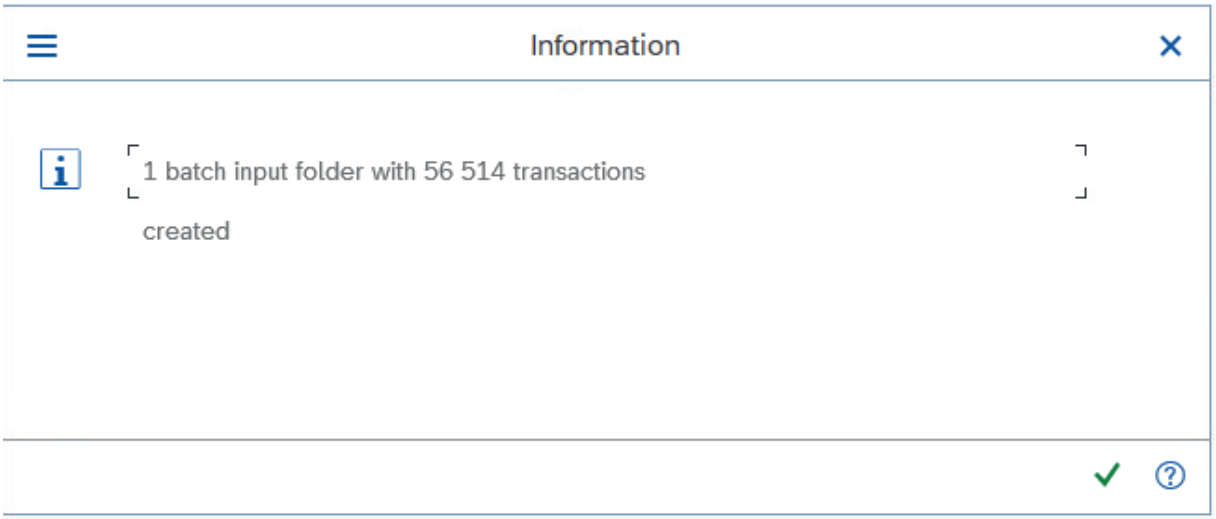
Tworzenie sesji Batch Input dla lokalizacji funkcjonalnych



Screenshot 44. Tworzenie sesji Batch Input dla lokalizacji funkcjonalnych. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

System potwierdził utworzenie folderu Batch Input dla lokalizacji funkcjonalnych. Informacja o liczbie transakcji pozwala porównać zakres sesji z liczbą rekordów przygotowanych w pliku migracyjnym.

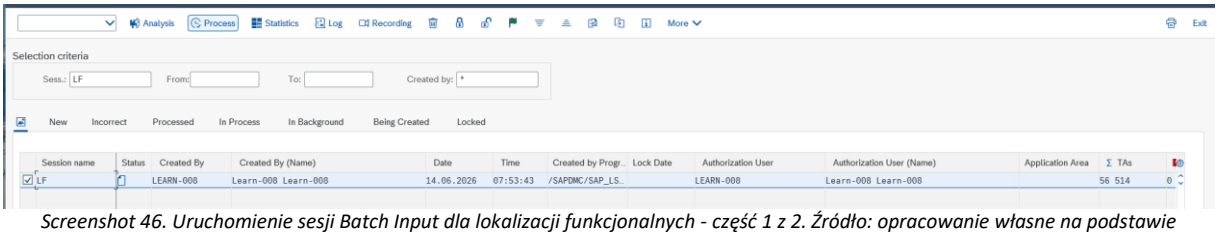
Potwierdzenie utworzenia sesji Batch Input dla lokalizacji funkcjonalnych



Screenshot 45. Potwierdzenie utworzenia sesji Batch Input dla lokalizacji funkcjonalnych. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Uruchomienie sesji Batch Input wykonuje nagraną transakcję dla kolejnych lokalizacji funkcjonalnych. Wybrany tryb przetwarzania ogranicza ręczne przechodzenie przez poprawne rekordy i pozwala skupić się na ewentualnych błędach wymagających reakcji użytkownika.

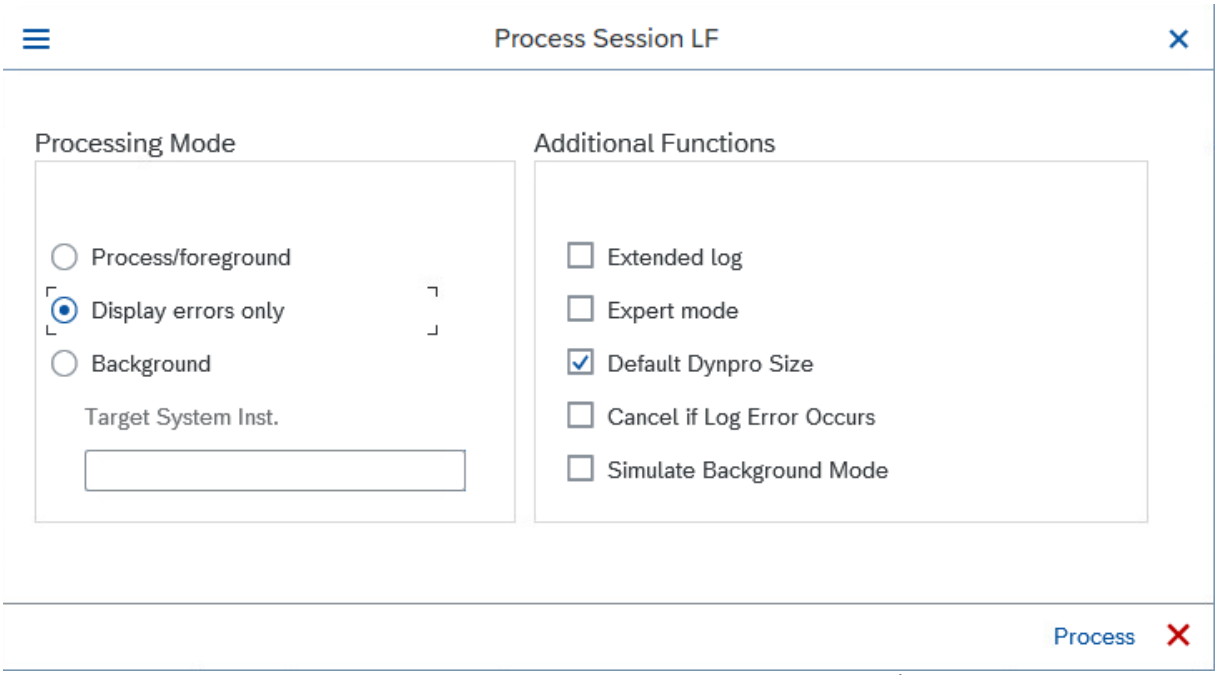
Uruchomienie sesji Batch Input dla lokalizacji funkcjonalnych - część 1 z 2



Screenshot 46. Uruchomienie sesji Batch Input dla lokalizacji funkcjonalnych - część 1 z 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Drugi ekran pokazuje dalszy etap uruchomienia sesji i potwierdza przyjęte parametry przetwarzania dla lokalizacji funkcjonalnych.

Uruchomienie sesji Batch Input dla lokalizacji funkcjonalnych - część 2 z 2



Screenshot 47. Uruchomienie sesji Batch Input dla lokalizacji funkcjonalnych - część 2 z 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

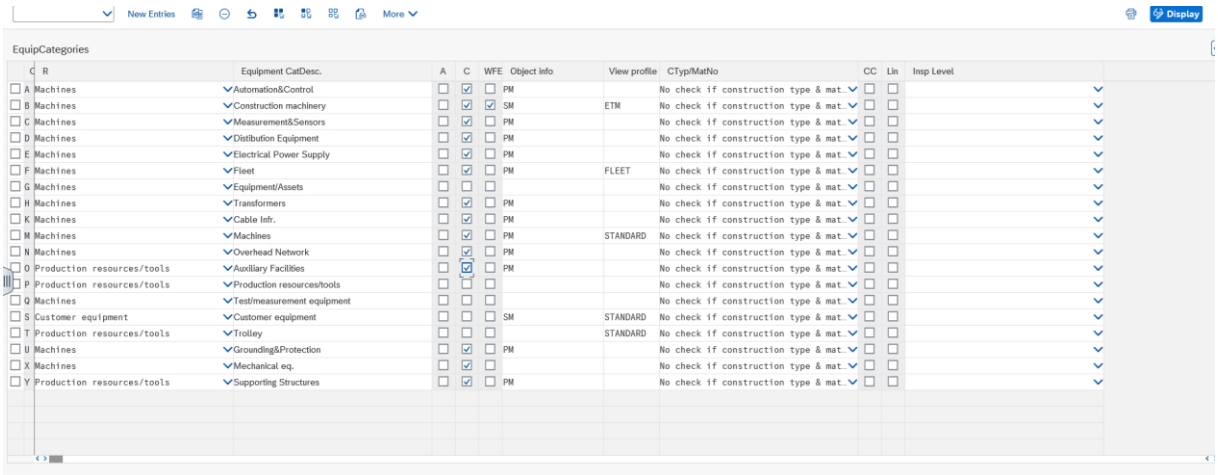
7. Przygotowanie konfiguracji dla urządzeń

7.1. Kategorie urządzeń i grupy numeracji

Po migracji lokalizacji funkcjonalnych przygotowano system do utworzenia urządzeń. Urządzenie w SAP Plant Maintenance reprezentuje konkretny obiekt techniczny, który może być zainstalowany na lokalizacji funkcjonalnej. W przypadku spółki energetycznej mogą to być np. transformatory, elementy sieci, aparatura pomiarowa lub urządzenia pomocnicze.

Kategorie urządzeń określają typy obiektów technicznych i wpływają m.in. na ich numerację, dane podstawowe oraz możliwość instalacji na lokalizacji funkcjonalnej. W projekcie dostosowano kategorie do charakteru majątku energetycznego.

Definiowanie kategorii urządzeń w konfiguracji SPRO



C	R	Equipment CatDesc.	A	C	WFE	Object info	View profile	CTyp/MatNo	CC	Lin	Insp Level
A	Machines	Automation&Control		☑		PM		No check if construction type & mat...			
B	Machines	Construction machinery		☑	☑	SM	ETM	No check if construction type & mat...			
C	Machines	Measurement&Sensors		☑		PM		No check if construction type & mat...			
D	Machines	Distibution Equipment		☑		PM		No check if construction type & mat...			
E	Machines	Electrical Power Supply		☑		PM		No check if construction type & mat...			
F	Machines	Fleet		☑		PM	FLEET	No check if construction type & mat...			
G	Machines	Equipment/Assets						No check if construction type & mat...			
H	Machines	Transformers		☑		PM		No check if construction type & mat...			
K	Machines	Cable Infr.		☑		PM		No check if construction type & mat...			
M	Machines	Machines		☑		PM	STANDARD	No check if construction type & mat...			
N	Machines	Overhead Network		☑		PM		No check if construction type & mat...			
O	Production resources/tools	Auxiliary Facilities		☑		PM		No check if construction type & mat...			
P	Production resources/tools	Production resources/tools						No check if construction type & mat...			
Q	Machines	Test/measurement equipment						No check if construction type & mat...			
S	Customer equipment	Customer equipment				SM	STANDARD	No check if construction type & mat...			
T	Production resources/tools	Trolley					STANDARD	No check if construction type & mat...			
U	Machines	Grounding&Protection		☑		PM		No check if construction type & mat...			
X	Machines	Mechanical eq.		☑				No check if construction type & mat...			
Y	Production resources/tools	Supporting Structures		☑		PM		No check if construction type & mat...			

Screenshot 48. Definiowanie kategorii urządzeń w konfiguracji SPRO. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

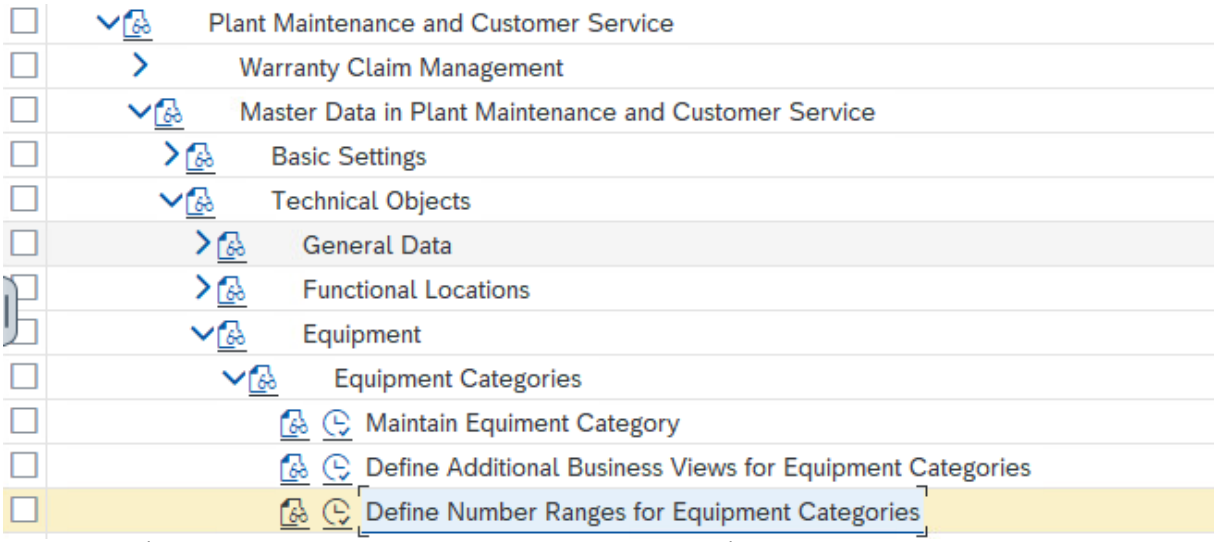
Po wejściu do konfiguracji przygotowano listę kategorii odpowiadających typom majątku technicznego. Jako punkt odniesienia wykorzystano istniejącą w systemie kategorię „M", a następnie dostosowano układ do potrzeb projektu.

7.2. Przypisanie kategorii do grup numeracji

Przypisanie kategorii do grup numeracji zapewnia kontrolę nad sposobem nadawania numerów urządzeniom. Dzięki temu urządzenia różnych typów mogą korzystać z odpowiednich zakresów numerów, co ułatwia identyfikację i utrzymanie danych technicznych.

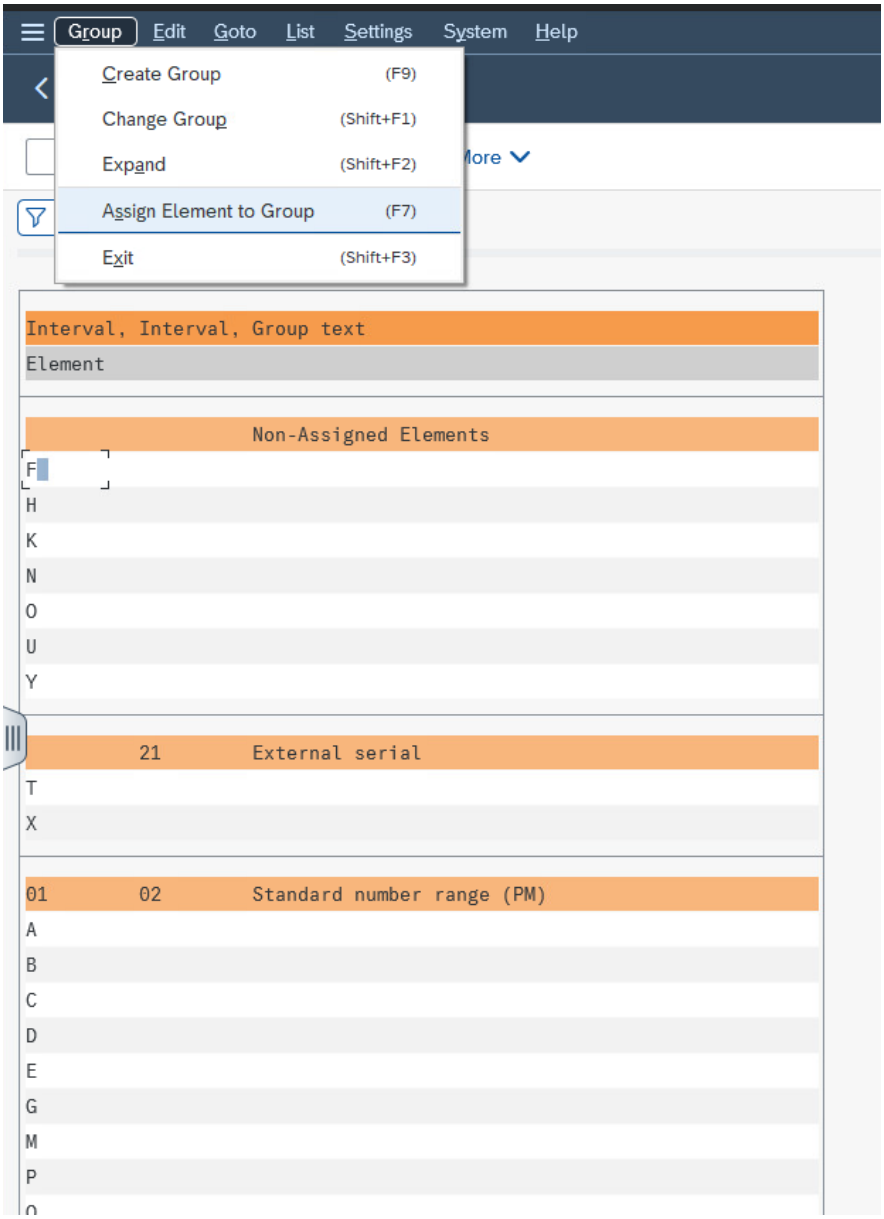
Ekran SPRO pokazuje ścieżkę konfiguracji używaną do przypisania kategorii urządzeń do grup numeracji.

Ścieżka SPRO do definiowania kategorii urządzeń:



Screenshot 49. Ścieżka SPRO do przypisania kategorii urządzeń do grup numeracji. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

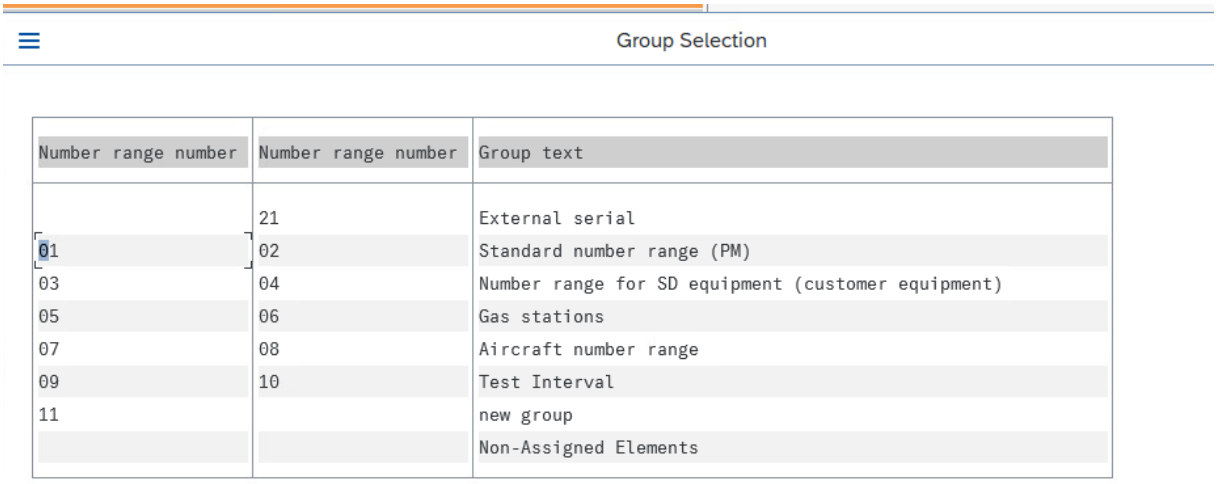
Przypisanie kategorii urządzeń do grup numeracji



Screenshot 50. Przypisanie kategorii urządzeń do grup numeracji. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Po przypisaniu kategorii do grup numeracji system może nadawać numery urządzeniom w sposób kontrolowany i zgodny z przyjętą konfiguracją.

Wybór grupy numeracji dla kategorii urządzenia

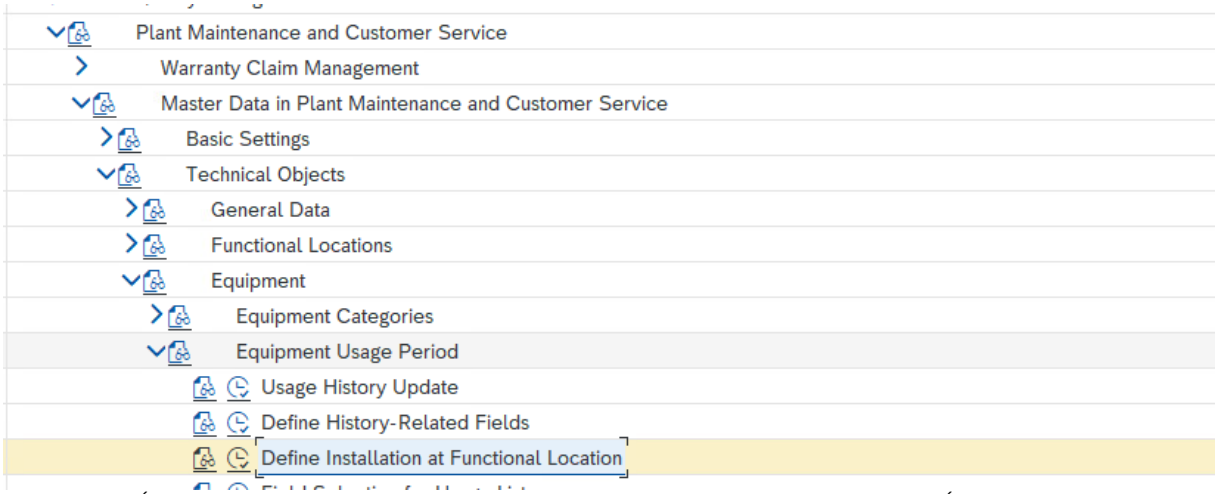


Screenshot 51. Wybór grupy numeracji dla kategorii urządzenia. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

7.3. Dopuszczenie instalacji urządzeń na lokalizacjach funkcjonalnych

W konfiguracji wskazano, które kategorie urządzeń mogą być instalowane na lokalizacji funkcjonalnej. Jest to warunek konieczny dla późniejszego powiązania urządzenia z miejscem w strukturze technicznej. Bez tej konfiguracji system mógłby blokować instalację urządzeń na lokalizacjach funkcjonalnych albo wymagać dodatkowych ustawień.

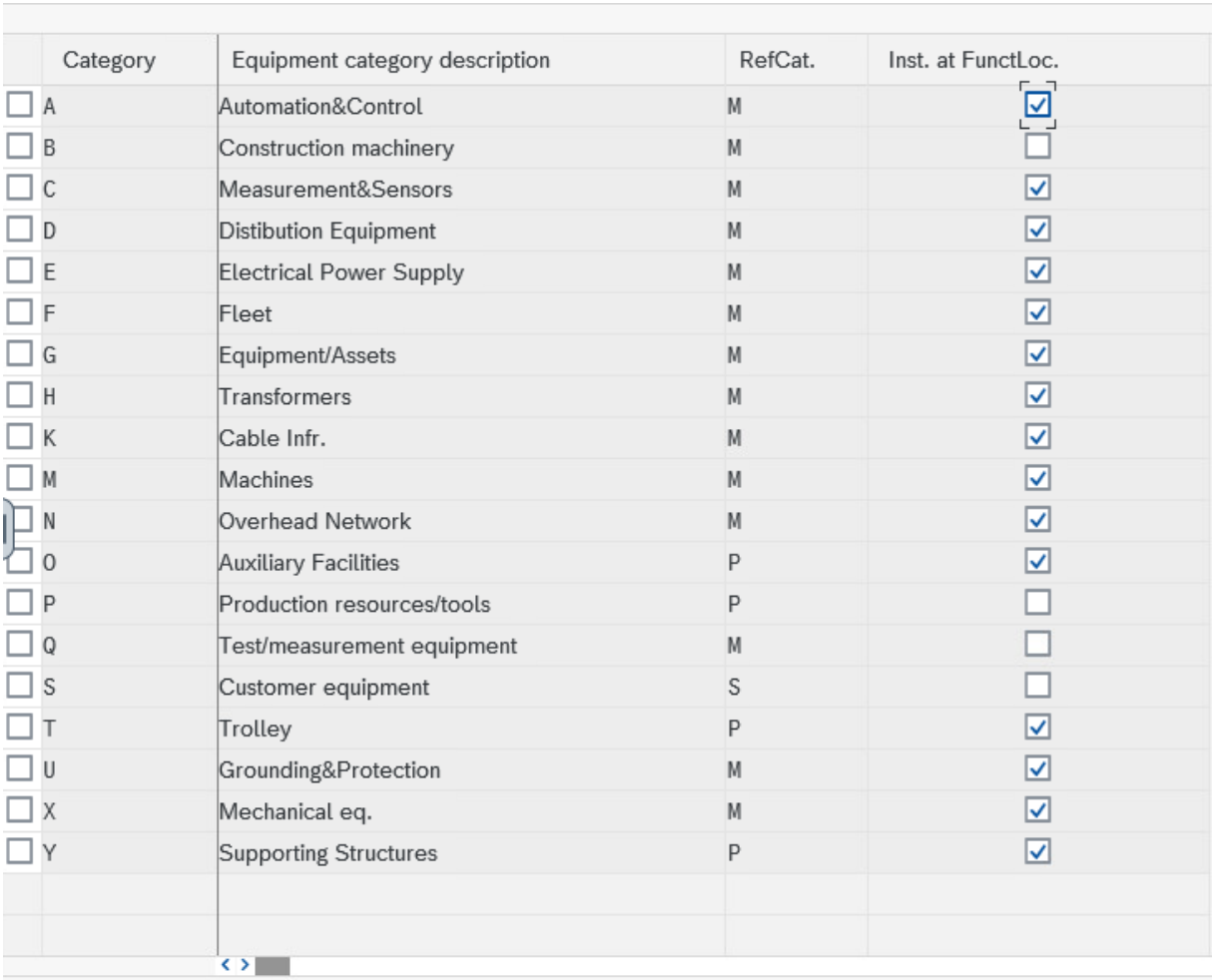
Ścieżka SPRO - Dopuszczenie instalacji urządzeń na lokalizacjach funkcjonalnych



Screenshot 52. Ścieżka SPRO - Dopuszczenie instalacji urządzeń na lokalizacjach funkcjonalnych - część 1 z 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Na ekranie konfiguracji dopuszczono instalację wybranych kategorii urządzeń na lokalizacjach funkcjonalnych. W projekcie przypisano kategorie utworzone na potrzeby tego scenariusza.

Dopuszczenie instalacji urządzeń na lokalizacjach funkcjonalnych

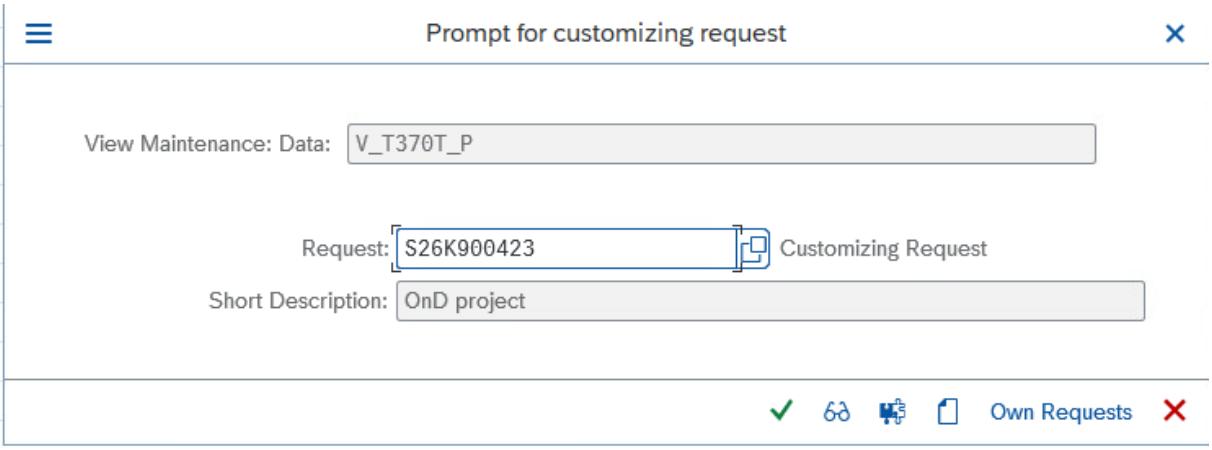


Category	Equipment category description	RefCat.	Inst. at FunctLoc.
A	Automation&Control	M	☑
B	Construction machinery	M	☐
C	Measurement&Sensors	M	☑
D	Distibution Equipment	M	☑
E	Electrical Power Supply	M	☑
F	Fleet	M	☑
G	Equipment/Assets	M	☑
H	Transformers	M	☑
K	Cable Infr.	M	☑
M	Machines	M	☑
N	Overhead Network	M	☑
O	Auxiliary Facilities	P	☑
P	Production resources/tools	P	☐
Q	Test/measurement equipment	M	☐
S	Customer equipment	S	☐
T	Trolley	P	☑
U	Grounding&Protection	M	☑
X	Mechanical eq.	M	☑
Y	Supporting Structures	P	☑

Screenshot 53. Dopuszczenie instalacji urządzeń na lokalizacjach funkcjonalnych - część 2 z 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Ustawienie dopuszczające instalację urządzeń na lokalizacjach funkcjonalnych zostało przypisane do transportu. Jest to ostatni element konfiguracji przygotowującej system do właściwej migracji urządzeń.

Przypisanie ustawienia instalacji do transportu



Screenshot 54. Przypisanie ustawienia instalacji do transportu. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

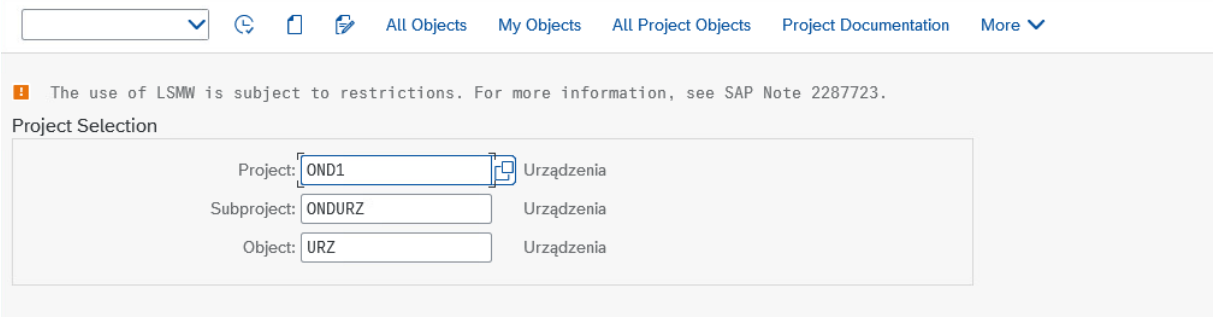
8. Migracja urządzeń za pomocą LSMW

8.1. Inicjalizacja projektu LSMW dla urządzeń

Drugą procedurą migracyjną było masowe utworzenie urządzeń. Dla tego celu przygotowano odrębny projekt LSMW, ponieważ urządzenia mają inną strukturę danych niż lokalizacje funkcjonalne i wymagają m.in. kategorii urządzenia, opisu technicznego, dat, zakładu oraz przypisania do lokalizacji funkcjonalnej.

Dla migracji urządzeń utworzono osobny obiekt LSMW. Rozdzielenie procesu od migracji lokalizacji funkcjonalnych ułatwia kontrolę danych wejściowych, mapowania pól oraz wyników przetwarzania.

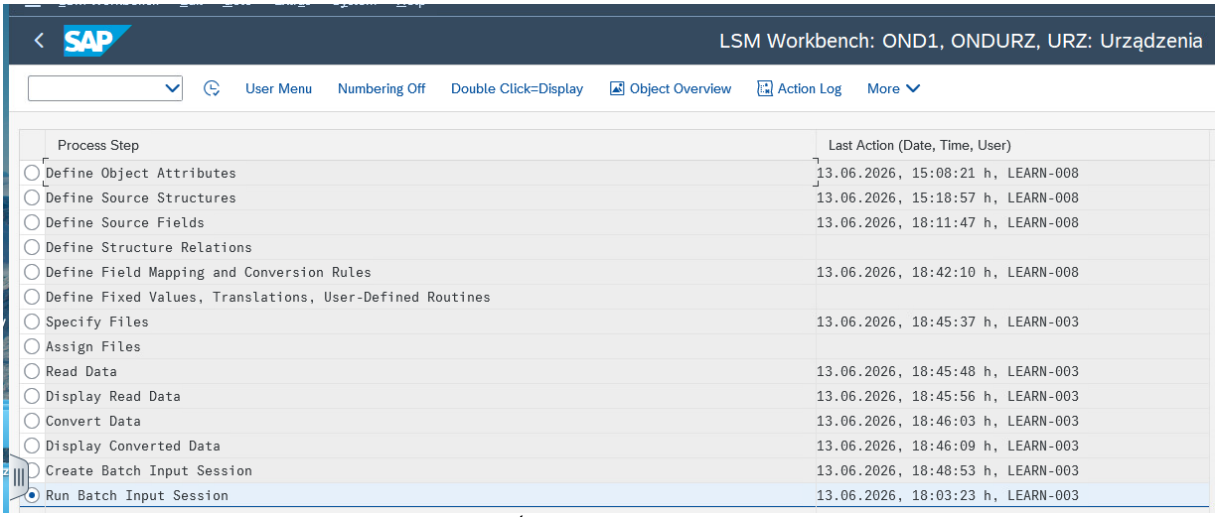
Wybór projektu LSMW dla migracji urządzeń



Screenshot 55. Wybór projektu LSMW dla migracji urządzeń. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Główny ekran LSMW dla urządzeń prezentuje sekwencję czynności wykonywanych w tym procesie migracyjnym. Układ kroków jest analogiczny do lokalizacji funkcjonalnych, ale dotyczy osobnego obiektu i osobnego pliku źródłowego.

Główny ekran kroków LSMW dla urządzeń

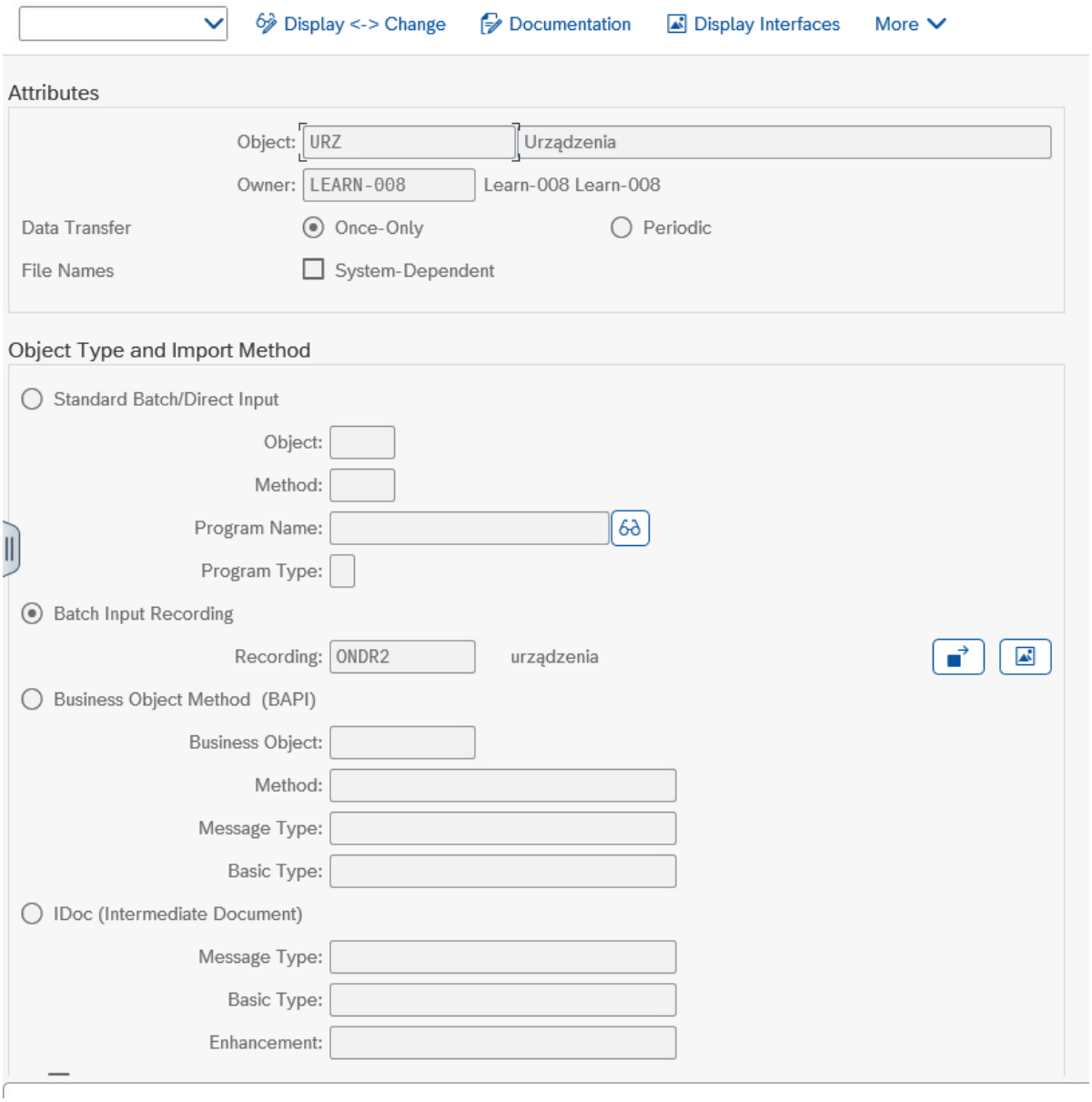


Screenshot 56. Główny ekran kroków LSMW dla urządzeń. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

8.2. Definiowanie atrybutów obiektu

W kroku Define Object Attributes określono sposób działania obiektu migracyjnego dla urządzeń. Zastosowano metodę Batch Input Recording, ponieważ pozwala ona odtworzyć ręczne utworzenie urządzenia i wykonać tę czynność masowo dla danych z pliku.

Definicja atrybutów obiektu LSMW dla urządzeń

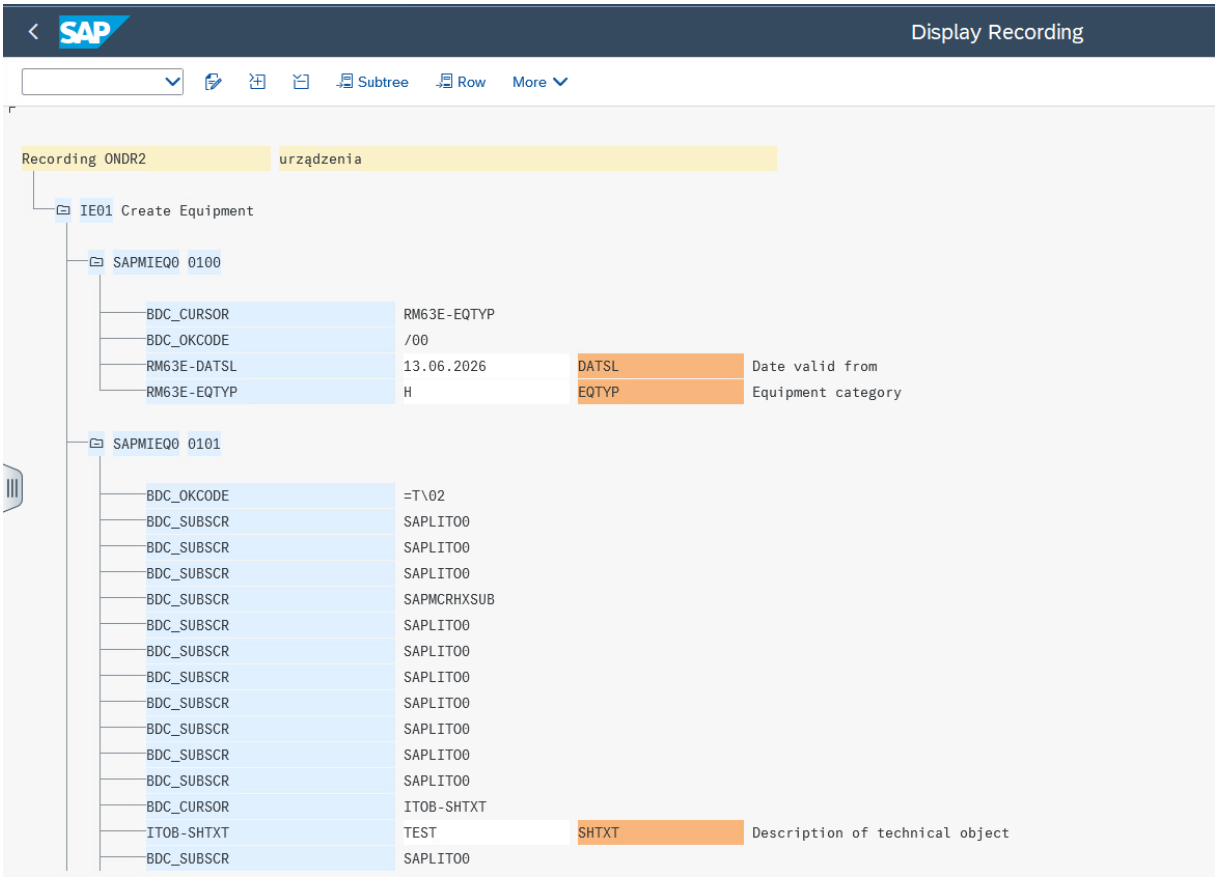


Screenshot 57. Definicja atrybutów obiektu LSMW dla urządzeń. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

8.3. Nagranie transakcji tworzenia urządzenia

Dla urządzeń przygotowano osobne nagranie transakcji tworzenia obiektu technicznego. Pierwszy fragment nagrania obejmuje podstawowe dane urządzenia, takie jak data ważności i kategoria urządzenia.

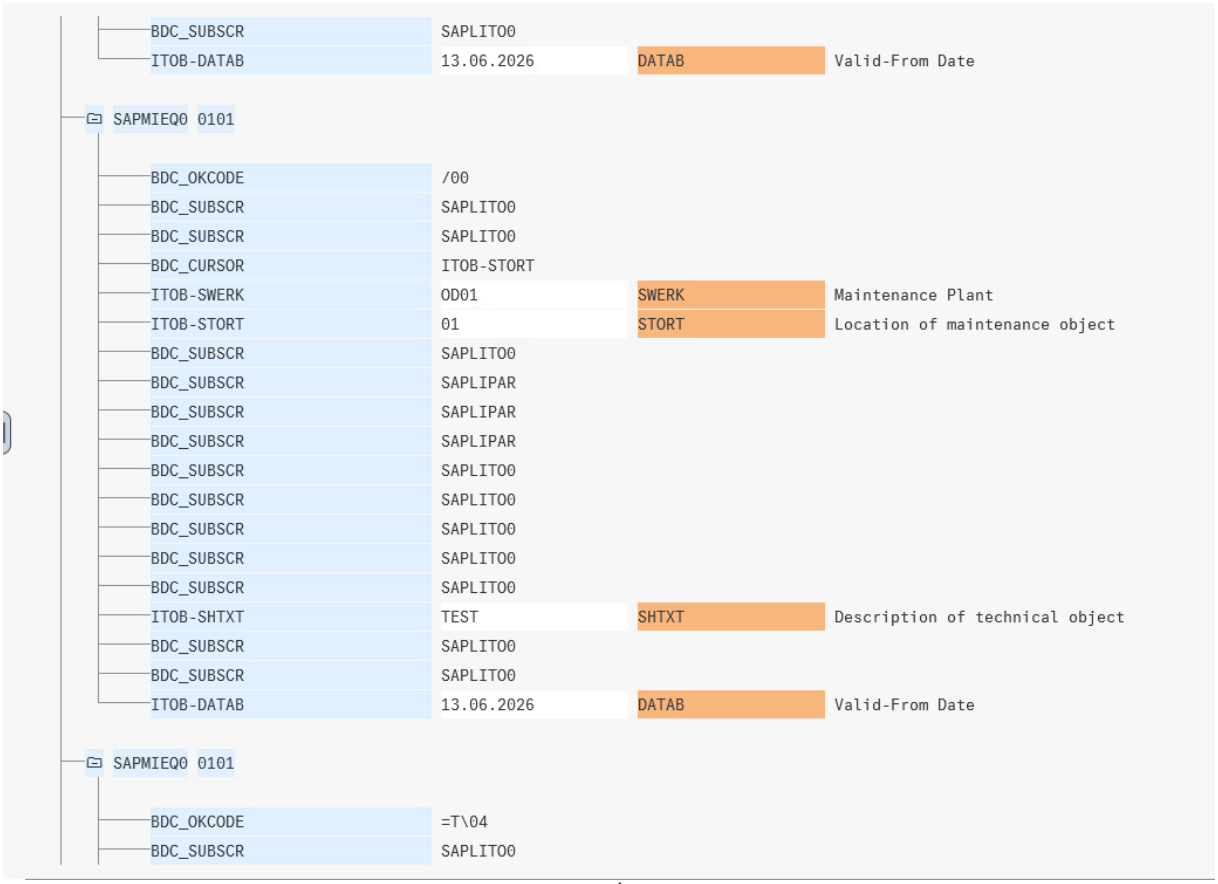
Nagranie transakcji tworzenia urządzenia - część 1 z 4



Screenshot 58. Nagranie transakcji tworzenia urządzenia - część 1 z 4. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Kolejny fragment nagrania pokazuje pola opisu oraz danych organizacyjnych urządzenia. Te informacje są niezbędne, aby po migracji obiekt był czytelny i możliwy do wyszukania w systemie.

Nagranie transakcji tworzenia urządzenia - część 2 z 4

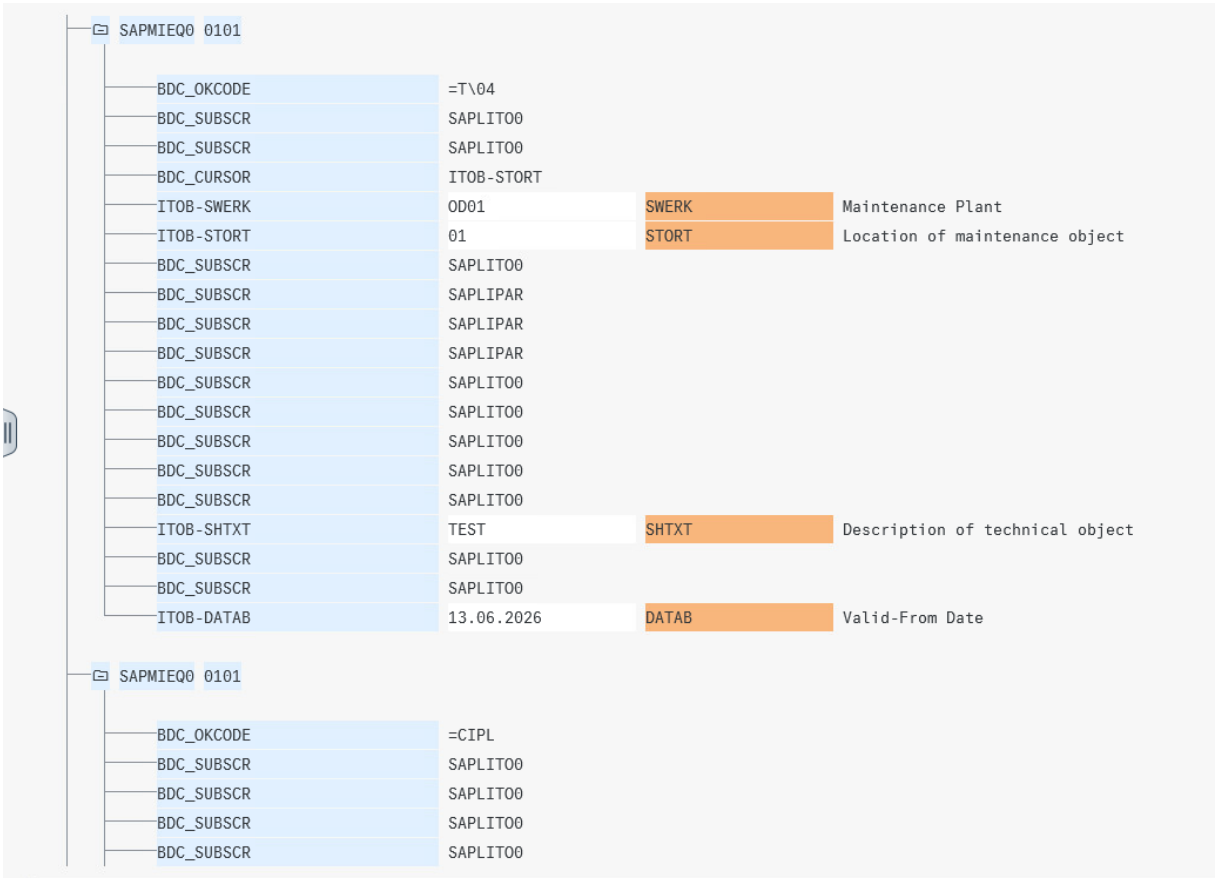


BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
ITOB-DATAB	13.06.2026	DATAB	Valid-From Date
SAPMIEQ0 0101			
BDC_OKCODE	/00		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_CURSOR	ITOB-STORT		
ITOB-SWERK	OD01	SWERK	Maintenance Plant
ITOB-STORT	01	STORT	Location of maintenance object
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLIPAR		
BDC_SUBSCR	SAPLIPAR		
BDC_SUBSCR	SAPLIPAR		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
ITOB-SHTXT	TEST	SHTXT	Description of technical object
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
ITOB-DATAB	13.06.2026	DATAB	Valid-From Date
SAPMIEQ0 0101			
BDC_OKCODE	=T\04		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		

Screenshot 59. Nagranie transakcji tworzenia urządzenia - część 2 z 4. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

W dalszej części nagrania uwzględniono przypisania techniczne urządzenia, w tym zakład i lokalizację utrzymania. Pozwala to powiązać urządzenie z odpowiednim miejscem odpowiedzialności.

Nagranie transakcji tworzenia urządzenia - część 3 z 4

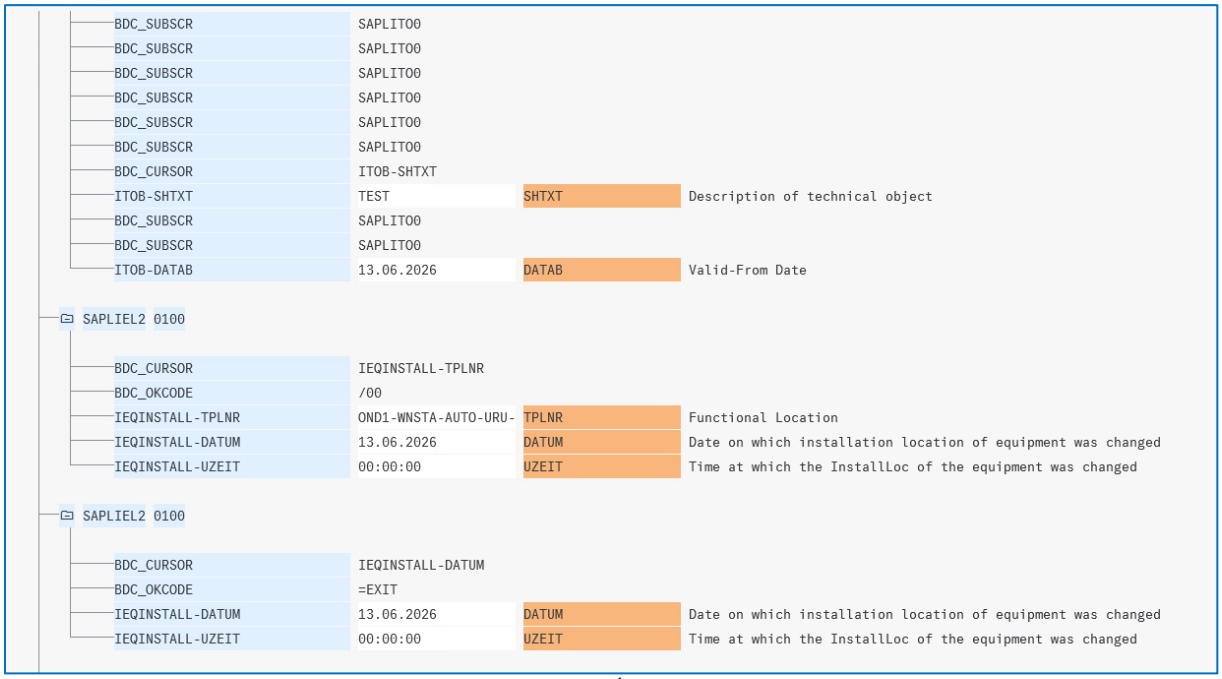


SAPMIEQ0 0101			
BDC_OKCODE	=T\04		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_CURSOR	ITOB-STORT		
ITOB-SWERK	OD01	SWERK	Maintenance Plant
ITOB-STORT	01	STORT	Location of maintenance object
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLIPAR		
BDC_SUBSCR	SAPLIPAR		
BDC_SUBSCR	SAPLIPAR		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
ITOB-SHTXT	TEST	SHTXT	Description of technical object
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
ITOB-DATAB	13.06.2026	DATAB	Valid-From Date
SAPMIEQ0 0101			
BDC_OKCODE	=CIPL		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		

Screenshot 60. Nagranie transakcji tworzenia urządzenia - część 3 z 4. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Ostatni fragment nagrania obejmuje przypisanie urządzenia do lokalizacji funkcjonalnej oraz datę instalacji. Dzięki temu urządzenie po migracji nie jest obiektem oderwanym od struktury, lecz częścią hierarchii majątku.

Nagranie transakcji tworzenia urządzenia - część 4 z 4



BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_CURSOR	ITOB-SHTXT		
ITOB-SHTXT	TEST	SHTXT	Description of technical object
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
BDC_SUBSCR	SAPLITO0		
ITOB-DATAB	13.06.2026	DATAB	Valid-From Date
SAPLIEL2 0100			
BDC_CURSOR	IEQINSTALL-TPLNR		
BDC_OKCODE	/00		
IEQINSTALL-TPLNR	OND1-WNSTA-AUTO-URU-	TPLNR	Functional Location
IEQINSTALL-DATUM	13.06.2026	DATUM	Date on which installation location of equipment was changed
IEQINSTALL-UZEIT	00:00:00	UZEIT	Time at which the InstallLoc of the equipment was changed
SAPLIEL2 0100			
BDC_CURSOR	IEQINSTALL-DATUM		
BDC_OKCODE	=EXIT		
IEQINSTALL-DATUM	13.06.2026	DATUM	Date on which installation location of equipment was changed
IEQINSTALL-UZEIT	00:00:00	UZEIT	Time at which the InstallLoc of the equipment was changed

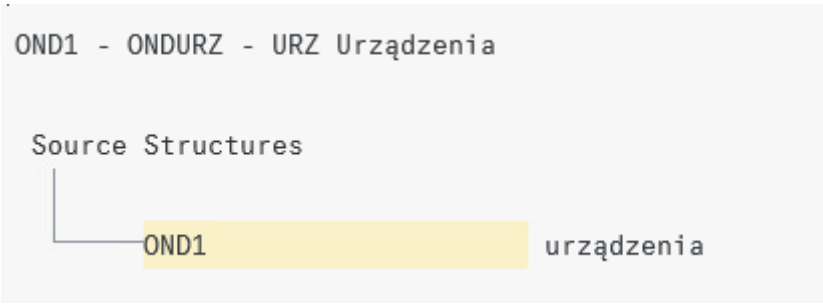
Screenshot 61. Nagranie transakcji tworzenia urządzenia - część 4 z 4. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

8.4. Definicja struktury źródłowej i pól

W kroku Define Source Structure określono strukturę danych źródłowych dla urządzeń. Struktura ta jest odrębna od struktury lokalizacji funkcjonalnych, ponieważ urządzenia wymagają innych pól i innych walidacji.

Struktura źródłowa dla urządzeń definiuje logiczny układ danych wejściowych używany w LSMW. Dzięki temu system wie, jak interpretować rekordy z pliku przed przypisaniem ich do pól transakcji tworzenia urządzenia.

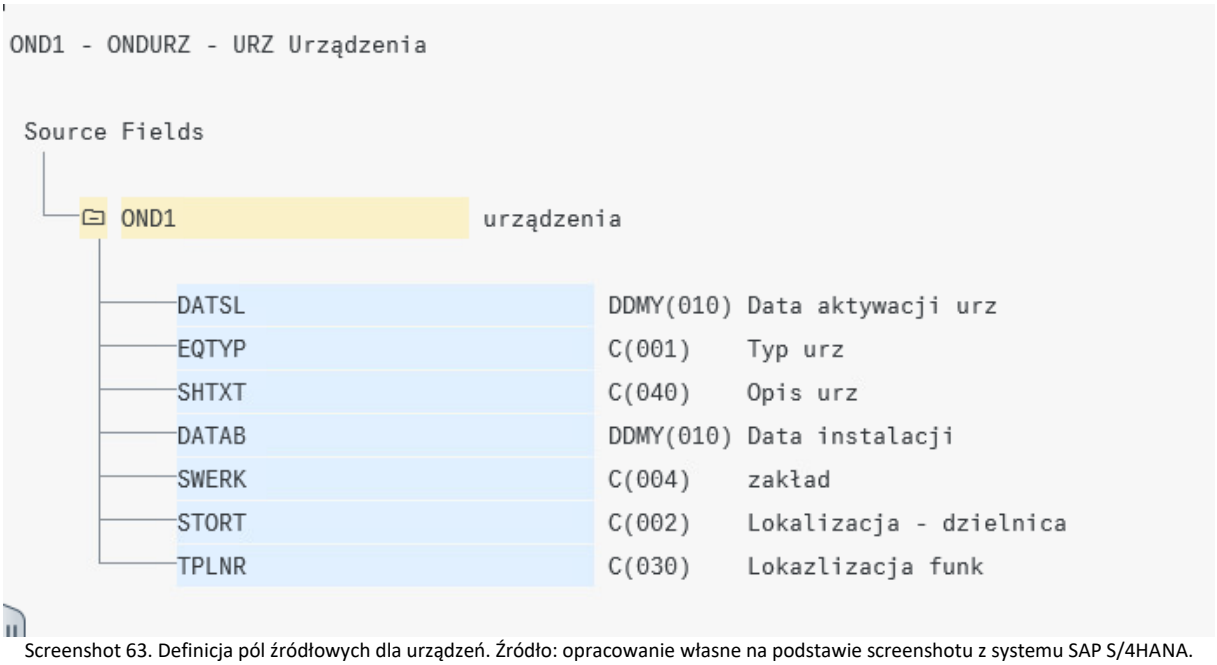
Definicja struktury źródłowej dla urządzeń



Screenshot 62. Definicja struktury źródłowej dla urządzeń. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

W kroku Define Source Fields wskazano pola źródłowe wykorzystywane przy migracji urządzeń. Obejmują one m.in. daty, kategorię urządzenia, opis, zakład, lokalizację utrzymania oraz lokalizację funkcjonalną.

Definicja pól źródłowych dla urządzeń

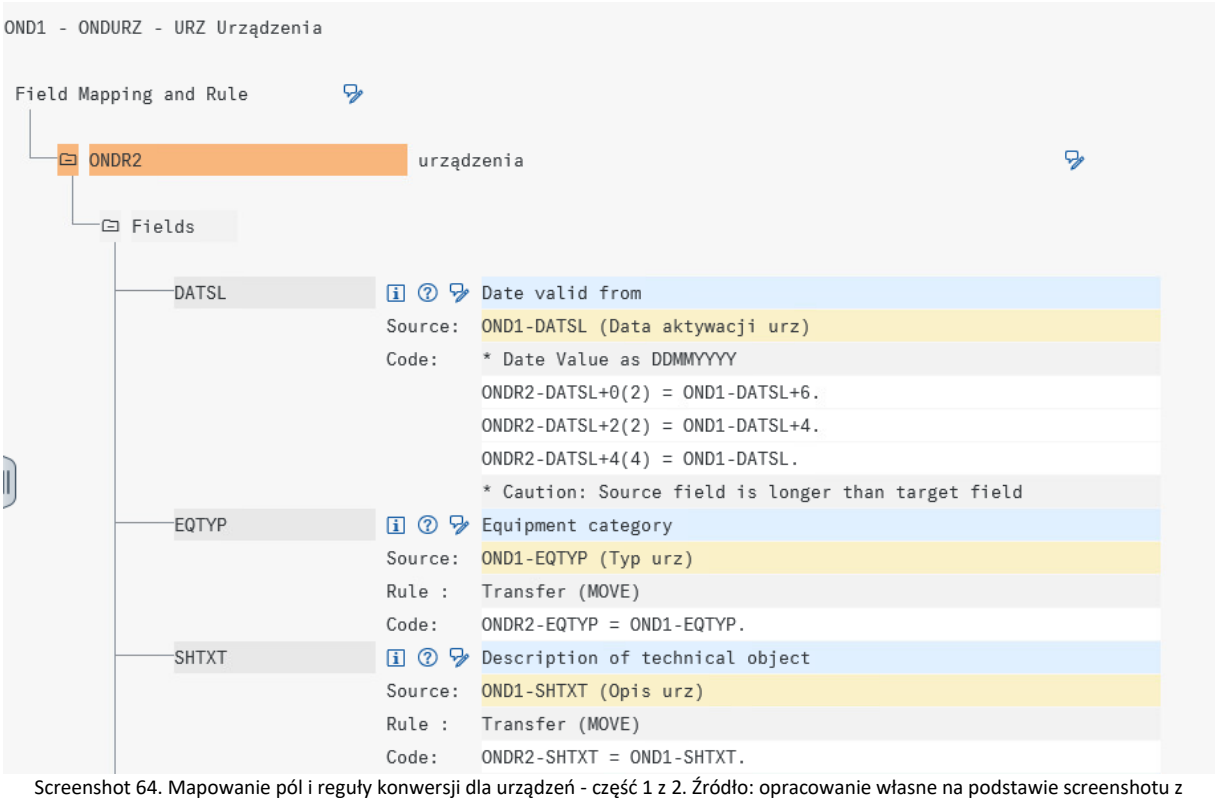


Screenshot 63. Definicja pól źródłowych dla urządzeń. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

8.5. Mapowanie pól i reguły konwersji

Na etapie mapowania dla urządzeń przypisano pola z pliku źródłowego do pól nagranej transakcji SAP. Szczególne znaczenie mają daty oraz lokalizacja funkcjonalna, ponieważ decydują o poprawnym osadzeniu urządzenia w strukturze technicznej.

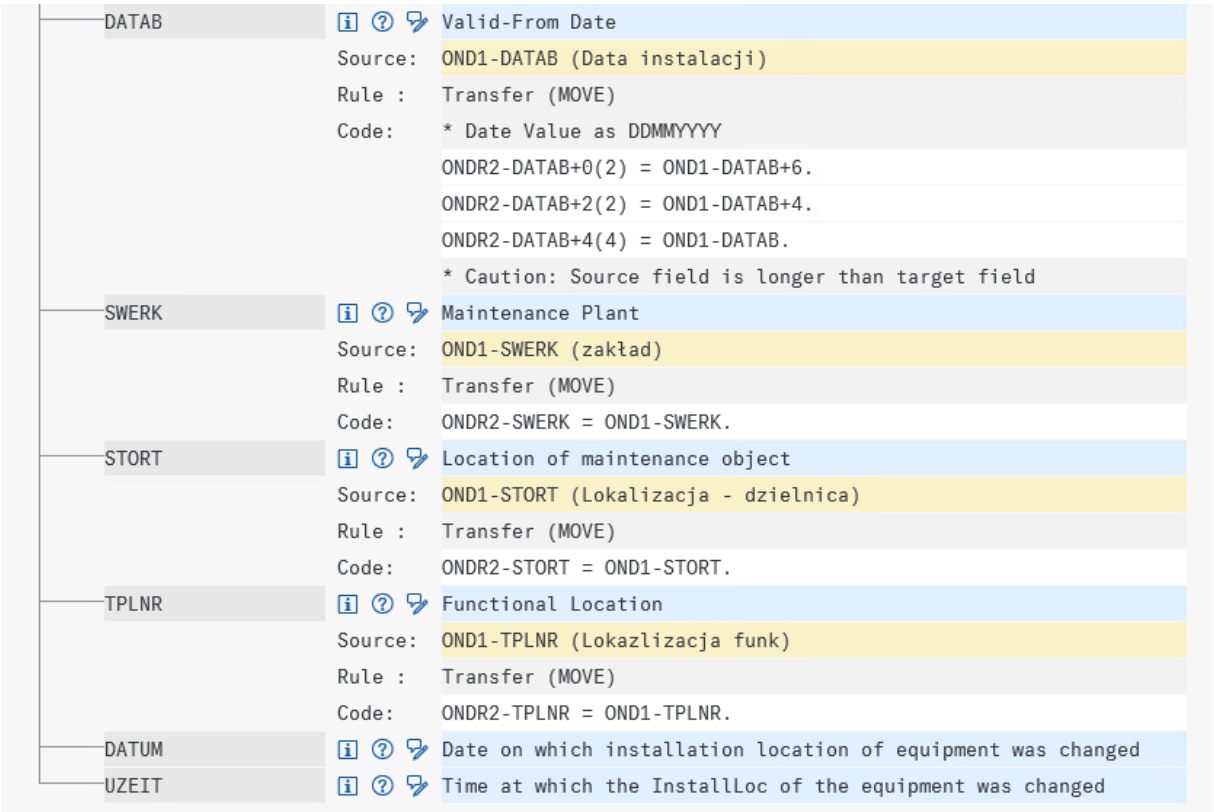
Mapowanie pól i reguły konwersji dla urządzeń - część 1 z 2



Screenshot 64. Mapowanie pól i reguły konwersji dla urządzeń - część 1 z 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Druga część mapowania potwierdza przypisanie kolejnych pól źródłowych do pól transakcji tworzenia urządzenia.

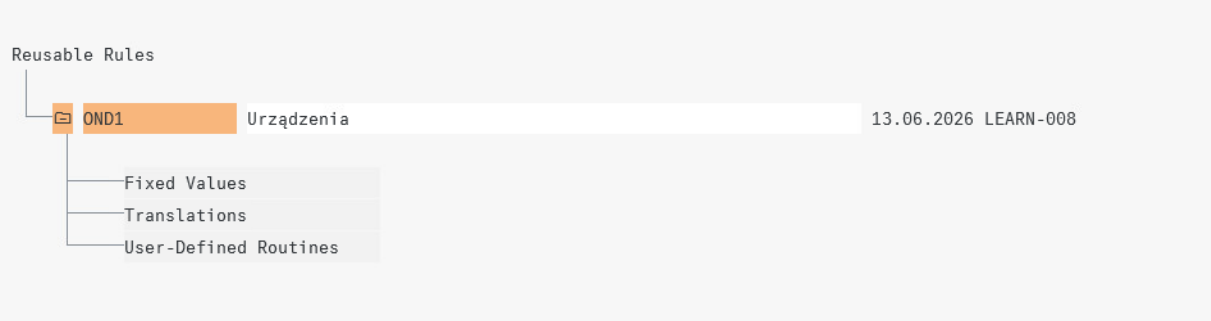
Mapowanie pól i reguły konwersji dla urządzeń - część 2 z 2



Screenshot 65. Mapowanie pól i reguły konwersji dla urządzeń - część 2 z 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Krok dotyczący wartości stałych, translacji i procedur użytkownika pozwala wprowadzić dodatkowe reguły przekształcania danych. W tym projekcie podstawą było bezpośrednie mapowanie wartości z pliku, dlatego etap pełnił głównie funkcję kontrolną.

Wartości stałe, translacje i procedury użytkownika dla urządzeń

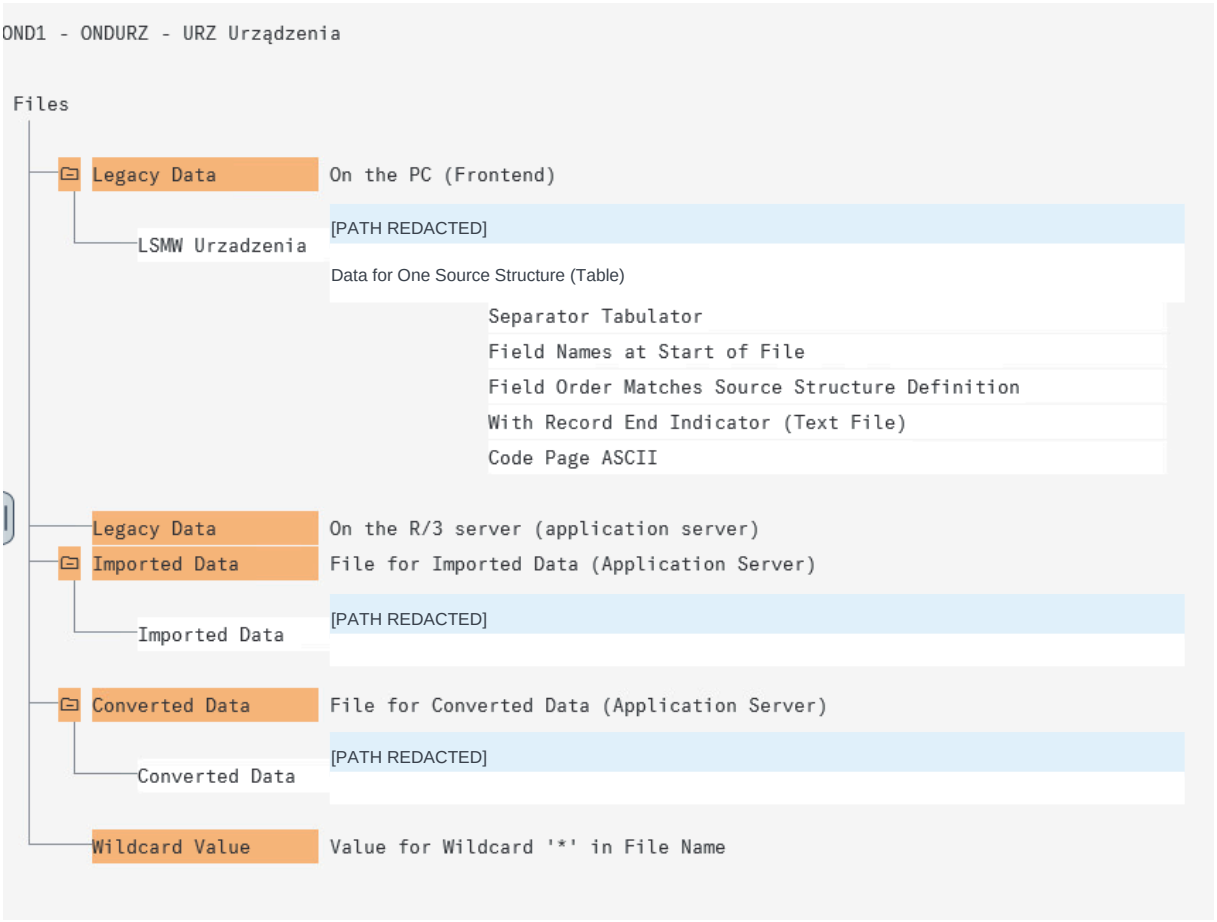


Screenshot 66. Wartości stałe, translacje i procedury użytkownika dla urządzeń. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

8.6. Wskazanie i przypisanie pliku źródłowego

Następnie wskazano plik źródłowy zawierający dane urządzeń. Poprawne wskazanie lokalizacji pliku i parametrów odczytu jest warunkiem przejścia do dalszych kroków LSMW.

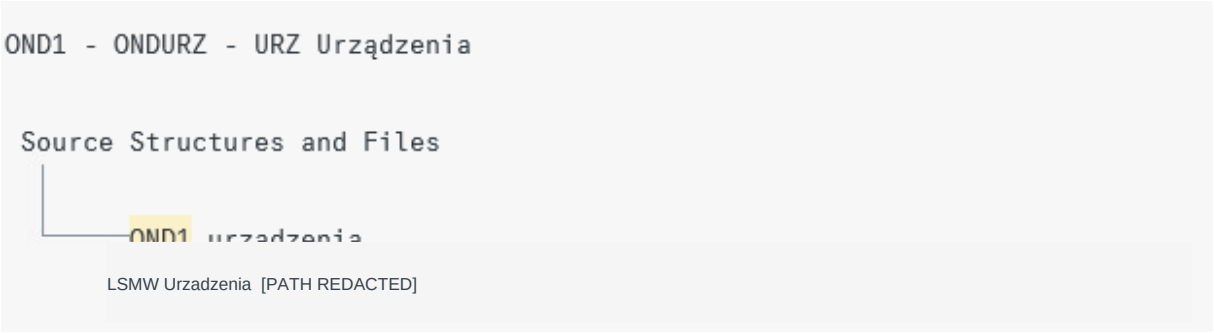
Wskazanie pliku źródłowego dla urządzeń



Screenshot 67. Wskazanie pliku źródłowego dla urządzeń. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Plik z urządzeniami został przypisany do odpowiedniej struktury źródłowej. Dzięki temu LSMW może powiązać każdy rekord wejściowy z wcześniej zdefiniowanymi polami źródłowymi.

Przypisanie pliku do struktury źródłowej dla urządzeń

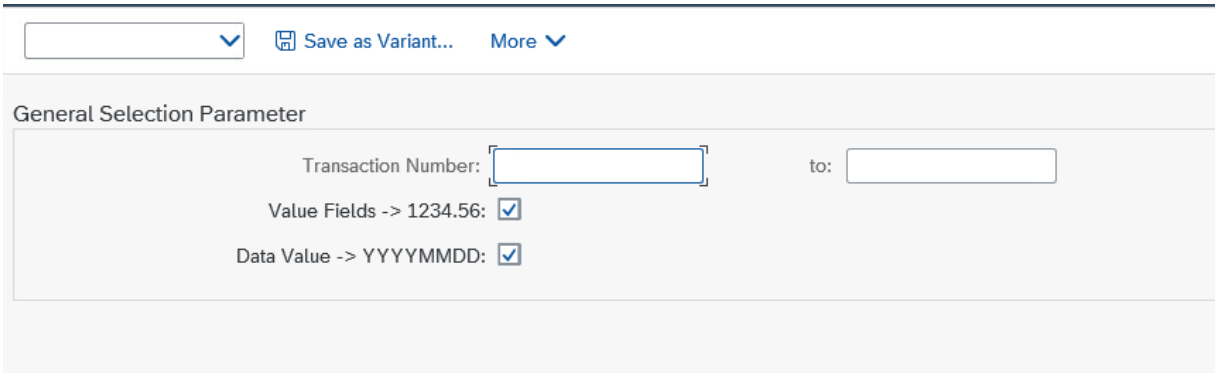


Screenshot 68. Przypisanie pliku do struktury źródłowej dla urządzeń. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

8.7. Odczyt i konwersja danych

Etap odczytu danych urządzeń pozwala sprawdzić, czy plik został poprawnie rozpoznany przez system. Podgląd rekordów jest ważnym punktem kontrolnym przed uruchomieniem konwersji.

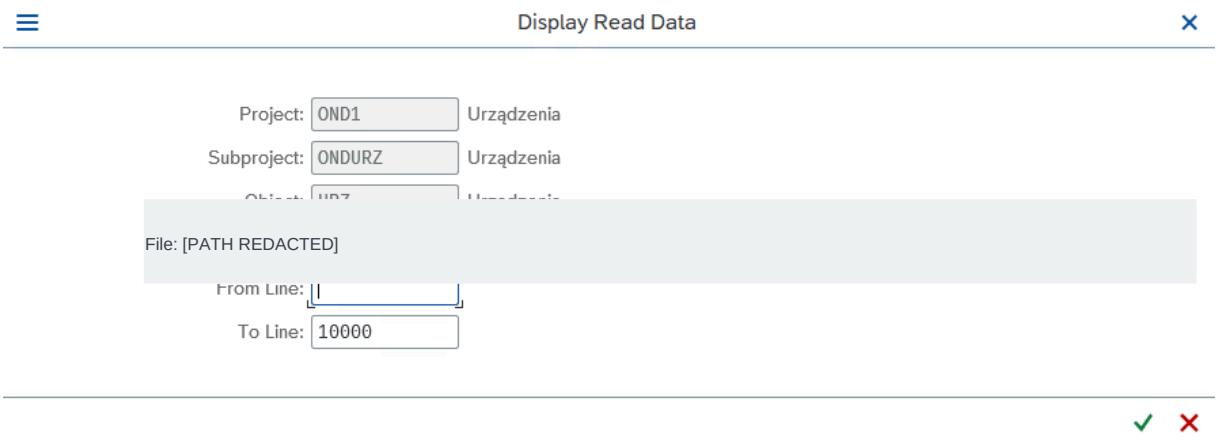
Uruchomienie odczytu danych urządzeń



Screenshot 69. Uruchomienie odczytu danych urządzeń. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Pierwszy podgląd wczytanych danych pozwala sprawdzić, czy rekordy urządzeń zostały poprawnie rozpoznane po odczycie pliku.

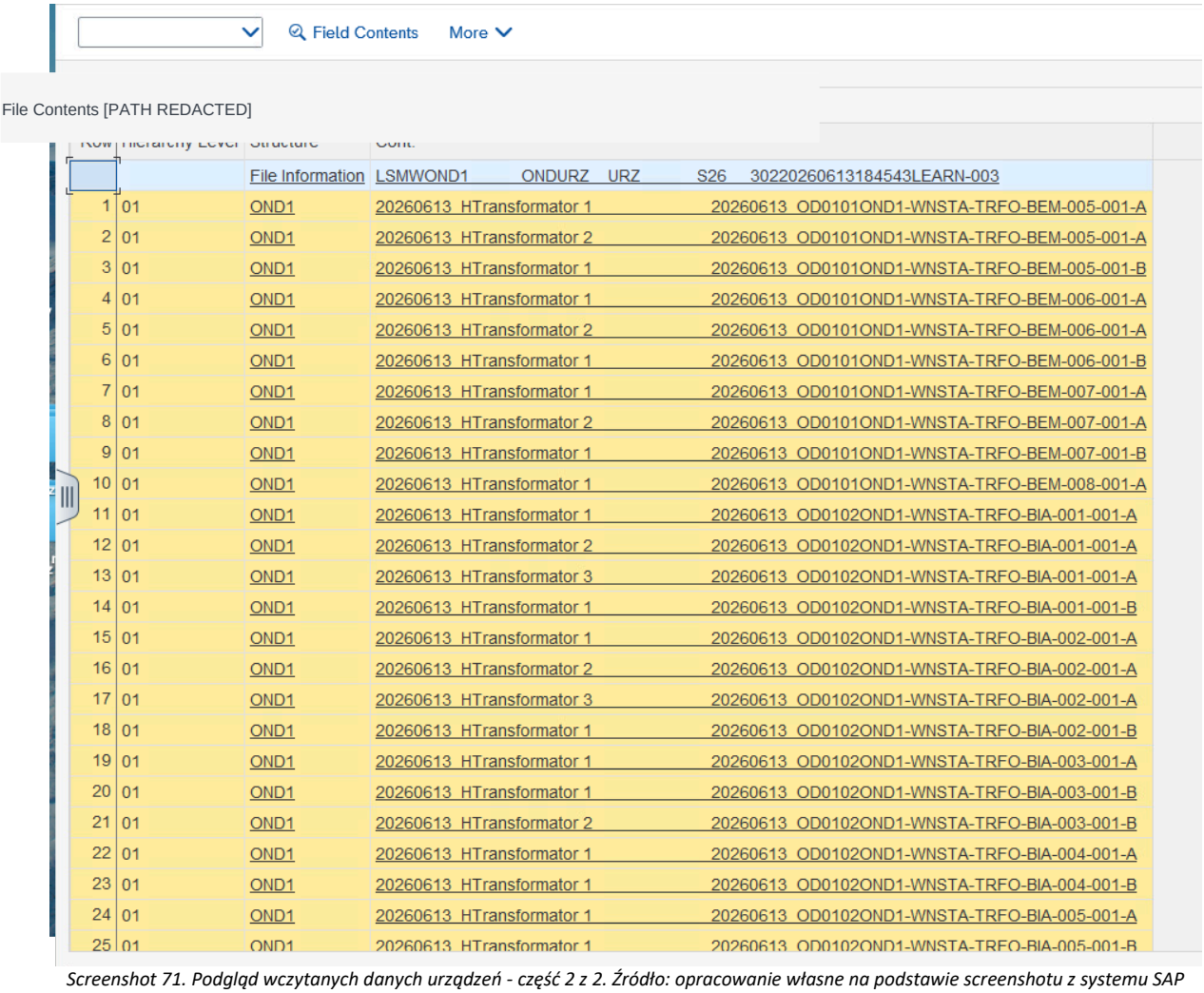
Podgląd wczytanych danych urządzeń - część 1 z 2



Screenshot 70. Podgląd wczytanych danych urządzeń - część 1 z 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Drugi fragment podglądu potwierdza kompletność wczytanych danych przed rozpoczęciem konwersji.

Podgląd wczytanych danych urządzeń - część 2 z 2

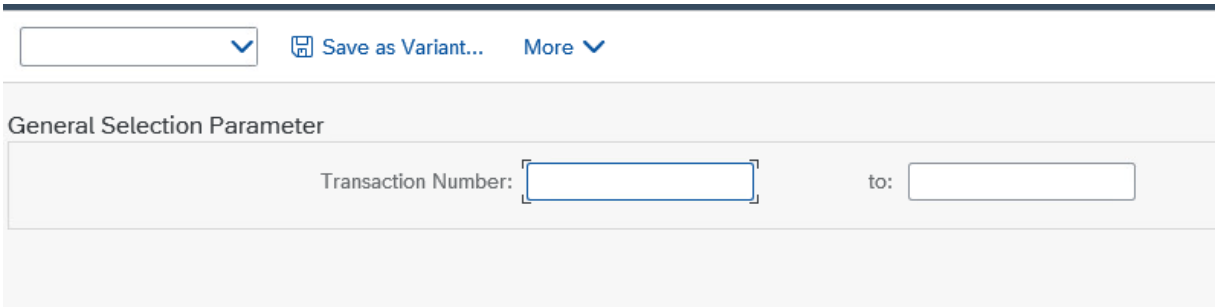


		File Information	LSMWOND1 ONDURZ URZ S26 30220260613184543LEARN-003
1	01	OND1	20260613_HTransformator 1 20260613_OD0101OND1-WNSTA-TRFO-BEM-005-001-A
2	01	OND1	20260613_HTransformator 2 20260613_OD0101OND1-WNSTA-TRFO-BEM-005-001-A
3	01	OND1	20260613_HTransformator 1 20260613_OD0101OND1-WNSTA-TRFO-BEM-005-001-B
4	01	OND1	20260613_HTransformator 1 20260613_OD0101OND1-WNSTA-TRFO-BEM-006-001-A
5	01	OND1	20260613_HTransformator 2 20260613_OD0101OND1-WNSTA-TRFO-BEM-006-001-A
6	01	OND1	20260613_HTransformator 1 20260613_OD0101OND1-WNSTA-TRFO-BEM-006-001-B
7	01	OND1	20260613_HTransformator 1 20260613_OD0101OND1-WNSTA-TRFO-BEM-007-001-A
8	01	OND1	20260613_HTransformator 2 20260613_OD0101OND1-WNSTA-TRFO-BEM-007-001-A
9	01	OND1	20260613_HTransformator 1 20260613_OD0101OND1-WNSTA-TRFO-BEM-007-001-B
10	01	OND1	20260613_HTransformator 1 20260613_OD0101OND1-WNSTA-TRFO-BEM-008-001-A
11	01	OND1	20260613_HTransformator 1 20260613_OD0102OND1-WNSTA-TRFO-BIA-001-001-A
12	01	OND1	20260613_HTransformator 2 20260613_OD0102OND1-WNSTA-TRFO-BIA-001-001-A
13	01	OND1	20260613_HTransformator 3 20260613_OD0102OND1-WNSTA-TRFO-BIA-001-001-A
14	01	OND1	20260613_HTransformator 1 20260613_OD0102OND1-WNSTA-TRFO-BIA-001-001-B
15	01	OND1	20260613_HTransformator 1 20260613_OD0102OND1-WNSTA-TRFO-BIA-002-001-A
16	01	OND1	20260613_HTransformator 2 20260613_OD0102OND1-WNSTA-TRFO-BIA-002-001-A
17	01	OND1	20260613_HTransformator 3 20260613_OD0102OND1-WNSTA-TRFO-BIA-002-001-A
18	01	OND1	20260613_HTransformator 1 20260613_OD0102OND1-WNSTA-TRFO-BIA-002-001-B
19	01	OND1	20260613_HTransformator 1 20260613_OD0102OND1-WNSTA-TRFO-BIA-003-001-A
20	01	OND1	20260613_HTransformator 1 20260613_OD0102OND1-WNSTA-TRFO-BIA-003-001-B
21	01	OND1	20260613_HTransformator 2 20260613_OD0102OND1-WNSTA-TRFO-BIA-003-001-B
22	01	OND1	20260613_HTransformator 1 20260613_OD0102OND1-WNSTA-TRFO-BIA-004-001-A
23	01	OND1	20260613_HTransformator 1 20260613_OD0102OND1-WNSTA-TRFO-BIA-004-001-B
24	01	OND1	20260613_HTransformator 1 20260613_OD0102OND1-WNSTA-TRFO-BIA-005-001-A
25	01	OND1	20260613_HTransformator 1 20260613_OD0102OND1-WNSTA-TRFO-BIA-005-001-B

Screenshot 71. Podgląd wczytanych danych urządzeń - część 2 z 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Konwersja danych urządzeń przekształca wartości wejściowe zgodnie z mapowaniem pól i regułami LSMW. Przed utworzeniem sesji Batch Input należy potwierdzić, że rekordy po konwersji mają poprawny układ.

Uruchomienie konwersji danych urządzeń



Screenshot 72. Uruchomienie konwersji danych urządzeń. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

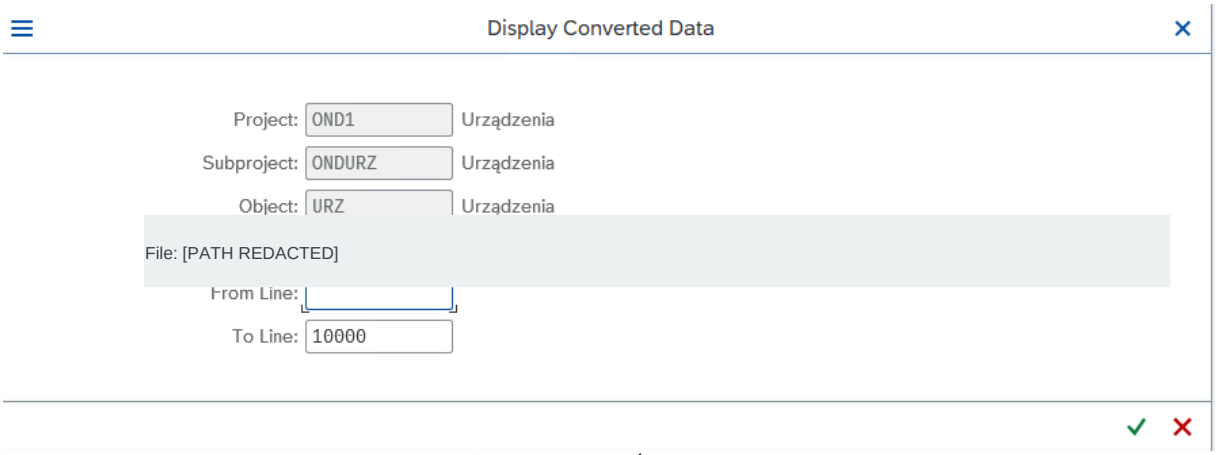
Wynik konwersji danych urządzeń



Screenshot 73. Wynik konwersji danych urządzeń. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Po zakończeniu konwersji sprawdzono rekordy wynikowe. Podgląd danych po konwersji potwierdza, że wartości z pliku zostały przekształcone do układu zgodnego z nagraną transakcją tworzenia urządzenia.

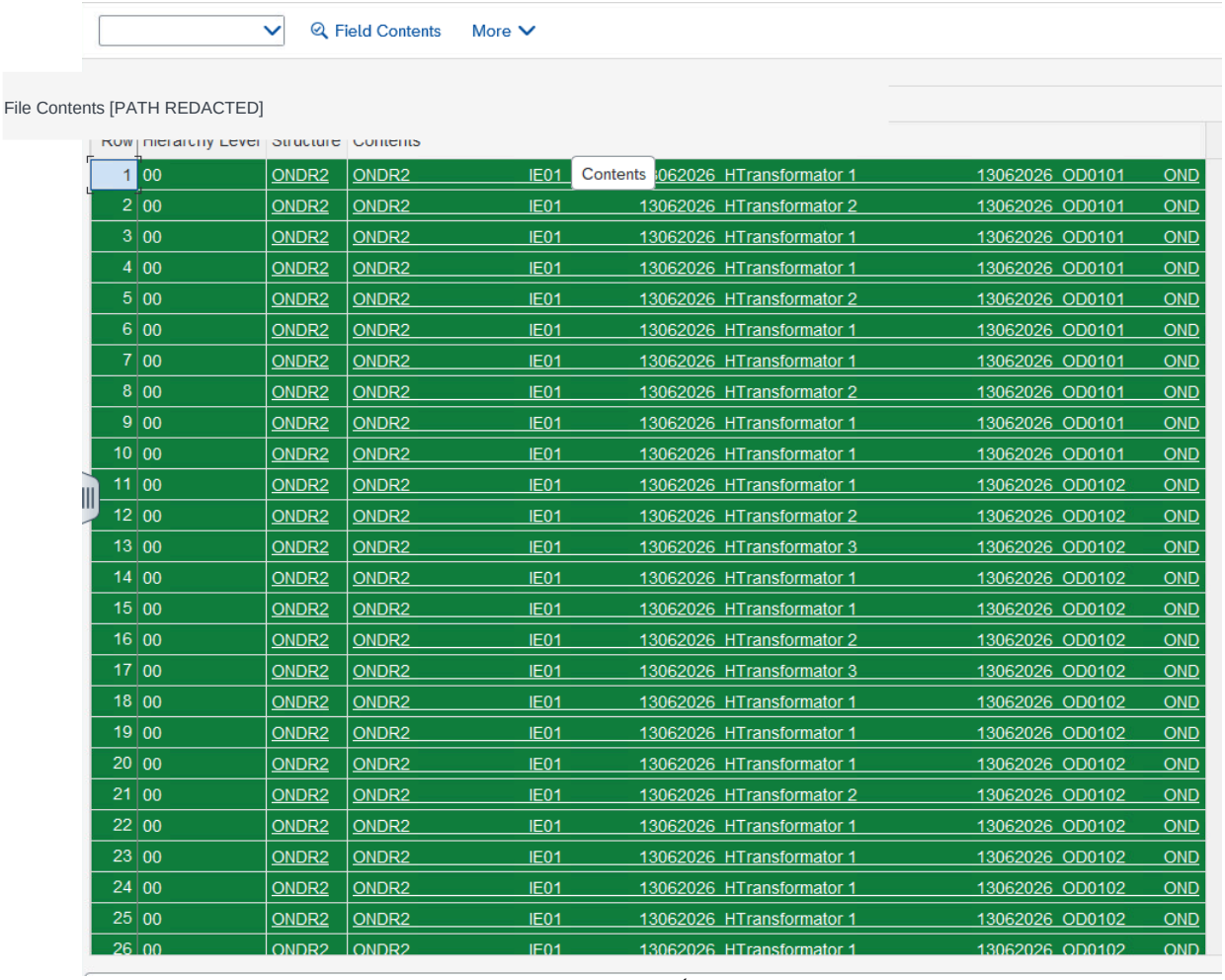
Podgląd danych po konwersji dla urządzeń - część 1 z 2



Screenshot 74. Podgląd danych po konwersji dla urządzeń - część 1 z 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Druga część podglądu pozwala skontrolować dalsze pola urządzenia, w tym przypisania techniczne wymagane przed utworzeniem sesji Batch Input.

Podgląd danych po konwersji dla urządzeń - część 2 z 2

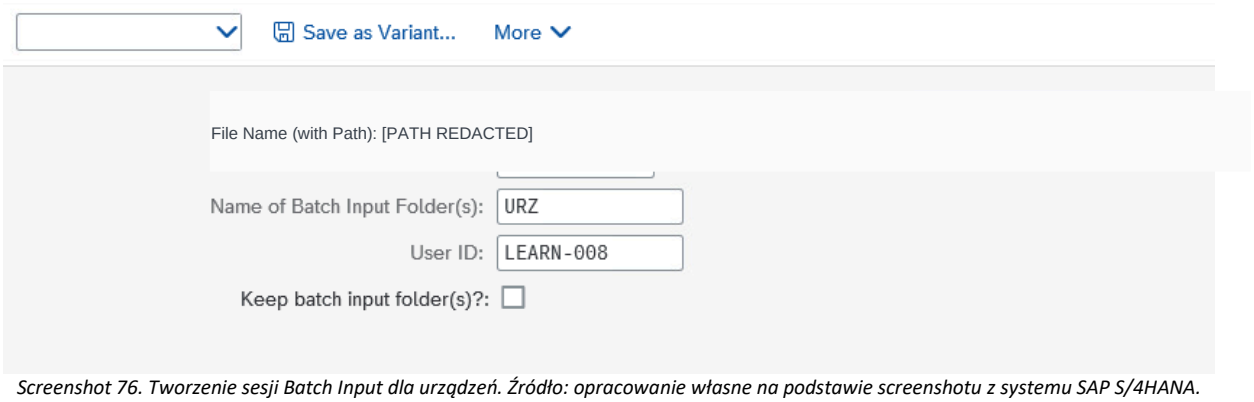


Screenshot 75. Podgląd danych po konwersji dla urządzeń - część 2 z 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

8.8. Tworzenie i uruchomienie sesji Batch Input

Po konwersji danych utworzono sesję Batch Input dla urządzeń. Sesja ta stanowi właściwy mechanizm masowego tworzenia obiektów technicznych w systemie SAP.

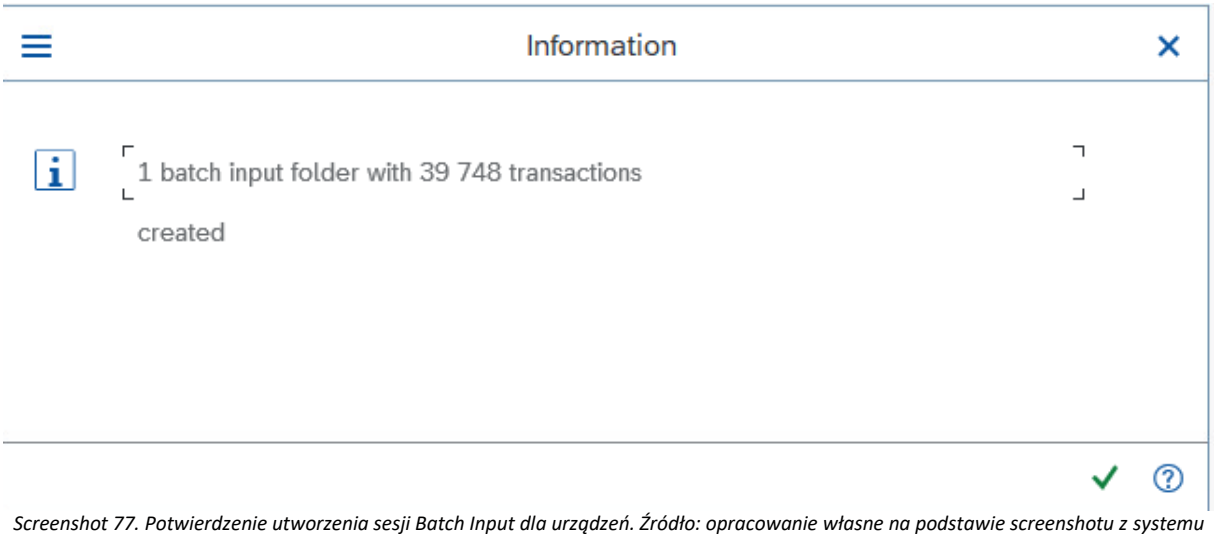
Tworzenie sesji Batch Input dla urządzeń



Screenshot 76. Tworzenie sesji Batch Input dla urządzeń. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Po utworzeniu sesji system potwierdza liczbę rekordów przygotowanych do przetworzenia. W projekcie jest to kontrola, że dane urządzeń zostały poprawnie przekazane z etapu konwersji do sesji Batch Input.

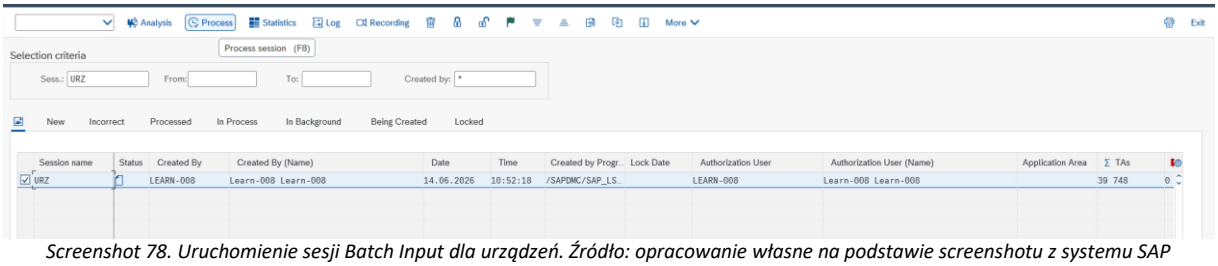
Potwierdzenie utworzenia sesji Batch Input dla urządzeń



Screenshot 77. Potwierdzenie utworzenia sesji Batch Input dla urządzeń. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

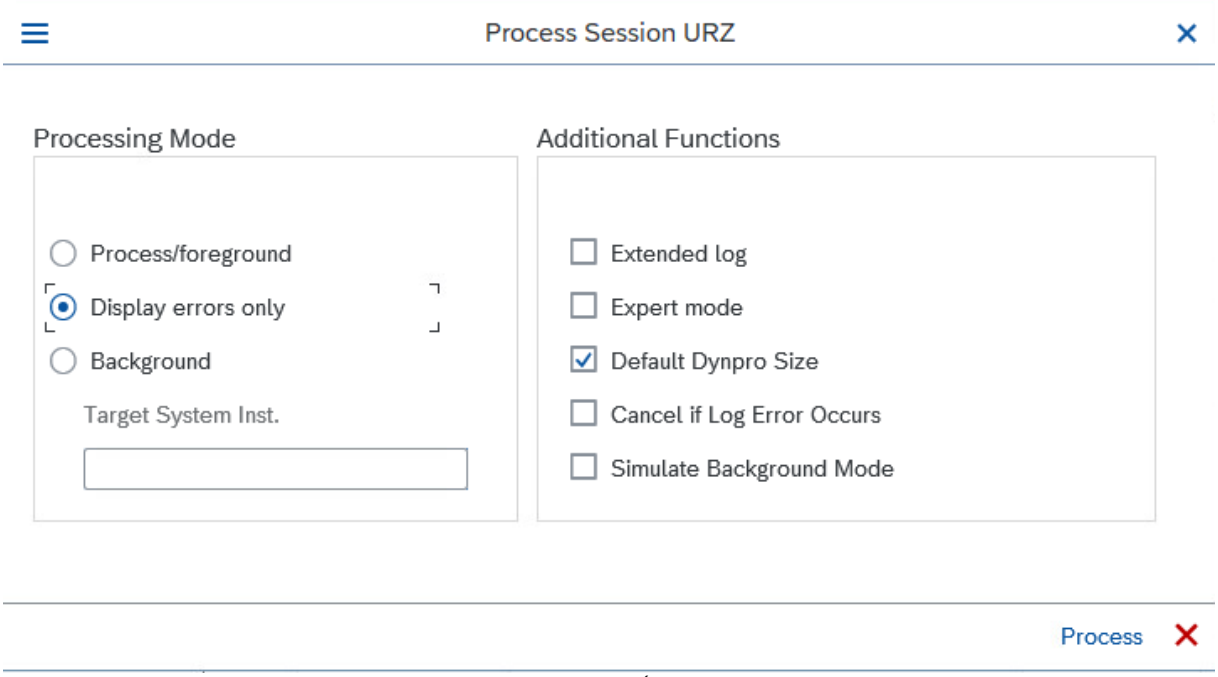
Uruchomienie sesji Batch Input wykonuje nagraną transakcję dla kolejnych rekordów urządzeń. Tryb „Display errors only" ułatwia kontrolę procesu, ponieważ system zatrzymuje użytkownika głównie w przypadku błędów wymagających reakcji.

Uruchomienie sesji Batch Input dla urządzeń



Screenshot 78. Uruchomienie sesji Batch Input dla urządzeń. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

Parametry przetwarzania sesji Batch Input dla urządzeń



Screenshot 79. Parametry przetwarzania sesji Batch Input dla urządzeń. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

9. Weryfikacja rezultatów migracji

Po wykonaniu sesji Batch Input konieczna była weryfikacja, czy dane zostały poprawnie załadowane do systemu SAP S/4HANA. Etap kontrolny potwierdza nie tylko samo utworzenie obiektów technicznych, lecz także poprawność ich struktury, nazewnictwa i relacji między lokalizacjami funkcjonalnymi oraz urządzeniami.

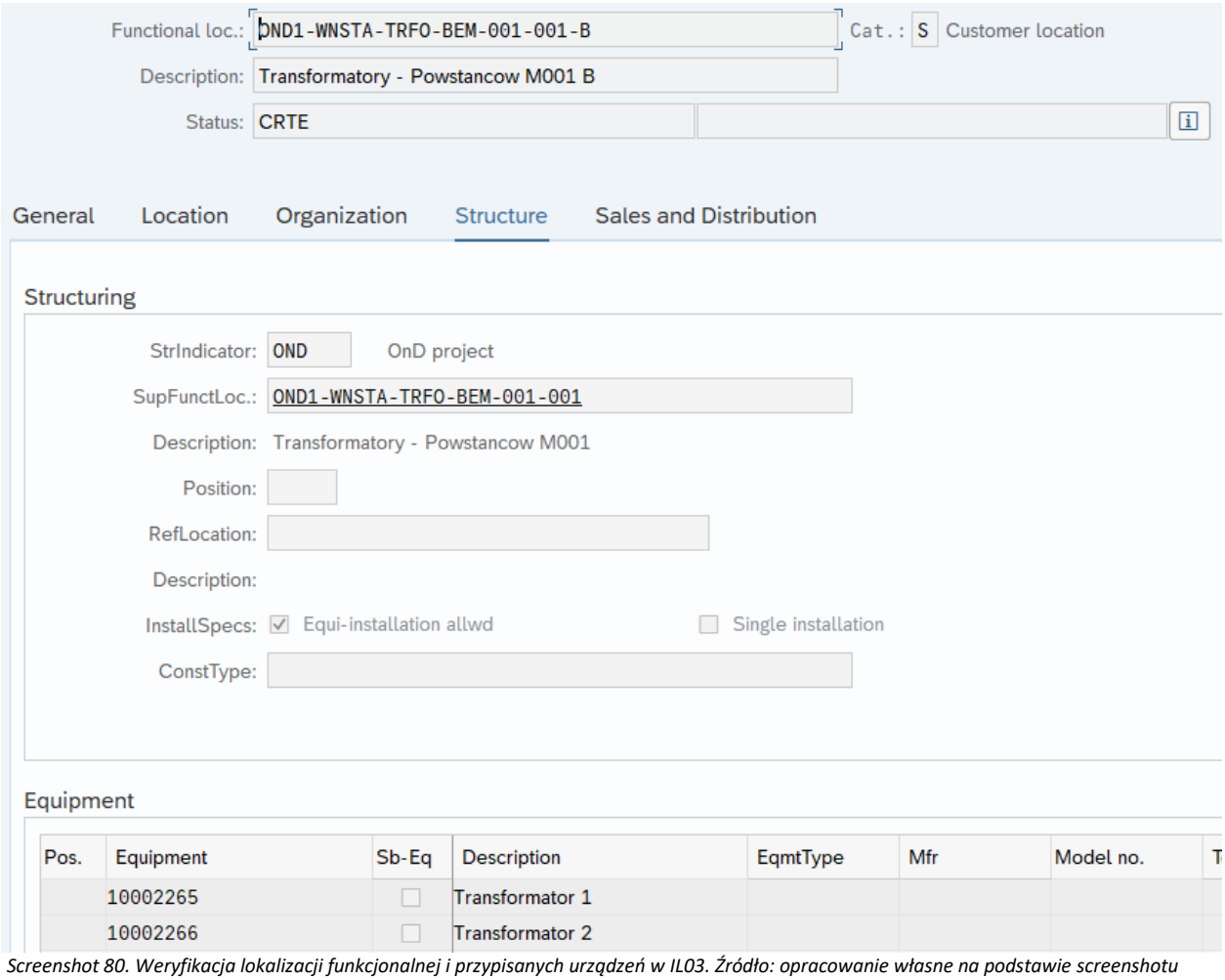
Końcową kontrolę przeprowadzono na podstawie widoków prezentujących rezultat migracji: szczegółów lokalizacji funkcjonalnej oraz hierarchicznego widoku struktury technicznej.

9.1. Weryfikacja lokalizacji funkcjonalnej – ekran IL03

Po zakończeniu migracji sprawdzono przykładową lokalizację funkcjonalną w widoku IL03. Widoczny identyfikator obiektu, opis, lokalizacja nadrzędna oraz lista przypisanych urządzeń potwierdzają poprawność utworzonej struktury.

Szczególnie istotne jest pole lokalizacji nadrzędnej, które potwierdza poprawne osadzenie obiektu w hierarchii. Taki sposób prezentacji danych pozwala szybko zweryfikować, czy przyjęty model numeracji i podział struktury zostały odwzorowane zgodnie z założeniami projektu.

Weryfikacja lokalizacji funkcjonalnej i przypisanych urządzeń w IL03



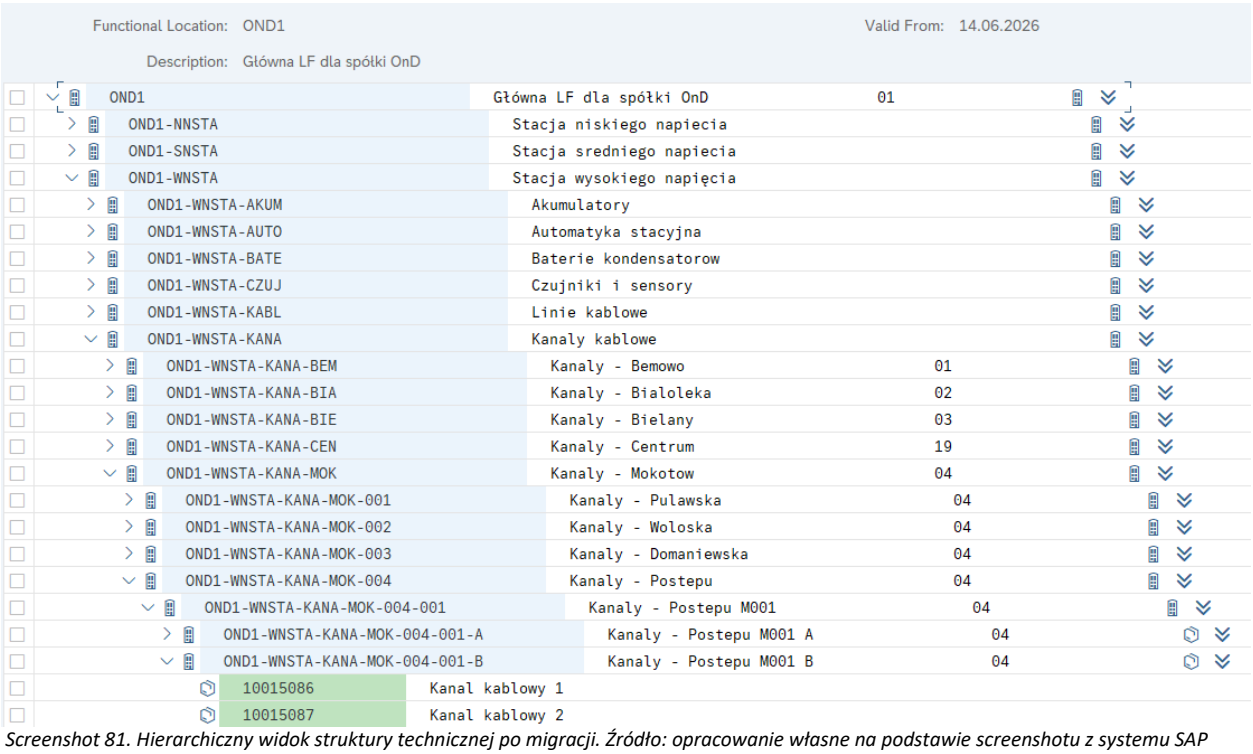
Screenshot 80. Weryfikacja lokalizacji funkcjonalnej i przypisanych urządzeń w IL03. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

9.2. Weryfikacja struktury technicznej z urządzeniami po migracji

Końcową weryfikację wykonano również w widoku hierarchicznym struktury technicznej. Widoczne poziomy lokalizacji oraz przypisane urządzenia pokazują, że migracja zachowała zależności między elementami majątku.

Z perspektywy spółki energetycznej ma to duże znaczenie praktyczne. Poprawnie odwzorowana hierarchia lokalizacji funkcjonalnych oraz przypisanych do nich urządzeń umożliwia późniejszą eksploatację majątku, jego ewidencję, wyszukiwanie, raportowanie oraz prowadzenie działań utrzymaniowych. Ekran ten stanowi więc końcowe potwierdzenie, że zrealizowany scenariusz migracji spełnił swój podstawowy cel projektowy.

Hierarchiczny widok struktury technicznej po migracji



Screenshot 81. Hierarchiczny widok struktury technicznej po migracji. Źródło: opracowanie własne na podstawie screenshotu z systemu SAP S/4HANA.

10. Podsumowanie i wnioski

W ramach projektu zaliczeniowego przygotowano minimalną konfigurację SAP S/4HANA wymaganą do przeprowadzenia migracji majątku technicznego spółki energetycznej. Utworzono podstawowe elementy organizacyjne, skonfigurowano ustawienia dla lokalizacji funkcjonalnych i urządzeń, a następnie wykonano proces migracyjny w LSMW.

Najważniejszym elementem praktycznym było wykorzystanie LSMW do masowego utworzenia lokalizacji funkcjonalnych oraz urządzeń. Proces pokazał, że skuteczna migracja wymaga nie tylko przygotowania plików z danymi, lecz także wcześniejszej konfiguracji technicznej, poprawnego mapowania pól, kontroli formatów danych oraz testowego wykonania sesji Batch Input.

Przeprowadzony scenariusz potwierdza, że LSMW może być skutecznym narzędziem migracyjnym dla danych obiektów technicznych, szczególnie gdy konieczne jest powielenie ręcznie wykonywanej transakcji dla dużej liczby rekordów. Jednocześnie należy pamiętać, że przedstawiona konfiguracja została świadomie ograniczona do potrzeb migracji majątku i nie powinna być interpretowana jako kompletne wdrożenie produkcyjnej spółki w SAP S/4HANA.

Najważniejszym wnioskiem praktycznym jest to, że sama migracja danych nie zaczyna się w momencie uruchomienia LSMW. Warunkiem powodzenia jest wcześniejsze przygotowanie konfiguracji organizacyjnej, ustalenie struktury identyfikatorów, przygotowanie kategorii urządzeń oraz sprawdzenie zależności między obiektami. LSMW automatyzuje wprowadzanie danych, ale nie zastępuje poprawnego przygotowania modelu danych i konfiguracji systemu.

Wykaz screenshotów

Poniższy wykaz porządkuje screenshoty wykorzystane w pracy oraz wskazuje strony, na których zostały umieszczone.

Screenshot	Opis	Strona
Screenshot 1	Utworzenie transportu zmian konfiguracyjnych - część 1 z 3	6
Screenshot 2	Utworzenie transportu zmian konfiguracyjnych - część 2 z 3	6
Screenshot 3	Utworzenie transportu zmian konfiguracyjnych - część 3 z 3	7
Screenshot 4	Przypisanie zmian konfiguracyjnych do transportu	7
Screenshot 5	Utworzenie jednostki gospodarczej w transakcji OX02	8
Screenshot 6	Utworzenie jednostki nadrzędnej Company w transakcji OX15	9
Screenshot 7	Przypisanie Company Code do Company - część 1 z 2	9
Screenshot 8	Przypisanie zmiany Company Code do Company – transport	10
Screenshot 9	Uzupełnienie parametrów jednostki gospodarczej w transakcji OBY6	10
Screenshot 10	Przypisanie zmiany konfiguracyjnej do transportu	11
Screenshot 11	Konfiguracja wskaźnika struktury lokalizacji funkcjonalnej w transakcji OIPK - część 1 z 2	12
Screenshot 12	Konfiguracja wskaźnika struktury lokalizacji funkcjonalnej w transakcji OIPK - część 2 z 2	12
Screenshot 13	Utworzenie zakładu (Plant) w transakcji OX10	13
Screenshot 14	Szczegóły lokalizacji zakładu	13
Screenshot 15	Widok wejścia do transakcji SM30 – tabela V_T499S	14
Screenshot 16	Utworzenie lokalizacji w transakcji SM30	14
Screenshot 17	Przypisanie zakładu do jednostki gospodarczej w transakcji OX18	15
Screenshot 18	Przypisanie konfiguracji zakładu do transportu	15
Screenshot 19	Podstawowe dane obszaru controllingowego w transakcji OKKP	16
Screenshot 20	Aktywacja komponentów obszaru controllingowego - część 1 z 2	17
Screenshot 21	Aktywacja komponentów obszaru controllingowego - część 2 z 2	18
Screenshot 22	Przypisanie jednostki gospodarczej do obszaru controllingowego	18
Screenshot 23	Transport przypisania jednostki gospodarczej do obszaru controllingowego	19
Screenshot 24	Przypisanie valuation grouping code w transakcji OMWD - część 1 z 2	19
Screenshot 25	Transport przypisania valuation grouping code w transakcji OMWD - część 2 z 2	20
Screenshot 26	Stworzenie projektu, podprojektu i obiektu LSMW dla lokalizacji funkcjonalnych	21
Screenshot 27	Główny ekran kroków LSMW dla lokalizacji funkcjonalnych	21
Screenshot 28	Nagranie transakcji tworzenia lokalizacji funkcjonalnej	22
Screenshot 29	Definicja struktury źródłowej OND_LF dla lokalizacji funkcjonalnych	23
Screenshot 30	Definicja pól źródłowych dla lokalizacji funkcjonalnych - część 1 z 3	23
Screenshot 31	Definicja pól źródłowych dla lokalizacji funkcjonalnych - część 2 z 3	24
Screenshot 32	Definicja pól źródłowych dla lokalizacji funkcjonalnych - część 3 z 3	24
Screenshot 33	Lista pól źródłowych lokalizacji funkcjonalnych	25
Screenshot 34	Mapowanie pól i reguły konwersji dla lokalizacji funkcjonalnych	26
Screenshot 35	Wartości stałe, translacje i procedury użytkownika dla lokalizacji funkcjonalnych	26
Screenshot 36	Wskazanie pliku źródłowego dla lokalizacji funkcjonalnych	27
Screenshot 37	Przypisanie pliku do struktury źródłowej dla lokalizacji funkcjonalnych	28
Screenshot 38	Uruchomienie odczytu danych źródłowych	28
Screenshot 39	Podgląd wczytanych lokalizacji funkcjonalnych - część 1 z 2	29
Screenshot 40	Podgląd wczytanych lokalizacji funkcjonalnych - część 2 z 2	30
Screenshot 41	Uruchomienie konwersji danych lokalizacji funkcjonalnych	30
Screenshot 42	Podgląd danych po konwersji dla lokalizacji funkcjonalnych	31
Screenshot 43	Wynik konwersji danych lokalizacji funkcjonalnych	32
Screenshot 44	Tworzenie sesji Batch Input dla lokalizacji funkcjonalnych	33

Screenshot 45	Potwierdzenie utworzenia sesji Batch Input dla lokalizacji funkcjonalnych	33
Screenshot 46	Uruchomienie sesji Batch Input dla lokalizacji funkcjonalnych - część 1 z 2	34
Screenshot 47	Uruchomienie sesji Batch Input dla lokalizacji funkcjonalnych - część 2 z 2	34
Screenshot 48	Definiowanie kategorii urządzeń w konfiguracji SPRO	35
Screenshot 49	Ścieżka SPRO do przypisania kategorii urządzeń do grup numeracji	36
Screenshot 50	Przypisanie kategorii urządzeń do grup numeracji	37
Screenshot 51	Wybór grupy numeracji dla kategorii urządzenia	38
Screenshot 52	Ścieżka SPRO - Dopuszczenie instalacji urządzeń na lokalizacjach funkcjonalnych - część 1 z 2	38
Screenshot 53	Dopuszczenie instalacji urządzeń na lokalizacjach funkcjonalnych - część 2 z 2	39
Screenshot 54	Przypisanie ustawienia instalacji do transportu	40
Screenshot 55	Wybór projektu LSMW dla migracji urządzeń	40
Screenshot 56	Główny ekran kroków LSMW dla urządzeń	41
Screenshot 57	Definicja atrybutów obiektu LSMW dla urządzeń	42
Screenshot 58	Nagranie transakcji tworzenia urządzenia - część 1 z 4	43
Screenshot 59	Nagranie transakcji tworzenia urządzenia - część 2 z 4	44
Screenshot 60	Nagranie transakcji tworzenia urządzenia - część 3 z 4	45
Screenshot 61	Nagranie transakcji tworzenia urządzenia - część 4 z 4	46
Screenshot 62	Definicja struktury źródłowej dla urządzeń	47
Screenshot 63	Definicja pól źródłowych dla urządzeń	47
Screenshot 64	Mapowanie pól i reguły konwersji dla urządzeń - część 1 z 2	48
Screenshot 65	Mapowanie pól i reguły konwersji dla urządzeń - część 2 z 2	49
Screenshot 66	Wartości stałe, translacje i procedury użytkownika dla urządzeń	50
Screenshot 67	Wskazanie pliku źródłowego dla urządzeń	51
Screenshot 68	Przypisanie pliku do struktury źródłowej dla urządzeń	51
Screenshot 69	Uruchomienie odczytu danych urządzeń	52
Screenshot 70	Podgląd wczytanych danych urządzeń - część 1 z 2	52
Screenshot 71	Podgląd wczytanych danych urządzeń - część 2 z 2	53
Screenshot 72	Uruchomienie konwersji danych urządzeń	53
Screenshot 73	Wynik konwersji danych urządzeń	54
Screenshot 74	Podgląd danych po konwersji dla urządzeń - część 1 z 2	54
Screenshot 75	Podgląd danych po konwersji dla urządzeń - część 2 z 2	55
Screenshot 76	Tworzenie sesji Batch Input dla urządzeń	56
Screenshot 77	Potwierdzenie utworzenia sesji Batch Input dla urządzeń	56
Screenshot 78	Uruchomienie sesji Batch Input dla urządzeń	57
Screenshot 79	Parametry przetwarzania sesji Batch Input dla urządzeń	57
Screenshot 80	Weryfikacja lokalizacji funkcjonalnej i przypisanych urządzeń w IL03	59
Screenshot 81	Hierarchiczny widok struktury technicznej po migracji	60

Bibliografia

Praca została opracowana na podstawie wiedzy własnej autorów oraz wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych i zajęć praktycznych z zakresu SAP S/4HANA.

Załączniki

Załącznik 1 – Lista LF import do LSMW

Załącznik 2 – Lista urządzeń import do LSMW

Załącznik 3 – Eksport z SAP-a struktury zaiportowanego majątku